



616.39
Ind
t

PETUNJUK TEKNIS TATALAKSANA **ANAK GIZI BURUK** BUKU II



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
DIREKTORAT BINA GIZI
2011



PETUNJUK TEKNIS TATALAKSANA ANAK GIZI BURUK BUKU II

CETAKAN KEENAM 2011 (EDISI REVISI)

Cetakan ke 1 tahun 2003
Cetakan ke 2 tahun 2005
Cetakan ke 3 tahun 2006 (Edisi Revisi)
Cetakan ke 4 tahun 2007 (Edisi Revisi)
Cetakan ke 5 tahun 2009 (Edisi Revisi)
Cetakan ke 6 tahun 2011 (Edisi Revisi)

616.39
Ind
t Katalog Dalam Terbitan. Departemen Kesehatan R.I
Indonesia. Departemen Kesehatan, Direktorat Jenderal
Bina Kesehatan Masyarakat
Tatalaksana anak gizi buruk.-- Jakarta : Departemen
Kesehatan, 2003
Catatan : Buku I : Buku bagan
Buku II : Petunjuk teknis
I. Judul I NUTRITION DISORDERS

Sumber Foto :
Training course on the Management of Severe Malnutrition WHO
Foto no : 26, 27, 28, 29

KATA PENGANTAR

Masalah gizi pada anak balita di Indonesia telah mengalami perbaikan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari penurunan prevalensi gizi buruk pada anak balita dari 5,4% tahun 2007 menjadi 4,9% pada tahun 2010. Meskipun terjadi penurunan, tetapi jumlah nominal anak gizi buruk masih relatif besar, oleh karena itu diperlukan tenaga yang mampu mengatasi kasus gizi buruk secara cepat, tepat dan profesional yang diikuti dengan penyiapan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk menyiapkan tenaga kesehatan terampil seperti yang diharapkan selain memberikan peningkatan kapasitas juga diperlukan panduan tatalaksana gizi buruk yang akan digunakan tenaga kesehatan dalam melakukan penanggulangan gizi buruk oleh tim asuhan gizi (dokter, perawat, dan ahli gizi).

Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan tenaga kesehatan dalam menangani kasus gizi buruk telah disusun pedoman “Tatalaksana Anak Gizi Buruk” yang terdiri dari 2 buku, yaitu: “Buku Bagan Tatalaksana Anak Gizi Buruk (Buku I)” dan “Petunjuk Teknik Tatalaksana Anak Gizi Buruk (Buku II)” yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi tenaga kesehatan, dalam penanggulangan kasus gizi buruk di Indonesia.

Dalam Buku Bagan Tatalaksana Anak Gizi Buruk (Buku I) dijelaskan tentang alur pelayanan dan tindakan kepada kasus gizi buruk secara berurutan yang merupakan rujukan dari Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Selain “10 Langkah Tatalaksana Gizi Buruk”, dalam buku bagan ini juga diperkenalkan “5 Langkah Rencana Pengobatan Anak Gizi Buruk”. Sedangkan dalam Buku Petunjuk Teknis Tatalaksana Anak Gizi Buruk (Buku II) menjelaskan lebih rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengobatan (asuhan medik) dan perawatan (asuhan keperawatan) serta terapi gizi medis (asuhan gizi).

Kedua buku tersebut disusun lebih praktis berupa prosedur pelayanan, sehingga diharapkan lebih mudah dipahami. Walaupun kedua buku tersebut di desain untuk pembelajaran mandiri, namun untuk, menerapkan tatalaksana anak gizi buruk secara baik dan benar dianjurkan untuk menyelenggarakan pelatihan bagi dokter, perawat/bidan dan nutrisionis.

Buku Bagan Tatalaksana Anak Gizi Buruk (Buku I) dan Petunjuk Teknis Anak Gizi Buruk (Buku II) dicetak pertama kali pada tahun 2003, kemudian dicetak ulang pada tahun 2005, 2006, 2007, 2009 dan cetak ulang kembali pada tahun 2011 setelah diadakan revisi. Pada cetakan ke 6 ini, Buku I dan Buku II dilengkapi dengan standar, modul TOT Tatalaksana Anak Gizi Buruk.

Semoga buku ini bermanfaat bagi tenaga kesehatan khususnya yang bekerja di Rumah Sakit, Puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lain.



Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Tindakan Mengatasi Tanda Bahaya	1-5
- Tatacara Pemeriksaan Anak Gizi Buruk	
- Klasifikasi tanda bahaya	
- Hipoglikemia	
- Hipotermia	
- Tanda-tanda Renjatan/ Syok	
- Tanda-tanda Dehidrasi	
Tindakan dan Pengobatan Penyakit Penyulit	6-14
- Gangguan Mata	
- Gangguan Kulit	
- Diare Persisten	
- Anemia Berat	
- Parasit/Cacing	
- Rujukan Tuberkulosis	
- Malaria	
- HIV	
Terapi Gizi.....	15-18
- Cara penyelenggaraan	
- Kebutuhan Gizi Anak Gizi Buruk Menurut Fase Pemberian Makanan	
- Jadwal Pemberian Makanan Anak Gizi Buruk Menurut Fase	
- Pemantauan dan Evaluasi	
- Terapi Gizi Pada Fase Tindak Lanjut	
Cara Pembuatan Formula	19-28
- ReSoMal	
- Formula WHO	
- Contoh Makanan Formula	

Contoh Pengisian Kartu.....	29-42
- Catatan Medik Anak Gizi buruk di Ruang Rawat Inap	
- Catatan Pernafasan, Denyut Nadi, Suhu Tubuh	
- Catatan Perawatan Sehari-hari Anak Gizi buruk	
- Kartu Monitoring Berat Badan	
- Catatan Asupan Makanan Selama 24 Jam	
- Catatan/Hasil Akhir Anak Gizi Buruk	
Contoh Pengisian Tabel.....	43-50
Tabel 1. Monitoring Pemberian Cairan Intra Vena	
Tabel 2. Monitoring Pemberian Transfusi Darah	
Tabel 3.A. Monitoring Pemberian Cairan Resomal dan F-75	
Tabel 3.B. Monitoring Pemberian F-75 tanpa ReSoMal	
Tabel 4. Monitoring Pemberian Cairan Resomal dan F-75	
Tabel 5. Monitoring Pemberian F-75	
Tabel 6. Monitoring Pemberian Untuk Tumbuh Kejar F-100	
Lampiran.....	51-64
1. Catatan Pola Makan	
2. Recall 24 Jam (Konsumsi Makanan Anak)	
3. Contoh Menu	
4. Kebutuhan Energi dan Protein Sehari Anak Umur 1-12 Tahun	
5. Anjuran Pemberian Makan Selama Anak Sakit Dan Sehat	
6. Daftar Diet Untuk Anak Berat Badan Kurang	
7. Bahan Makanan Penukar	
8. Latihan Kasus	
9. Daftar Sementara Daerah Risiko Tinggi Malaria di Indonesia	
Daftar Istilah	65

TINDAKAN MENGATASI TANDA BAHAYA

- ❖ Tatacara Pemeriksaan Anak Gizi Buruk
- ❖ Klasifikasi tanda bahaya
- ❖ Hiplogikemia
- ❖ Hiportemia
- ❖ Tanda-tanda Renjatan / Syok
- ❖ Tanda-tanda Dehidrasi

TATACARA PEMERIKSAAN ANAK GIZI BURUK

ANAMNESIS

AWAL :

- * Kejadian mata cekung yang baru saja muncul
- * Lama dan frekuensi muntah atau diare, serta tampilan dari bahan muntah atau diare
- * Saat terakhir kencing
- * Sejak kapan tangan dan kaki teraba dingin

LANJUTAN :

- * Kebiasaan makan sebelum sakit
- * Makan / minum / menyusui pada saat sakit
- * Jumlah makanan dan cairan yang didapat dalam beberapa hari terakhir
- * Kontak dengan penderita campak atau tuberkulosis paru
- * Pernah sakit campak dalam 3 bulan terakhir
- * Kejadian dan penyebab kematian dari kakak atau adik
- * Berat badan lahir
- * Tumbuh kembang, misalnya : duduk, berdiri dan lain-lain
- * Riwayat Imunisasi
- * Apakah ditimbang setiap bulan di Posyandu
- * Apakah sudah mendapatkan imunisasi lengkap

PEMERIKSAAN FISIK

- * Apakah anak tampak sangat kurus / edema / pembengkakan kedua kaki
- * Tanda – tanda terjadinya syok (renjatan) : tangan dan kaki dingin, nadi lemah, dan kesadaran menurun
- * Suhu tubuh : hipotermia atau demam
- * Kehausan
- * Frekuensi pernafasan dan tipe pernafasan : gejala pneumonia atau gejala gagal jantung
- * Berat badan dan tinggi badan atau panjang badan, bandingkan dengan Tabel (Buku I) halaman 26-29
- * Pembesaran hati dan adanya kekuningan (ikterus) pada bagian putih mata (conjunctiva)
- * Adanya perut kembung, suara usus, dan adanya suara seperti pukulan pada permukaan air (**abdominal splash**)
- * Pucat yang sangat berat terutama pada telapak tangan (bandingkan dengan telapak tangan ibu*)
- * Gejala pada mata : kelainan pada kornea dan konjungtiva sebagai tanda kekurangan vitamin A
- * Telinga, mulut dan tenggorokan : tanda-tanda infeksi
- * Kulit : tanda-tanda infeksi atau adanya purpura
- * Tampilan (konsistensi) dari tinja

*)Ibunya tidak anemia

KLASIFIKASI TANDA BAHAYA

**Perhatikan tanda bahaya
Berkaitan dengan denyut nadi, pernafasan dan suhu**

Hubungi dokter apabila kejadian berikut ini muncul

Variabel	Hasil Pengukuran	Klasifikasi
Denyut nadi dan pernafasan	Bila denyut nadi naik ≥ 25 kali / menit Nadi cepat : - Denyut nadi > 160 kali/menit (< 1 tahun) - Denyut nadi > 140 kali/menit (> 1 tahun) disertai peningkatan pernafasan ≥ 5 kali/menit	Infeksi atau Gagal jantung (kemungkinan karena overhidrasi pada saat pemberian makan atau rehidrasi terlalu cepat)
Pernafasan	Pernafasan cepat : > 60 kali/menit untuk anak usia < 2 bln > 50 kali/menit untuk anak usia 2-12 bln > 40 kali/menit untuk anak usia 12 bln sampai 5 tahun	Pneumonia
Suhu	Setiap kenaikan atau penurunan secara tiba-tiba. Suhu aksiler $< 36^{\circ}\text{C}$ atau teraba dingin	Infeksi Hipotermia (mungkin karena infeksi atau tidak makan sama sekali atau anak tidak diselimuti)

Bila terjadi peningkatan denyut nadi, pernafasan dan suhu, lihat tanda lain seperti :

- Anoreksia (kehilangan nafsu makan)
- Perubahan kondisi mental (jadi letargis)
- Kuning pada kulit atau bagian putih mata (konjungtiva)
- Sianosis (lidah dan bibir berwarna biru karena kekurangan oksigen)
- Sesak nafas, nafas cuping hidung dan retraksi otot-otot dada dan supra eksternal
- Perut kembung
- Ada edema baru
- Perubahan berat badan yang berlebihan (Penurunan/ Peningkatan)
- Muntah terus
- Bercak merah pada kulit (ruam)

HIPOGLIKEMIA

TANDA-TANDA

- Adalah suatu keadaan dimana kadar glukosa darah yang sangat rendah.
- Anak gizi buruk, dianggap hipoglikemia bila kadar glukosa darah **< 3 mmol/liter atau < 54 mg/dl.**
- Hipoglikemia biasanya juga terjadi bersamaan dengan hipotermia.
- Tanda lain hipoglikemia adalah letargis, nadi lemah, dan kehilangan kesadaran.
- Gejala hipoglikemia berupa berkeringat dan pucat, sangat jarang dijumpai pada anak gizi buruk.
- Kematian karena hipoglikemia pada anak gizi buruk, kadang-kadang hanya didahului dengan tanda seperti mengantuk saja.
- **Di unit pelayanan kesehatan yang belum mampu memeriksa kadar glukosa darah, setiap anak gizi buruk yang datang harus dianggap mengalami hipoglikemia.** Oleh karena itu harus segera mendapatkan perawatan dan penanganan sebagai penderita hipoglikemia.

CARA MENGATASI HIPOGLIKEMIA

TANDA	CARA MENGATASI
SADAR (TIDAK LETARGIS)	• Berikan larutan Glukosa 10% atau larutan gula pasir 10%*) secara oral atau NGT**) (bolus) sebanyak 50 ml
TIDAK SADAR (LETARGIS)	• Berikan larutan Glukosa 10% secara intravena (iv) (Bolus) sebanyak 5 ml /kgBB • Selanjutnya berikan larutan Glukosa 10% atau larutan gula pasir 10% secara oral atau NGT (Bolus) sebanyak 50 ml
RENJATAN (SYOK)	• Berikan cairan intravena (iv) berupa Ringer Laktat dan Dextrosa/Glukosa 10 % dengan perbandingan 1 : 1 (=RLG 5%) sebanyak 15 ml /kgBB selama 1 jam pertama atau 5 tetes/menit/kgBB • Selanjutnya berikan larutan Glukosa 10% secara intravena (iv) (Bolus) sebanyak 5 ml /kgBB

*) 5 gram gula pasir (= 1 sendok teh munjung) + air matang s/d 50 ml

**) NGT : Naso Gastric Tube : Pipa untuk memberikan asupan makanan melalui sonde (Hidung)

HIPOTERMIA

- * Adalah suatu keadaan tubuh dimana suhu aksiler $< 36^{\circ}\text{C}$.
- * Cara mengukur suhu aksiler dengan meletakkan termometer selama 5 menit di ketiak,
- * Hipotermia biasanya terjadi bersama-sama dengan kejadian hipoglikemia
- * Hipotermia dan hipoglikemia pada anak gizi buruk biasanya merupakan tanda dari adanya infeksi sistemik yang serius
- * Semua anak gizi buruk dengan hipotermia harus mendapat pengobatan untuk mengatasi hipoglikemia dan infeksi
- * Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas, sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh.
- * Setiap anak gizi buruk harus dipertahankan suhu tubuhnya dengan menutup tubuhnya dengan penutup yang memadai.
- * Tindakan menghangatkan tubuh, adalah usaha untuk menghemat penggunaan cadangan energi pada anak tersebut

Cara mempertahankan dan memulihkan suhu tubuh agar anak tidak hipotermia :

Suhu tubuh $36 - 37,0^{\circ}\text{C}$

Keadaan ini pada anak gizi buruk dapat dengan mudah jatuh pada hipotermia, cara untuk mempertahankan agar tidak hipotermia adalah :

1. Tutuplah tubuh anak termasuk kepalanya.
2. Hindari adanya hembusan angin di dalam ruangan perawatan.
3. Pertahankan suhu ruangan sekitar $25 - 30^{\circ}\text{C}$.
4. Usahakan agar anak tetap diselimuti pada malam hari.
5. Jangan membiarkan anak tanpa baju terlalu lama pada saat tindakan pemeriksaan dan penimbangan.
6. Usahakan tangan dari pemberi perawatan pada saat menangani anak gizi buruk dalam keadaan hangat.
7. Segeralah ganti baju atau peralatan tidur yang basah oleh karena air kencing atau keringat atau sebab-sebab yang lain.
8. Bila anak baru saja dibersihkan tubuhnya dengan air, segera keringkan dengan sebaik-baiknya.
9. Jangan menghangati anak dengan air panas dalam botol, hal ini untuk menghindari bila ibu anak/pengasuh lupa membungkus botol dengan kain akan menyebabkan kulit anak terbakar

Suhu tubuh $< 36^{\circ}\text{C}$ (hipotermia)

Cara untuk memulihkan penderita gizi buruk yang mengalami hipotermia adalah :

1. Bila suhu $< 36^{\circ}\text{C}$ harus dilakukan tindakan menghangati untuk mengembalikan kembali suhu tubuh anak.
2. Pemanasan suhu tubuh anak yang hipotermia adalah dengan cara “kanguru”, yaitu dengan mengadakan kontak langsung kulit ibu dan kulit anak untuk memindahkan panas tubuh ibu kepada tubuh anak dan anak digendong serta diselimuti seluruh tubuhnya.
3. Pemanasan tubuh anak juga dapat dilakukan dengan menggunakan lampu. Lampu harus diletakkan 50 cm dari tubuh anak.
4. Suhu tubuh harus dimonitor setiap 30 menit untuk memastikan bahwa suhu tubuh anak tidak terlalu tinggi akibat pemanasan.
5. Hentikan pemanasan bila suhu tubuh sudah mencapai 37°C .

TANDA-TANDA RENJATAN/ SYOK

1. Adalah keadaan berbahaya yang ditandai dengan tubuh yang sangat lemah, letargis, kehilangan kesadaran, tangan dan kaki dingin serta nadi yang cepat dan lemah
2. Penyebab dari renjatan yang paling sering adalah diare yang disertai dengan dehidrasi, perdarahan, dan sepsis.
3. Bila sulit untuk mengukur nadi dapat digunakan pengukuran **capillary refill**.
4. Pengukuran **capillary refill** dilakukan dengan cara menekan kuku pada ibu jari tangan selama 2 detik, sehingga warna kuku menjadi putih, selanjutnya tekanan dilepaskan sehingga warna kuku menjadi semula.
5. Bila perubahan warna putih menjadi merah kembali **> 3 detik, maka capillary refill dianggap lambat** dan ini adalah tanda **RENJATAN/ SYOK**

TANDA-TANDA DEHIDRASI

No	TANDA	CARA MELIHAT DAN MENENTUKAN
1	Letargis	Anak yang letargis tidak bisa bangun dan apatis. Dia tampak mengantuk dan tidak menunjukkan ketertarikan terhadap kejadian disekelilingnya
2	Anak gelisah dan rewel	Anak selalu gelisah dan rewel terutama bila disentuh atau dipegang untuk suatu tindakan.
3	Tidak ada air mata	Lihat ada air matanya atau tidak pada saat anak menangis
4	Mata cekung	Mata anak yang gizi buruk selalu tampak cekung, mirip tanda anak dehidrasi. Tanya ibu apakah mata cekung tersebut sudah ada seperti biasanya ataukah baru beberapa saat timbulnya.
5	Mulut dan lidah kering	Raba dengan jari yang kering dan bersih untuk menentukan apakah lidah dan mulutnya kering
6	H a u s	Lihat, apakah anak ingin meraih cangkir saat anda beri ReSoMal. Saat cangkir itu disingkirkan, lihat apakah anak masih ingin minum lagi ?
7	Kembalinya cubitan / turgor kulit lambat	Gunakan ibu jari dan jari telunjuk saat mencubit kulit perut bagian tengah antara umbilikus dan sisi perut. Posisikan tangan anda sejajar/lurus dengan garis tubuh, bukan melintang. Tarik lapisan kulit dan jaringan bawah kulit pelan-pelan. Cubit selama 1 detik dan lepaskan. Jika kulit masih terlipat (belum balik rata selama > 2 detik), dikatakan cubitan kulit /turgor kulit lambat. (catatan : cubitan kulit biasanya lambat pada anak “wasting”)

TINDAKAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PENYULIT

- ❖ Gangguan mata
- ❖ Gangguan kulit
- ❖ Diare persisten
- ❖ Anemia
- ❖ Parasa/cacing
- ❖ Tuberkulosis
- ❖ Malaria
- ❖ HIV

TINDAKAN PENGobatan PENYAKIT PENYULIT GANGGUAN PADA MATA AKIBAT KEKURANGAN VITAMIN A

JIKA MATA MENGALAMI :	TINDAKAN
Hanya bercak Bitot saja (tidak ada gejala mata yang lain)	Tidak memerlukan obat tetes mata
Nanah atau peradangan	Berikan tetes mata kloramfenikol atau tetes tetrasiklin (1%)
- Kekeruhan pada kornea - Ulkus pada kornea	Berikan kedua obat tersebut : - Tetes mata kloramfenikol 0,25% - 1% atau tetes tetrasiklin (1%) dan - Tetes mata atropin (1%)

- Segera rujuk ke dokter mata (jangan ditambahkan preparat yang mengandung "kortikosteroid" karena akan memperberat kelainan pada mata serta jangan diberi salep supaya tidak ada perlekatan)*

Teteskan obat ke mata yang terganggu, dengan dosis :

- Tetes mata kloramfenikol 0,25%-1% atau tetes tetrasiklin (1%) : 1 tetes, 4 x sehari
- Tetes mata atropin (1%) : 1 tetes, 3 x sehari
- Jika kedua jenis obat tetes mata tersebut diperlukan dapat diberikan secara bersamaan.
- Lakukan pengobatan sekurang-kurangnya 7 hari sampai semua gejala pada mata menghilang.
- Lakukan tindakan pemeriksaan dan pengobatan dengan sangat berhati-hati dan lembut.
- Gunakan penetes dan botol yang terpisah untuk setiap anak.
- Lakukan selalu tindakan mencuci tangan sebelum dan sesudah mengobati setiap anak.
- Mata yang terganggu harus ditutup selama 3 – 5 hari hingga peradangan dan iritasi mereda.
- Gunakan kasa penutup mata yang dicelup dalam larutan NaCl 0,9%.
- Gantilah kasa setiap kali dilakukan pengobatan.
- Bila anak tertidur dengan mata terbuka, katupkanlah dengan lembut kelopak mata.

JADWAL DAN DOSIS PEMBERIAN VITAMIN A

Gejala	Hari Ke-1	Hari Ke-2	Hari Ke-15
Tidak ada gejala mata atau tidak pernah sakit Campak dalam 3 bulan terakhir	Diberi kapsul dengan dosis sesuai umur	Tidak diberi kapsul	Tidak diberi kapsul
Ada salah satu gejala : ✓ Buta Senja ✓ Bercak Bitot ✓ Nanah / Radang ✓ Kornea keruh ✓ Ulkus kornea ✓ Pernah sakit Campak dalam 3 bulan terakhir	Diberi kapsul dengan dosis sesuai umur	Diberi kapsul dengan dosis sesuai umur	Diberi kapsul dengan dosis sesuai umur

Umur	Dosis
< 6 bulan	50.000 SI (1/2 kapsul biru)
6 – 11 bulan	100.000 SI (1 kapsul biru)
1 – 5 tahun	200.000 SI (1 kapsul merah)

PENGobatan PENYAKIT PENYULIT : GANGGUAN PADA KULIT (DERMATOSIS)

Jika Kulit Mengalami	Tata Laksana
* Hipo/hiperpigmentasi * Deskuamasi (kulit mengelupas) * Lesi ulserasi eksudatif, menyerupai luka bakar, sering disertai infeksi sekunder, antara lain oleh candida	* Kompres pada bagian yang terkena dengan larutan KMnO_4 1/10.000 selama 10 menit * Beri salep/krim (Zn dengan minyak kastor) * Usahakan agar daerah perineum tetap kering * Umumnya terdapat defisiensi seng (Zn) : beri preparat Zn peroral (sudah termasuk dalam larutan mineral)

PENGobatan PENYAKIT PENYULIT : DIARE PERSISTEN

Jika Anak Mengalami	Tata Laksana
* Diare oleh karena mengkonsumsi makanan yang tinggi laktosa * Kerusakan mukosa usus dan giardiasis * Pemeriksaan tinja mikroskopik yang hasilnya positif	* Berikan makanan secara berhati-hati, yaitu makanan formula bebas yang rendah laktosa * Berikan kotrimoksazol 5 - 8 mg/kgBB/hari, periksa dan ganti dengan metronidasol bila pemeriksaan $\oplus$ * Berikan Metronidasol 30-50 mg/kgBB/hari selama 7-10 hari. (lihat buku 1, hal. 15)

PENGobatan PENYAKIT PENYULIT : ANEMIA BERAT

Jika Hasil Pemeriksaan Hb atau Ht	Tata Laksana
* Hb < 4,0 g/dl atau * Hb 4,0 – 6,0 g/dl disertai distress pernafasan atau tanda gagal jantung	* Berikan transfusi darah segar sebanyak 10 ml/kgBB dalam waktu 3 jam. Bila ada tanda gagal jantung, gunakan packed red cells untuk transfusi dengan jumlah yang sama * Beri furosemid 1 mg/kgBB secara iv pada saat transfusi dimulai * Hentikan semua pemberian cairan lewat oral/Naso Gastric Tube selama anak ditransfusi

Perhatikan adanya reaksi transfusi (demam, gatal, Hb-uria, renjatan/syok). Bila pada anak dengan distress nafas setelah transfusi Hb tetap < 4 g/dl atau antara 4 – 6 g/dl, jangan diulangi pemberian darah.

PIRANTEL PAMOAT

Jika anak berumur 4 bulan atau lebih dan belum pernah mendapatkan obat ini dalam 6 bulan terakhir dengan hasil pemeriksaan tinjanya positif, beri pirantel pamoat di klinik sebagai dosis tunggal (DIBERIKAN PADA FASE TRANSISI)

UMUR	BERAT BADAN	PIRANTEL PAMOAT (125 mg/tab) (DOSIS TUNGGAL)
4 - 9 bln	(6 - < 8 kg)	1/2 tablet
9 - 12 bln	(8 - < 10 kg)	3/4 tablet
1 - 3 th	(10 - < 14 kg)	1 tablet
3 - 5 th	(14 - < 19 kg)	1 1/2 tablet

SISTEM SKORING (SCORING SYSTEM) GEJALA dan PEMERIKSAAN PENUNJANG TB

Parameter	0	1	2	3	Skor
Kontak TB	Tidak jelas		Laporan keluarga, BTA negatif atau tidak tahu, BTA tidak jelas	BTA positif	
Uji Tuberkulin*)	negatif			Positif (≥ 10 mm, atau ≥ 5 mm pada keadaan imunosupresi)	
Status Gizi	Gizi baik tampak sehat (BB/TB antara -2SD-+2SD)	Gizi kurang tampak kurus (BB/TB $\geq -3SD$ -<-2SD)	Gizi buruk tampak sangat kurus (BB/TB <-3SD) dan atau edema pada kedua punggung kaki sampai seluruh tubuh		
Demam tanpa sebab jelas		≥ 2 minggu			
Batuk		≥ 3 minggu			
Pembesaran kelenjar limfe kof, aksila, inguinal		≥ 1 cm, jumlah >1, tidak nyeri			
Pembengkakan tulang/sendi panggul, lutut, falang		Ada pembengkakan			
Foto toraks	Normal/tidak jelas	Suggestif TB			
Jumlah					

Sumber : WHO, 2009, Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak di Rumah Sakit

Catatan :

1. Diagnosis dengan sistem skoring ditegakkan oleh dokter.
2. Batuk dimasukkan dalam skor setelah disingkirkan penyebab batuk kronik lainnya seperti asma, sinusitis dan lain-lain.
3. Jika dijumpai skrofuloderma (TB pada kelenjar dan kulit), pasien dapat langsung didiagnosis tuberkulosis.
4. Status gizi (BB/TB) dinilai pada saat pasien datang.
5. Foto toraks bukan alat diagnostik utama pada TB anak.
6. Semua anak dengan reaksi cepat BCG (reaksi lokal <7 hari setelah penyuntikan) harus dievaluasi dengan sistem skoring TB anak.
7. Anak didiagnosis TB Jika Jumlah skor ≥ 6 , (skor maksimal 13)
8. Pasien usia balita yang mendapat skor 5, dirujuk ke RS untuk evaluasi lebih lanjut.
9. Uji tuberkulosis negatif (-) belum tentu anak tidak menderita TB karena pada anak gizi buruk terjadi energi, sehingga tidak dapat membentuk antibodi.

Perlu perhatian khusus jika ditemukan salah satu keadaan di bawah ini :

1. Tanda bahaya:

- ✱ Kejang, kaku kuduk
- ✱ Penurunan kesadaran
- ✱ Kegawatan lain, misalnya sesak napas

2. Foto toraks menunjukkan gambaran milier, kavitas, efusi pleura

3. Gibbus, koksitis.

ALUR TATALAKSANA PASIEN TB ANAK



Pada sebagian besar kasus TB anak, pengobatan selama 6 bulan cukup adekuat. Setelah pemberian obat 6 bulan, lakukan evaluasi klinis maupun pemeriksaan penunjang.

Evaluasi klinis pada TB anak merupakan parameter terbaik untuk menilai keberhasilan pengobatan.

Prinsip dasar pengobatan TB minimal 3 macam obat dan diberikan dalam waktu 6 bulan. OAT pada anak diberikan setiap hari, baik pada tahap intensif maupun tahap lanjutan dosis obat harus disesuaikan dengan berat badan anak.

Dosis Obat Anti Tuberkulosis (OAT) Kombipak pada anak

Jenis Obat	BB < 10 kg	BB 10-20 kg	BB 20-32 kg
Isoniasid	50 mg	100 mg	200 mg
Rifampisin	75 mg	150 mg	300 mg
Pirazinamid	150 mg	300 mg	600 mg

Dosis OAT Kombinasi Dosis Tetap (KDT) pada anak

Berat Badan (kg)	2 bulan RHZ (75/50/150)	4 bulan RH (75/50)
5 - 9	1 tablet	1 tablet
10 - 14	2 tablet	2 tablet
15 - 19	3 tablet	3 tablet
20 - 32	4 tablet	4 tablet

Keterangan :

- * Bayi dengan berat badan kurang dari 5 kg dirujuk ke rumah sakit.
- * Anak dengan BB 15 - 19 kg dapat diberikan 3 tablet.
- * Anak dengan BB ≥ 33 kg, dirujuk ke rumah sakit.
- * Obat harus diberikan secara utuh, tidak boleh dibelah.
- * OAT KDT dapat diberikan dengan cara ditelan secara utuh atau digerus sesaat sebelum diminum.

PENGobatan Pencegahan (PROFILAKSIS) UNTUK ANAK

Pada semua anak, terutama balita yang tinggal serumah atau kontak erat dengan penderita TB dengan BTA positif, perlu dilakukan pemeriksaan menggunakan sistem skoring. Bila hasil evaluasi dengan skoring sistem didapat skor < 5, kepada anak tersebut diberikan Isoniasid (INH) dengan dosis 5 - 10 mg/kgBB/hari selama 6 bulan. Bila anak tersebut belum pernah mendapat imunisasi BCG, Imunisasi BCG dilakukan setelah pengobatan pencegahan selesai.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PADA TATALAKSANA ANAK GIZI BURUK DENGAN MALARIA

Pada anak penderita gizi buruk yang tinggal di daerah risiko tinggi malaria atau ada riwayat kunjungan ke daerah risiko tinggi malaria (*dapat dilihat pada lampiran 9*) agar diperiksa tanda/gejala klinis malaria, sebagai berikut :

- demam (teraba panas, suhu 37,5°C atau lebih)
- menggigil dan berkeringat
- renjatan (syok)
- kaku kuduk atau kejang
- kesulitan nafas
- ikterik
- perdarahan

Apabila ditemukan hal-hal tersebut diatas, maka dilakukan pemeriksaan darah malaria (dengan mikroskop atau dengan uji reaksi cepat/Rapid Diagnostic Test/RDT)

Anak Gizi Buruk yang menderita malaria berat (malaria serebral), segera ditransfusi dengan packed red cell 10 ml/kgBB/3-4 jam, tidak diberikan furosemid sebelum transfusi, karena penderita malaria umumnya terjadi hipovolemia. Obat anti malaria diberikan secara intravena.

Pemberian Fe atau sirup besi tetap setelah 2 minggu (Fase Rehabilitasi), namun harus diperhatikan bahwa anemia pada penderita bukan karena kurang Fe tetapi karena pecahnya sel darah merah (hemolisis).

Obat antimalaria Primakuin tidak boleh diberikan pada anak umur kurang dari 1 tahun. Untuk pemberian Artemisinin Based Combination Therapy (ACT) perlu dijelaskan pada ibu agar mengamati anak selama 30 menit sesudah pemberian ACT. Jika dalam waktu 30 menit anak muntah, ulangi pemberian ACT dan ibu diminta kembali ke Puskesmas/ Rumah Sakit untuk mendapatkan tablet tambahan/pengganti. Selain itu dijelaskan kemungkinan timbul gatal-gatal setelah pemberian obat.

ACT yang dipakai adalah kombinasi Artesunat - Amodiaquin diberikan sekaligus. Bila tidak diberikan sekaligus maka jarak pemberiannya tidak boleh lebih dari 30 menit, karena akan mempengaruhi kerja obat. Amodiaquin lebih dahulu diberikan, baru kemudian Artesunat.

Untuk dosis Artesunat dan Amodiaquin dianjurkan dihitung berdasarkan berat badan.

Untuk mengurangi rasa sakit dan menurunkan suhu tubuh, dapat diberikan parasetamol terutama pada anak yang demam tinggi (suhu 38,5°C) atau nyeri telinga.

PENATALAKSANAAN KASUS MALARIA MELIPUTI

1. Pemberian obat anti malaria:

- Obat oral, untuk malaria tanpa komplikasi (malaria ringan)
- Obat parenteral, untuk penderita malaria berat atau yang tidak dapat minum obat.

2. Pengobatan pendukung (supportif):

- Pada malaria tanpa komplikasi, misal: pengobatan simptomatik terhadap demam.
- Pada malaria berat: termasuk perawatan umum, pemberian cairan dan pengobatan simptomatik seperti: penanggulangan demam, pemberian obat anti kejang.

3. Pengobatan komplikasi:

- Pengobatan yang ditujukan terhadap komplikasi yang timbul, misal: terhadap anemia, hipoglikemia, syok hipovolemia, asidosis metabolik, dsb.
- Penanganan gangguan fungsi organ akibat komplikasi malaria berat, misalnya: tindakan dialysis, pemasangan ventilator, dll.

Pengobatan Malaria tanpa komplikasi:

1. PENGOBATAN BERDASARKAN PEMERIKSAAN MIKROSKOPIS

Pengobatan ini merupakan pengobatan radikal yang bertujuan membunuh semua stadium parasit di dalam tubuh penderita (di eritrosit maupun di hati).

Pengobatan malaria falsiparum tanpa komplikasi

Bila pada pemeriksaan laboratorium sediaan darah ditemukan P. Falsiparum, maka obat pilihan yang digunakan adalah:

Lini pertama: tablet artesunat + tablet amodiakuin + tablet primakuin

Hari	Jenis Obat	Jumlah Tablet perhari menurut kelompok umur					
		0 - 2 bulan	2 - 11 bulan	1 - 4 tahun	5 - 9 tahun	10 - 14 tahun	≥ -15 tahun
1	Artesunate	1/4	1/2	1	2	3	4
	Amodiaquin	1/4	1/2	1	2	3	4
	Primakuin	*)	*)	3/4	1 1/2	2	2-3
2	Artesunate	1/4	1/2	1	2	3	4
	Amodiaquin	1/4	1/2	1	2	3	4
3	Artesunate	1/4	1/2	1	2	3	4
	Amodiaquin	1/4	1/2	1	2	3	4

Komposisi obat :

Artesunate : 50 mg/ tablet

Amodiaquin : 200 mg/ tablet = 153 mg amodiaquin base/ tablet.

*) Semua pasien (kecuali ibu hamil dan anak usia < 1 tahun) diberikan tablet primakuin (1 tablet berisi: 25 mg garam/ tablet setara 15 mg basa) dengan dosis 0,75 mg basa/ KgBB/ oral, dosis tunggal pada hari I (hari pertama minum obat).

Dosis pada table diatas merupakan perhitungan kasar bila penderita tidak ditimbang berat badannya. Dosis yang direkomendasi berdasarkan berat badan adalah:

Artesunate: 4 mg/ Kg BB dosis tunggal/ hari/ oral, diberikan pada hari I, II dan hari III ditambah Amodiaquin: 30 mg basa/ Kg BB selama 3 hari dengan pembagian dosis: 10 mg basa/kg BB/ hari/ oral pada hari I dan hari II serta hari III.

Bila terjadi gagal pengobatan lini pertama, maka diberikan pengobatan lini kedua seperti table di bawah ini:

Lini kedua: tablet kina + tablet doksisisiklin/tablet tetrasiklin + tablet primakuin

Pengobatan lini kedua untuk malaria falsiparum

Hari	Jenis obat	Jumlah tablet per hari menurut kelompok umur				
		0 - 11 bulan	1 - 4 th	5 - 9 th	10 - 14 th	≥ 15 th
1	Kina	*)	3 x 1/2	3 x 1	3 x 1 1/2	3 x (2-3)
	Doksisisiklin	-	-	-	2 x 1 **)	2 x 1 **)
	Primakuin	-	3/4	1 1/2	2	2 - 3
2	Kina	*)	3 x 1/2	3 x 1	3 x 1 1/2	3 x (2-3)
	Doksisisiklin	-	-	-	2 x 1 ***)	2 x 1 ***)

Keterangan: *) Dosis diberikan kg/BB

**) 2 x 50 mg Doksisisiklin

***) 2 x 100 mg Doksisisiklin

1. Kina: satu tablet kina sulfat mengandung 200 mg kina garam
2. Pemberian kina pada anak usia < 1 tahun harus berdasarkan berat badan (ditimbang berat badannya). Dosis kina: 30 mg/ kgBB/ hari (dibagi 3 dosis).
3. Doksisisiklin tidak diberikan pada ibu hamil dan anak usia < 8 tahun.
4. Dosis Doksisisiklin untuk anak usia 8 - 14 tahun: 2 mg/kgBB/ hari.
5. Bila tidak ada doksisisiklin, dapat digunakan tetrasiklin.
6. Dosis Tetrasiklin: 25-50 mg/ kgBB/ 4 dosis/ hari atau 4 x 1 (250 mg) selama 7 hari, tetrasiklin tidak boleh diberikan pada umur < 12 tahun dan ibu hamil.
7. Primakuin tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan anak usia < 1 tahun.
8. Dosis primakuin: 0,75 mg/ kgBB, dosis tunggal.

Penggunaan pengobatan lini kedua pada malaria falsiparum

Pemberian obat lini kedua berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Penderita sudah menyelesaikan pengobatan lini pertama (3 hari).
2. Pada waktu periksa ulang hari 4 atau hari 5 sampai 28 penderita belum sembuh atau kambuh.

Penderita dikatakan tidak sembuh bila:

- Penderita tetap demam atau gejala klinis tidak membaik yang disertai parasitemia aseksual.
- Penderita tidak demam atau tanpa gejala klinis lainnya, tetapi ditemukan parasitemia aseksual.

Bila pengobatan lini pertama kemudian dijumpai tanda-tanda klinis darurat sebagai berikut:

- tidak dapat makan/ minum
- muntah berulang
- tidak sadar
- sangat lemah (tidak dapat duduk/ berdiri)
- kejang

Maka penderita harus dikelola sebagai penderita malaria berat atau dirujuk dan tidak diberikan obat lini kedua.

Pengobatan Lini Kedua Untuk Malaria Falsiparum

Hari	Jenis obat	Jumlah tablet per hari menurut kelompok umur				
		0 - 11 bln	1 - 4 th	5 - 9 th	10 - 14 th	≥ 15 th
1	Kina	*)	3 x 1/2	3 x 1	3 x 1 1/2	3 x (2-3)
	Tetrasiklin	-	-	-	*)	4 x 1**)
	Primakuin	-	3/4	1 1/2	2	2 - 3
2 - 7	Kina	*)	3 x 1/2	3 x 1	3 x 1 1/2	3 x (2-3)
	Tetrasiklin	-	-	-	*)	4 x 1**)

*) Dosis diberikan kg/BB

**) 4 x 250 mg Tetrasiklin

Pengobatan Malaria Vivaks/ Ovale

Hari	Jenis obat	Jumlah tablet perhari menurut kelompok umur					
		0 - 2 bulan	2 - 11 bulan	1 - 4 tahun	5 - 9 tahun	10 - 14 tahun	≥ 15 tahun
1	Artesunate	1/4	1/2	1	2	3	4
	Amodiaquin	1/4	1/2	1	2	3	4
	Primakuin	*)	*)	1	1	1	1
2	Artesunate	1/4	1/2	1	2	3	4
	Amodiaquin	1/4	1/2	1	2	3	4
3	Artesunate	1/4	1/2	1	2	3	4
	Amodiaquin	1/4	1/2	1	2	3	4
4-14	Primakuin	-	-	1/4	1/2	3/4	1

*) semua pasien (kecuali ibu hamil dan anak usia < 1 tahun) diberikan tablet primakuin

Pengobatan malaria vivaks/ malaria ovale resisten klorokuin

Hari	Jenis Obat	Jumlah tablet per hari menurut kelompok umur (dosis tunggal)					
		0 - 1 bulan	2 - 11 bulan	1 - 4 tahun	5 - 9 tahun	10 - 14 tahun	≥ 15 tahun
H1 - 7	Kina	*)	*)	3 x 1/2	3 x 1	3 x 1 1/2	3 x 3
H1 - 14	Primakuin	-	-	1/4	1/2	3/4	1

Dosis berdasarkan berat badan:

- Kina 30 mg/ kgBB/ hari (dibagi 3 dosis)
- Primakuin 0,25 mg/kgBB

Pengobatan malaria vivaks lini kedua

Hari	Jenis Obat	Jumlah tablet per hari menurut kelompok umur (dosis tunggal)					
		0 - 1 bulan	2 - 11 bulan	1 - 4 tahun	5 - 9 tahun	10 - 14 tahun	≥ 15 tahun
1	Klorokuin	1/4	1/2	1	2	3	3-4
	Primakuin	-	-	1/2	1	1 1/2	2
2	Klorokuin	1/4	1/2	1	2	3	3-4
	Primakuin	-	-	1/2	1	1 1/2	2
3	Klorokuin	1/8	1/4	1/2	1	1 1/2	2
	Primakuin	-	-	1/2	1	1 1/2	2
4 - 14	Primakuin	-	-	1/2	1	1 1/2	2

Plasmodium falciparum tanpa komplikasi dengan Artesunat - Amodiaquin

Hari	Jenis obat	Jumlah tablet per hari menurut kelompok umur			
		1 - 4 th	5 - 9 th	10 - 14 th	≥ 15 th
H 1	*Artesunate	1	2	3	4
	**Amodiaquine	1	2	3	4
	Primaquin	3/4	1 1/2	2	2 - 3
H 2	*Artesunate	1	2	3	4
	**Amodiaquine	1	2	3	4
H 3	*Artesunate	1	2	3	4
	**Amodiaquine	1	2	3	4

*) Artesunate adalah 4 mg/KgBB per hari

**) Amodiaquine : dosis 10 mg/KgBB per hari

Pengobatan Malaria Falciparum tanpa komplikasi dengan Dihydroartemisinin Piperquin (DHP)

Hari	Jenis obat	Jumlah tablet per hari menurut kelompok umur					
		0 - 1 bulan	2 - 11 bulan	1 - 4 tahun	5 - 9 tahun	10 - 14 tahun	≥ 15 tahun
1	DHP	1/4	1/2	1	1,5	2	3 - 4
	Primakuin	-	-	3/4	1 1/2	2	2 - 3
2-3	DHP	1/4	1/2	1	1,5	2	3 - 4

- Dihydroartemisinin : 2 - 4 mg/kgBB
- Piperquin : 16 - 32 mg/kgBB
- Primakuin : 0,75 mg/kgBB

Pengobatan Lini 2: Plasmodium falciparum tanpa komplikasi

Alternatif	Obat	Hari						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
2	Kina	3 x 2	3 x 2	3 x 2	3 x 2	3 x 2	3 x 2	3 x 2
	Tetracycline 250 mg	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1
	Primakuin	3	-	-	-	-	-	-
2	Kina	3 x 2	3 x 2	3 x 2	3 x 2	3 x 2	3 x 2	3 x 2
	Doxycycline	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1
	Primakuin	3	-	-	-	-	-	-

*) Bumil dan anak < 8 tahun tidak diberikan tetrasiklin/doxyklin.

Pengobatan malaria vivax dengan (ACT Artesunat + AMODIAKUIN atau DHA+PIPERAKUIN)

Hari	Jenis obat	Jumlah tablet per hari menurut kelompok umur					
		0 - 1 bulan	2 - 11 bulan	1 - 4 tahun	5 - 9 tahun	10 - 14 tahun	≥ 15 tahun
Hari 1-3	AMO/ DHP	1/4	1/2	1	1,5	2	3 - 4
Hari 1-14	Primakuin	-	-	1/4	1/2	3/4	1

- Dihydroartemisinin: 2 - 4 mg/kgBB
- Piperaquin : 16 - 32 mg/kgBB
- Primakuin : 0,25 mg/kgBB

Pengobatan lini kedua plasmodium vivaks atau ovale

Hari	Jenis obat	Jumlah tablet per hari menurut kelompok umur					
		0 - 1 bl	2 - 11 bl	1 - 4 th	5 - 9 th	10 - 14 th	≥ 15 th
Hari-7	Kina	*)	*)	3 x 1/2	3 x 1	3 x 1 1/2	3 x 2
Hari-14	Primakuin	-	-	1/4	1/2	3/4	1

- *) Dosis berdasarkan berat badan : - Kina 30 mg/kgBB/hari (dibagi 3 dosis)
- Primakuin 0,25 mg/kgBB, dosis tunggal

Pengobatan lini 1 : MALARIA BERAT

- Di RS atau rawat inap:
 - Artesunate injeksi intra vena:
 - Hari 1 : 2,4 mg/KgBB/hari
 - Hari II-VII : 2,4 mg/KgBB/hari
 - Bila sudah bisa minum dilanjutkan dengan obat ACT selama 3 hari.
- Dilapangan:
 - Artemer injeksi intra muscular:
 - Hari 1 : 3,2 mg/KgBB/hari
 - Hari II-V : 1,6 mg/KgBB/hari
 - Bila sudah bisa minum dilanjutkan dengan obat ACT selama 3 hari.

Pengobatan lini 2 : MALARIA BERAT

- Di RS atau rawat inap:
 - Kina HC1 25 % yang dilarutkan dalam NaCl 0,9 % atau Dextrosa 5 % diberikan per infus dengan dosis :
 - 10 mg/KgBB/4 jam setiap 8 jam
 - Total dosis kina 30 mg/KgBB/24 jam
- Di lapangan:
 - Kina HC1 25 % yang dilarutkan dalam NaCl 0,9 % atau Dextrosa 5 % diberikan intra muscular:
 - 10 mg/KgBB/4 jam setiap 8 jam
 - Total dosis kina 30 mg/KgBB/24 jam
- Bila bisa minum obat dilanjutkan dengan Kina tab. + Doxy/tetra kapsul selama 7 hari

Pemantauan :

1. Pemeriksaan follow up/pemantauan untuk setiap penderita dengan konfirmasi laboratorium positif: penderita difollow up untuk diperiksa ulang sediaan darahnya. Untuk plasmodium faksiparum dan vivaks pada hari ke 3, 7, 14, 28 dan plasmodium vivaks sampai akhir bulan ketiga.
2. Apabila penderita hari ke 4 setelah pengobatan lini pertama penderita tetap demam, ataupun gejala klinis berkembang menjadi lebih berat lakukan pemeriksaan sediaan darah secara laboratorium (tidak dianjurkan pemeriksaan dengan RDT), apabila masih ditemukan parasit maka pengobatan diganti ke lini kedua sesuai dengan jenis plasmodiumnya
3. Bila ada 1 atau lebih tanda-tanda bahaya selama pengobatan, penderita segera dirujuk untuk mendapat kepastian diagnosis dan penanganan selanjutnya (bila tempat rujukan sulit dicapai, penderita diberikan 1 dosis kina parenteral 10 mg/kg BB IM.
4. Tanda-tanda bahaya tersebut adalah:
 - a. tidak dapat makan/ minum
 - b. tidak sadar
 - c. kejang
 - d. muntah berulang
 - e. sangat lemah (tidak dapat duduk/ berdiri)

II. Pengobatan pencegahan (kemoprofilaksis)

Kemoprofilaksis bertujuan untuk mengurangi risiko terinfeksi malaria dan apabila terinfeksi maka gejala klinisnya tidak berat. Obat anti malaria yang dipakai untuk Profilaksis adalah Doxycycline.

Doksisisiklin diminum 1-2 hari sebelum ke daerah endemis malaria sampai dengan 1-2 minggu setelah kembali (maksimal 12 minggu) dan tidak boleh diberikan kepada anak usia < 8 tahun dan ibu hamil.

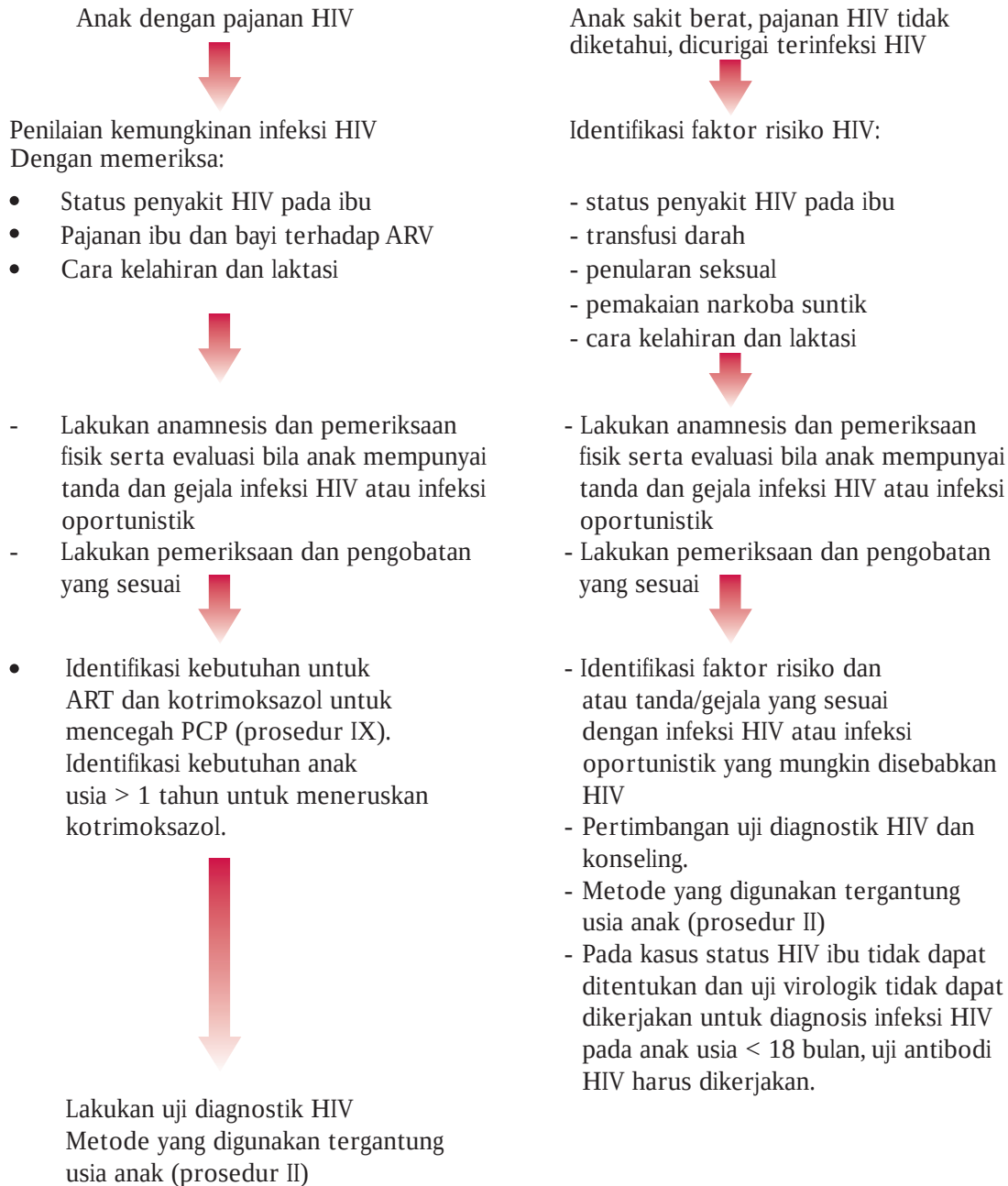
PENCEGAHAN

Salah satu tindakan pencegahan gigitan nyamuk penular malaria untuk anak dan ibu hamil adalah dengan tidur menggunakan kelambu. Dianjurkan adalah kelambu berinsektisida tahan lama (Long Lasting Insectisida Nets/LLIN). Disamping itu tindakan pencegahan lain adalah dengan pemasangan kassa nyamuk, pemakaian lotion anti nyamuk, memakai pakaian tertutup, penyemprotan dan lain-lain.

Sumber :

Buku Pedoman Tatalaksana Kasus Malaria di Indonesia, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Depkes RI, 2008
Untuk Pengobatan Malaria Berat dilihat pada buku “ Pedoman Tatalaksana Kasus Malaria di Indonesia “ (Ditjen Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan Depkes RI, 2008)

BAGAN PENILAIAN DAN TATALAKSANA AWAL HIV



PCP = Pneumocystic jiroveci pneumonia

Catatan:

- Semua anak yang terpajan HIV sebaiknya dievaluasi oleh dokter, bila mungkin dokter anak.
- Manifestasi klinis HIV stadium lanjut atau hitung CD4+ yang rendah pada ibu merupakan faktor risiko penularan HIV dari ibu ke bayi selama kehamilan, persalinan dan laktasi.
- Pemberian ART pada ibu dalam jangka waktu lama mengurangi risiko transmisi HIV.
- Penggunaan obat antiretroviral yang digunakan untuk pencegahan penularan dari ibu ke anak (prevention mother to child transmission, PMTCT) dengan monoterapi AZT, monoterapi AZT+ dosis tunggal NVP, dosis tunggal NVP saja, berhubungan dengan insidens transmisi berturut-turut sekitar 5-10%, 3-5%, 10-20%, pada ibu yang tidak menyusui. Insidens transmisi sekitar 2 % pada ibu yang menerima kombinasi ART*).
- Transmisi HIV dapat terjadi melalui laktasi. Anak tetap mempunyai risiko mendapat HIV selama mendapat ASI.

*) Antiretroviral drugs for treating pregnant women and preventing HIV infection in infants in resource-limited setting: towards universal access. Recommendations for a public health approach. WHO 2006

Sumber :

Buku Pedoman Tatalaksana infeksi HIV dan Terapi Antiretroviral pada Anak di Indonesia, Depkes, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2008

TERAPI GIZI

- ❖ Cara penyelenggaraan
- ❖ Kebutuhan zat gizi
- ❖ Jadwal pemberian makanan
- ❖ Pemantauan dan evaluasi
- ❖ Terapi Gizi pada fase tindak lanjut

Cara Penyelenggaraan

- ♦ Melalui 3 fase : Fase stabilisasi, fase transisi, dan fase rehabilitasi.
- ♦ Kebutuhan Energi : 80 – 220 kkal/kgBB/hr.
- ♦ Kebutuhan protein : 1 – 4 gram /kgBB/hr.
- ♦ Pemberian suplemen vitamin dan mineral khusus, bila tidak ada diberikan makanan sumber mineral tertentu.
- ♦ Jumlah cairan 130 – 200 ml/kgBB/hr, bila **edema berat (+++)** cairan yang diberikan harus 100 ml/kgBB/hr.
Kriteria edema:
+ : edema pada tangan dan kaki
++ : edema pada tungkai dan lengan
+++ : edema pada seluruh tubuh (wajah dan perut)
- ♦ Pemberian dapat peroral atau melalui pipa nasogastrik.
- ♦ Porsi makanan kecil dengan frekuensi makanan sering.
- ♦ Makanan fase stabilisasi harus hipoosmolar, rendah laktosa dan rendah serat.
- ♦ ASI diteruskan sampai usia 2 tahun.
- ♦ Makanan padat diberikan pada fase rehabilitasi dan berdasarkan berat badan, yaitu :
BB < 7 kg diberi makanan bayi/ lumat, BB ≥ 7 kg diberi makanan anak/ lunak.

KEBUTUHAN ZAT GIZI (ANAK GIZI MENURUT FASE PEMBERIAN MAKANAN)

ZAT GIZI	STABILISASI (hari ke 1-2)	TRANSISI (hari ke 3-7)	REHABILITASI (minggu ke 2-6)								
Energi	80-100 kkal/kgBB/hr	100-150 kkal/kgBB/hr	150-220 kkal/kgBB/hr								
Protein	1-1,5 gram/kgBB/hr	2-3 gram/kgBB/hr	4-6 gram/kgBB/hr								
Cairan	130 ml/kgBB/hr atau 100 ml/kgBB/hr bila ada edema berat	150 ml/kgBB/hr	150-200 ml/kgBB/hr								
Fe ♦ Tablet besi / folat (Fe SO4 200 mg + 0,25 mg asam folat) ♦ Sirup besi (Fe SO4 150 ml) 1-3 mg elemental	- -	- -	Beri tiap hari selama 4 minggu untuk anak umur 6 bulan sampai 5 tahun Dosis lihat Buku 1 Hal. 16								
Vitamin A	<table><tr><th>Umur</th><th>Dosis</th></tr><tr><td>< 6 bln</td><td>50.000 SI (1/2 kapsul Biru)</td></tr><tr><td>6 - 11 bln</td><td>100.000 SI (1 kapsul Biru)</td></tr><tr><td>1 - 5 tahun</td><td>200.000 SI (1 kapsul Merah)</td></tr></table>		Umur	Dosis	< 6 bln	50.000 SI (1/2 kapsul Biru)	6 - 11 bln	100.000 SI (1 kapsul Biru)	1 - 5 tahun	200.000 SI (1 kapsul Merah)	} Penderita xerophthalmia Lihat Buku II hal. 6
Umur	Dosis										
< 6 bln	50.000 SI (1/2 kapsul Biru)										
6 - 11 bln	100.000 SI (1 kapsul Biru)										
1 - 5 tahun	200.000 SI (1 kapsul Merah)										
Vitamin lain : ♦ Vitamin C	BB < 5 kg : 50 mg/hari (1 tablet) BB ≥ 5 kg : 100 mg/hari (2 tablet)										
♦ Asam folat ♦ Vitamin B. Komplek	5 mg/hari pada hari pertama, selanjutnya 1 mg/hari 1 tablet/ hari										
Mineral mix *) ♦ Zinc ♦ Kalium ♦ Natrium ♦ Magnesium ♦ Cuprum											

*) Diberikan dalam bentuk larutan elektrolit/mineral, pemberiannya dicampurkan kedalam Resomal, F-75 dan F-100 (dosis pemberiannya lihat cara membuat Cairan ReSoMal dan Cara membuat larutan mineral mix, Buku II hal. 19).

JADWAL PEMBERIAN MAKANAN ANAK GIZI BURUK MENURUT FASE

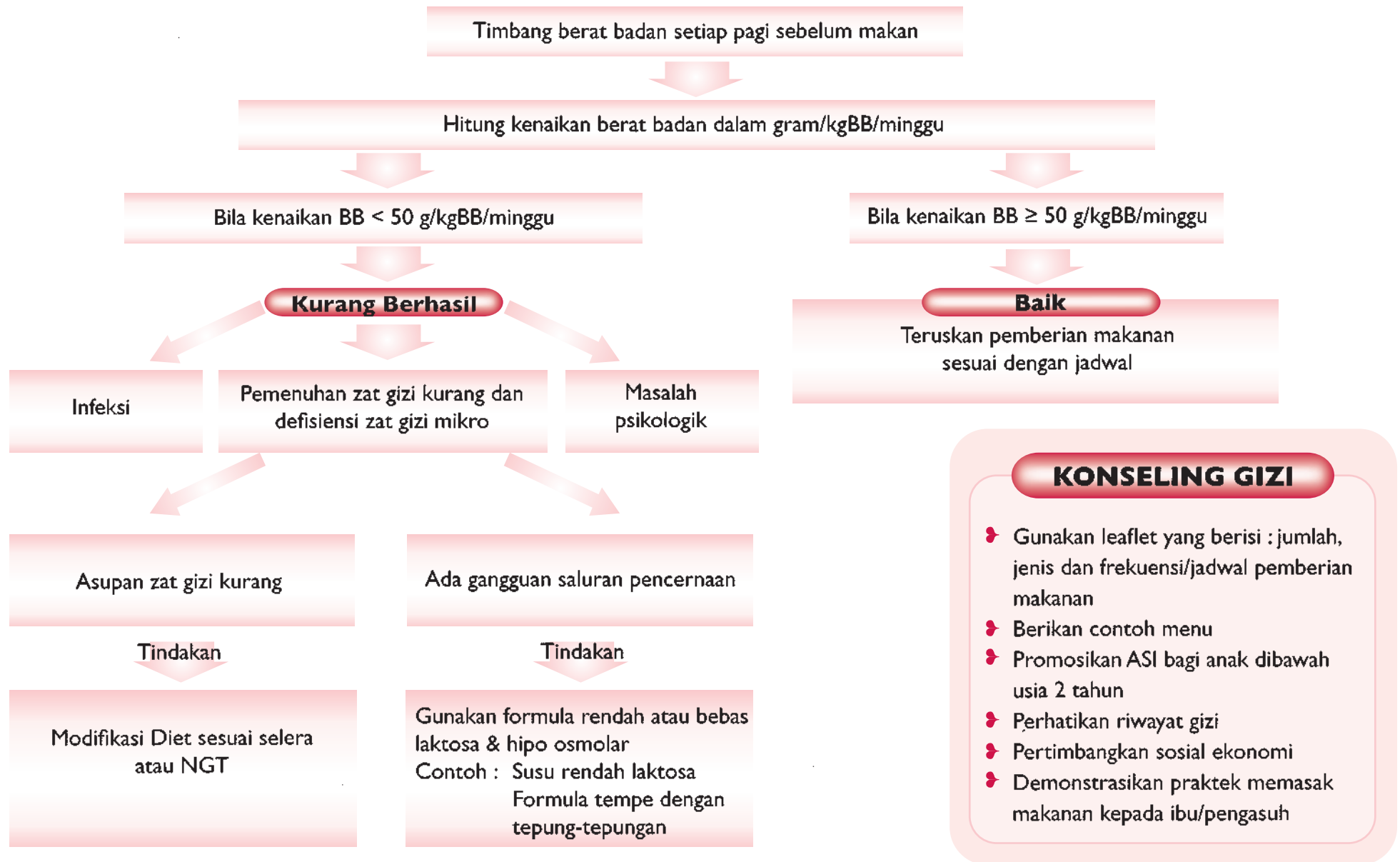
FASE	WAKTU PEMBERIAN	JENIS MAKANAN	FREKUENSI	JUMLAH CAIRAN (ml) SETIAP MINUM MENURUT BB ANAK
Stabilisasi	Hari 1 – 2	* F-75/modifikasi	12 x	LIHAT TABEL PEDOMAN F-75 (Buku 1 - hal. 23-24) Buku II - hal. 20)
		* ASI	Bebas	
		* F-75/modifikasi	8 x	LIHAT TABEL PEDOMAN F-75 (Buku 1 - hal. 23-24) Buku II - hal. 20)
		* ASI	Bebas	
		* F-75/modifikasi	6 x	LIHAT TABEL PEDOMAN F-75 (Buku 1 - hal. 23-24) Buku II - hal. 20)
		* ASI	Bebas	
Transisi	Hari 3 – 7	* F-100/modifikasi	6 x	LIHAT TABEL PEDOMAN F-100 (Buku 1 - hal. 25) Buku II - hal. 20)
		* ASI	Bebas	

FASE	WAKTU PEMBERIAN	JENIS MAKANAN	FREKUENSI	JUMLAH CAIRAN (ml) SETIAP MINUM MENURUT BB ANAK			
				4 kg	6 kg	8 kg	10 kg
Rehabilitasi	Minggu 2 – 6						
BB < 7 kg		* F-100/modifikasi	3 x	90	100	-	-
		* ASI	Bebas				
		* Makanan bayi/ makanan lumat	3 x 1 porsi	-	-	-	-
BB ≥ 7 kg		* Sari buah	1 x	100	100	-	-
		* F-100/modifikasi	3 x	-	-	150	175
		* ASI	Bebas				
		* Makanan anak / makanan lunak	3 x 1 porsi	-	-	-	-
		* Buah	1 - 2 x 1 buah	-	-	-	-

Contoh :

- Kebutuhan energi seorang anak dengan berat badan 6 kg pada fase rehabilitasi adalah : $6 \text{ kg} \times 200 \text{ Kkal/kgBB/hr} = 1200 \text{ Kkal/hr}$
- Kebutuhan energi tersebut dapat dipenuhi dengan :
- F-100 : $4 \times 100 \text{ cc} \longrightarrow 4 \times 100 \text{ Kkal} = 400 \text{ Kkal}$
- Makanan bayi/ lumat 3 x $\longrightarrow 3 \times 250 \text{ Kkal} = 750 \text{ Kkal}$
- Sari buah 1 x 100 cc $\longrightarrow 1 \times 45 \text{ Kkal} = 45 \text{ Kkal} +$
- Total = 1195 Kkal

PEMANTAUAN DAN EVALUASI



TERAPI GIZI PADA FASE TINDAK LANJUT (Minggu ke 7 - 26)

TINGKAT	TATALAKSANA																				
RUMAH TANGGA	* Berikan anak makanan beraneka ragam dalam porsi kecil dengan frekuensi sering * Suapi anak dengan sabar * Beri ASI sampai usia 2 tahun																				
POSYANDU/ POS PEMULIHAN GIZI	* Berikan anak gizi buruk Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) dengan komposisi Energi : 350 Kkal, protein 15 gram * Bentuk PMT-P (Pemberian Makanan Tambahan – Pemulihan): • Kudapan yang dibuat dari bahan makanan setempat • Bahan makanan mentah berupa tepung beras, susu bubuk, gula, minyak, kacang-kacangan, sayuran, telur dan lauk pauk lainnya (makanan keluarga) * Contoh bahan makanan yang dibawa pulang : <table><tr><th>Alternatif</th><th colspan="3">KEBUTUHAN PAKET BAHAN MAKANAN/ ANAK / HARI</th></tr><tr><td>I</td><td>Beras 60 gram (6 sdm)</td><td>Telur 1 butir atau kacang-kacangan 25 gram (2,5 sdm)</td><td>Gula 15 gram (1,5 sdm)</td></tr><tr><td>II</td><td>Beras 70 gram (7 sdm)</td><td>Ikan 30 gram (1/2 ptg sedang)</td><td></td></tr><tr><td>III</td><td>Ubi / singkong 150 gram (2 ptg sedang)</td><td>Kacang-kacangan 40 gram (4 sdm)</td><td>Gula 20 gram (2 sdm)</td></tr><tr><td>IV</td><td>Tepung ubi 40 gram (5 sdm)</td><td>Kacang-kacangan 40 gram (4 sdm)</td><td>Gula 20 gram (2 sdm)</td></tr></table> * Lama Pemberian Makanan Tambahan (PMT) : selama 3 bulan (90 hari) diberikan setiap hari. * Cara penyelenggaraan : • Makanan Kudapan diberi setiap hari di Pemulihan Gizi berbasis masyarakat. • Seminggu sekali adakan demonstrasi pembuatan MP-ASI oleh kader dan kemudian makanan tersebut dibagi pada anak gizi buruk di wilayah posyandu tersebut. • Setiap bulan anak ditimbang untuk memantau peningkatan Berat Badan, dengan memperhatikan arah pertumbuhan pada KMS KETERANGAN : sdm = sendok makan ptg = potong	Alternatif	KEBUTUHAN PAKET BAHAN MAKANAN/ ANAK / HARI			I	Beras 60 gram (6 sdm)	Telur 1 butir atau kacang-kacangan 25 gram (2,5 sdm)	Gula 15 gram (1,5 sdm)	II	Beras 70 gram (7 sdm)	Ikan 30 gram (1/2 ptg sedang)		III	Ubi / singkong 150 gram (2 ptg sedang)	Kacang-kacangan 40 gram (4 sdm)	Gula 20 gram (2 sdm)	IV	Tepung ubi 40 gram (5 sdm)	Kacang-kacangan 40 gram (4 sdm)	Gula 20 gram (2 sdm)
Alternatif	KEBUTUHAN PAKET BAHAN MAKANAN/ ANAK / HARI																				
I	Beras 60 gram (6 sdm)	Telur 1 butir atau kacang-kacangan 25 gram (2,5 sdm)	Gula 15 gram (1,5 sdm)																		
II	Beras 70 gram (7 sdm)	Ikan 30 gram (1/2 ptg sedang)																			
III	Ubi / singkong 150 gram (2 ptg sedang)	Kacang-kacangan 40 gram (4 sdm)	Gula 20 gram (2 sdm)																		
IV	Tepung ubi 40 gram (5 sdm)	Kacang-kacangan 40 gram (4 sdm)	Gula 20 gram (2 sdm)																		

CARA PEMBUATAN FORMULA

- ❖ ReSoMal
- ❖ Formula WHO
- ❖ Contoh Makanan Formula

CARA PEMBUATAN FORMULA REHIDRATION SOLUTION FOR MALNUTRITION (ReSoMal)

CARA MEMBUAT CAIRAN ReSoMal

Terdiri dari :

Bubuk WHO-ORS untuk 1 liter (*) : 1 pak
Gula pasir : 50 gram
Larutan elektrolit/mineral (**) : 40 ml
Ditambah air matang sampai larutan menjadi : 2000 ml (2 liter)

Setiap 1 liter cairan ReSoMal ini mengandung 37,5 mEq Na, 40 mEq K dan 1,5 mEq Mg

(*) : Bubuk WHO ORS untuk 1 liter mengandung 2,6 g NaCl, 2,9 g trisodium citrat sesuai formula baru 1,5 g KCl dan 13,5 gram glukosa.

CARA MEMBUAT LARUTAN MINERAL MIX

1 Sachet mineral mix @ 8 gram dilarutkan dalam 20 ml air matang untuk bahan pembuatan 1 liter F-75/F-100/ReSoMal

CARA MEMBUAT CAIRAN PENGGANTI ReSoMal

Bila larutan elektrolit/mineral tidak tersedia, sebagai alternatif atau pengganti ReSoMal dapat dibuat larutan sebagai berikut ; Bahan yang dapat digunakan terdiri dari :

- Bubuk WHO-ORS untuk 1 liter (*) : 1 pak
- Gula pasir : 50 gram
- Bubuk KCl : 4 gram
- Ditambah air sampai larutan menjadi : 2000 ml (2 liter)

Atau bila sudah ada WHO-ORS yang siap pakai (sudah dilarutkan), dapat dibuat larutan pengganti sebagai berikut :

- Larutan WHO-ORS : 1 liter
- Gula Pasir : 50 gram
- Bubuk KCl : 4 gram
- Ditambah air sampai larutan menjadi : 2000 ml (2 liter)

Oleh karena larutan pengganti tidak mengandung Mg, Zn, dan Cu, maka diberikan makanan yang merupakan sumber mineral tersebut. Dapat pula diberikan MgSO₄ 50 % secara intramuskular 1 x dengan dosis 0,3 ml/kg BB dengan maksimum 2 ml.

FORMULA WHO DAN MODIFIKASINYA

FORMULA WHO				
Bahan Makanan	Per 1000 ml	F 75	F 75 DENGAN TEPUNG	F 100
Formula WHO				
Susu skim bubuk	g	25	25	85
Gula pasir	g	100	70	50
Minyak sayur	g	30	27	60
Larutan Elektrolit	ml	20	20	20
Tepung Beras	g		35	
Tambahan air s/d	ml	1000	1000	1000
NILAI GIZI				
Energi	Kkal	750		1000
Protein	g	9		29
Laktosa	g	13		42
Kalium	mmol	36		59
Natrium	mmol	6		19
Magnesium	mmol	4,3		7,3
Seng	mg	20		23
Tembaga (Cu)	mg	2,5		2,5
% Energi Protein	-	5		12
% Energi Lemak	-	36		53
Osmolaritas	mosm/l	413		419

MODIFIKASI FORMULA WHO			
FASE	STABILISASI		TRANSISI & REHABILITASI
	F75 I	F75 II	F100
Susu Skim bubuk (g)	-	-	-
Susu full cream (g)	35	-	110
Susu sapi segar (ml)	-	300	-
Gula pasir (g)	70	70	50
Tepung beras (g)	35	35	-
Tempe (g)	-	-	-
Minyak sayur (g)	17	17	30
Margarin (g)	-	-	-
Larutan Elektrolit (ml)	20	20	20
Tambahan air s/d (ml)	1000	1000	1000

Catatan : Formula 75 dengan tepung mempunyai osmolaritas lebih rendah sehingga lebih tepat untuk anak yang menderita diare.

CARA MEMBUAT FORMULA WHO DAN MODIFIKASINYA

1. Formula WHO 75

Campurkan gula dan minyak sayur, aduk sampai rata dan tambahkan larutan mineral mix, kemudian masukkan susu skim sedikit demi sedikit, aduk sampai kalis dan berbentuk gel. Encerkan dengan air hangat sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai homogen dan volume menjadi 1000 ml. Larutan ini bisa langsung diminum. Masak selama 4 menit, bagi anak yang disentri atau diare persisten.

Formula WHO 75 dengan Tepung

Campurkan gula dan minyak sayur, aduk sampai rata dan tambahkan larutan mineral mix, kemudian masukkan susu skim dan tepung sedikit demi sedikit, aduk sampai kalis dan berbentuk gel. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai homogen sehingga mencapai 1000 ml dan dididihkan sambil diaduk-aduk hingga larut selama 5-7 menit.

Formula WHO 75 Modifikasi (1, II,) :

Campurkan gula dan minyak sayur, aduk sampai rata dan tambahkan larutan mineral mix. Kemudian masukkan full cream/ susu segar dan tepung sedikit demi sedikit, aduk sampai kalis dan berbentuk gel. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai homogen sehingga mencapai 1000 ml dan dididihkan sambil diaduk-aduk hingga larut selama 5 - 7 menit.

2. Formula WHO 100

Campurkan gula dan minyak sayur, aduk sampai rata dan tambahkan larutan mineral mix, kemudian masukkan susu skim sedikit demi sedikit, aduk sampai kalis dan berbentuk gel. Encerkan dengan air hangat sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai homogen volume menjadi 1000 ml. Larutan ini bisa langsung diminum atau dimasak dulu selama 4 menit.

Formula WHO 100 Modifikasi :

Campurkan gula dan minyak sayur, aduk sampai rata dan tambahkan larutan mineral mix. Kemudian masukkan susu full cream sedikit demi sedikit, aduk sampai kalis dan berbentuk gel. Tambahkan air hangat sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai homogen sehingga mencapai 1000 ml. Larutan ini bisa langsung diminum atau dimasak dulu selama 4 menit.

Catatan :

1. Agar formula WHO lebih homogen dapat digunakan blender.
2. Pada pemberian melalui NGT, tidak dianjurkan untuk diblender, karena dapat menimbulkan gelembung udara.

CONTOH MAKANAN FORMULA

Pedoman Pemberian Formula Pada Anak Gizi Buruk

Karakteristik	Jumlah Makanan formula yang harus diberikan sesuai BB Anak dalam sehari			
	BB < 7 Kg	BB 7 - 8 Kg	BB 9 - 10 Kg	BB 11 - 13 Kg
A. Jenis makanan :				
1. Formula tempe	1 1/2 resep	2 resep	2 1/2 resep	3 resep
2. Formula ikan	1 resep	1 1/2 resep	1 1/2 resep	2 resep
3. Formula kacang hijau	1 1/2 resep	2 resep	2 1/2 resep	3 resep
4. Formula kacang hijau dan kuning telur	1 1/2 resep	2 resep	2 resep	2 1/2 resep
5. Formula kacang hijau dan susu	1 1/2 resep	2 resep	2 1/2 resep	3 resep
6. Formula tahu ayam	1 1/2 resep	1 1/2 resep	2 resep	2 1/2 resep
7. Formula kentang	1 1/2 resep	2 resep	2 1/2 resep	3 resep
8. Formula tempe wortel	1 1/2 resep	2 resep	2 1/2 resep	2 1/2 resep
9. Formula Tim Hati ayam	3 resep	3 1/2 resep	4 resep	5 resep
10. Formula Jagung pipil ^{*)} dan ikan		3 resep	4 resep	4 1/2 resep
11. Formula Jagung segar ^{*)} dan ikan		4 resep	5 resep	6 resep
B. Bentuk makanan	Cair	Saring	Lunak/lembik	Padat
C. Frekuensi pemberian makanan dalam sehari	8 kali	6 kali	5 kali	5 kali

Catatan :

- Makanan formula yang dipilih dapat dibuat 1 kali untuk kebutuhan sehari dengan 1 kali menghangatkan.
- Simpan dalam wadah bersih dan tertutup.
- Gunakan sendok bersih setiap kali mengambil makanan.
- Jika anak masih mau makan, ibu dapat membuat lagi.
- Dapat dibuat makanan formula bentuk padat atau makanan biasa yang lain sesuai dengan kondisi setempat.

^{*)} Formula jagung pipil dan ikan serta formula jagung segar dan ikan **tidak boleh** diberikan pada anak BB < 7 kg, karena menggunakan daun sawi.

RESEP MAKANAN FORMULA

1. MAKANAN FORMULA TEMPE

(satu resep)

Bahan :

- Tempe 100 gram tempe (4 potong sedang),
- Terigu / tepung beras 40 gram (4 sendok makan penuh),
- Gula 25 gram (3 sendok makan rata),
- Minyak goreng 5 gram (1/2 sendok makan),
- Garam beryodium dan air secukupnya.

Cara pembuatan :

- Siapkan masing-masing bahan sesuai jumlahnya.
- Tempe dipotong-potong, kemudian direbus 10 menit lalu dihaluskan.
- Semua bahan dicampur, tambahkan satu gelas belimbing air, aduk menjadi satu
- Kemudian dimasak di atas api kecil sambil diaduk-aduk selama kira-kira 5-10 menit.

Tabel Pedoman Pemberian Makanan Formula Tempe

Bahan	Anjuran pemberian sehari sesuai dengan Berat Badan (BB) anak			
	BB < 7 Kg	BB 7-8 Kg	BB 9-10 Kg	BB 11-13 Kg
A. Jenis bahan :				
1. Tempe	6 potong sedang	8 potong sedang	10 potong sedang	12 potong sedang
2. Terigu/tepung beras	6 sdm. penuh	8 sdm. penuh	10 sdm. Penuh	12 sdm. Penuh
3. Gula	4 1/2 sdm. rata	6 sdm. rata	7 1/2 sdm. rata	9 sdm. rata
4. Minyak goreng	1/4 sdm	1 sdm	1 1/4 sdm	1 1/2 sdm
B. Bentuk makanan	Cair	Saring	Lunak/lembik	Padat
C. Frekuensi pemberian makanan dalam sehari	8 kali	6 kali	5 kali	5 kali

RESEP MAKANAN FORMULA

2. MAKANAN FORMULA IKAN

(satu resep)

Bahan :

- Tepung beras 45 gram (7 sendok makan rata) atau Beras 6 sendok makan,
- Daging ikan 60 gram (130 gram ikan segar),
- Gula 20 gram (2 sendok makan rata),
- Minyak goreng 20 gram (2 sendok makan),
- Pisang ambon 100 gram (1 buah sedang),
- Garam beryodium dan air secukupnya.

Cara pembuatan :

- Siapkan masing-masing bahan sesuai jumlahnya.
- Ikan dibersihkan dan dilumuri jeruk nipis+kunyit atau menggunakan daun kunyit, untuk menghilangkan bau amis. Kemudian ikan direbus dengan satu gelas belimbing air hingga matang, lalu ambil bagian daging putihnya dan hancurkan (pisahkan dari duri/tulang ikan).
- Pisang direbus/dikukus/dibakar agar getahnya hilang, lalu ambil bagian putihnya (bagian tengahnya dibuang). Campurkan tepung beras dan pisang. Kemudian aduk sambil ditekan pakai punggung sendok makan sampai membentuk adonan. Campurkan ikan dan kaldunya ke dalam adonan, lalu tambah gula, minyak dan garam
- Lanjutkan pemasakan sambil diaduk-aduk di atas api kecil hingga masak (5 menit)

Tabel Pedoman Pemberian Makanan Formula Ikan

Bahan	Anjuran pemberian sehari sesuai dengan Berat Badan (BB) anak			
	BB < 7 Kg	BB 7- 8 Kg	BB 9-10 Kg	BB 11-13 Kg
A. Jenis bahan :				
1. Tepung beras	7 sdm rata	10 1/2 sdm rata	10 1/2 sdm rata	14 sdm rata
2. Daging ikan	1 ekor sedang	1 1/2 ekor sedang	1 1/2 ekor sedang	2 ekor sedang
3. Gula	2 sdm rata	3 sdm rata	3 sdm rata	4 sdm rata
4. Minyak goreng	2 sdm.	3 sdm.	3 sdm.	4 sdm.
5. Pisang ambon	1 buah sedang	1 1/2 buah sedang	1 1/2 buah sedang	2 buah sedang
B. Bentuk makanan	Cair	Saring	Lunak/lembik	Padat
C. Frekuensi pemberian makanan dlm sehari	8 kali	6 kali	5 kali	5 kali

RESEP MAKANAN FORMULA

3. MAKANAN FORMULA KACANG HIJAU

(satu resep)

Bahan :

- Tepung beras 25 gram (4 sendok makan rata) atau Beras 3 sendok makan,
- Kacang hijau/ kac. nasi/ Kac. merah, dll. 60 gram (6 sendok makan rata),
- Gula 15 gram (1 1/2 sendok makan rata),
- Minyak goreng 10 gram (1 sendok makan),
- Garam beryodium dan air secukupnya.

Cara pembuatan :

- Siapkan masing-masing bahan sesuai jumlahnya.
- Kacang hijau direbus dengan empat gelas air hingga matang (30 menit).
- Hancurkan dengan saringan kawat.
- Campurkan tepung beras, gula, minyak, garam dan air dingin sebanyak 50 cc (1/4 gelas),
- Masukkan ke dalam rebusan kacang hijau yang sudah dihaluskan,
- Kemudian aduk menjadi satu dan lakukan pengadukan berulang-ulang di atas api kecil hingga masak (5 menit).

Tabel Pedoman Pemberian Makanan Formula Kacang Hijau

Bahan	Anjuran pemberian sehari sesuai dengan Berat Badan (BB) anak			
	BB < 7 Kg	BB 7- 8 Kg	BB 9-10 Kg	BB 11-13 Kg
A. Jenis bahan :				
1. Tepung beras	6 sdm rata	8 sdm rata	10 sdm rata	12 sdm rata
2. Kacang hijau/ kacang nasi/ kacang merah dll	9 sendok makan rata	12 sendok makan rata	15 sendok makan rata	18 sendok makan rata
3. Gula	2 1/4 sdm. Rata	3 sdm. Rata	3 3/4 sdm. Rata	4 1/2 sdm. Rata
4. Minyak goreng	1 1/2 sdm.	2 sdm.	2 1/2 sdm.	3 sdm.
B. Bentuk makanan	Cair	Saring	Lunak/lembik	Padat
C. Frekuensi pemberian makanan dlm sehari	8 kali	6 kali	5 kali	5 kali

RESEP MAKANAN FORMULA

4. MAKANAN FORMULA KACANG HIJAU DAN KUNING TELUR

(satu resep)

Bahan :

- Tepung beras 35 gram (5 sendok makan rata) atau Beras 4 sendok makan,
- Kacang hijau/kac. nasi/ kac. merah, dll. 40 gram (4 sendok makan rata),
- Kuning telur 30 gram (dari 2 butir telur ayam),
- Gula 15 gram (1 1/2 sendok makan rata),
- Minyak goreng 5 gram (1/2 sendok makan),
- Daun bawang seledri (daun sup) secukupnya,
- Garam beryodium dan air secukupnya.

Cara pembuatan :

- Siapkan masing-masing bahan sesuai jumlahnya.
- Kacang hijau direbus dengan air 800 cc (4 gelas) hingga matang (30 menit). Hancurkan dengan saringan kawat.
- Campurkan tepung beras, kuning telur, gula, minyak, garam, dan air dingin 50 cc (1/4 gelas), lalu masukkan ke dalam rebusan kacang hijau yang sudah dihaluskan,
- Kemudian aduk menjadi satu dan lakukan pengadukan berulang-ulang di atas api kecil hingga matang (5 menit). Taburkan daun sup yang sudah diiris halus sebelum diangkat.

RESEP MAKANAN FORMULA

5. MAKANAN FORMULA KACANG HIJAU DAN SUSU

(satu resep)

Bahan :

- Tepung beras 35 gram (5 sendok makan rata) atau Beras 4 sendok makan,
- Kacang hijau/kac. nasi/ kac. merah, dll. 50 gram (5 sendok makan rata),
- Susu 10 gram (1 sendok makan penuh)
- Gula 10 gram (1 sendok makan rata),
- Minyak goreng 5 gram (1/2 sendok makan),
- Garam beryodium dan air secukupnya.

Cara pembuatan :

- Siapkan masing-masing bahan sesuai jumlahnya.
- Kacang hijau direbus dengan air 800 cc (4 gelas) hingga matang (30 menit).
- Hancurkan dengan saringan kawat.
- Campurkan tepung beras, susu, gula, minyak, garam dan air dingin 50 cc (1/4 gelas),
- Masukkan ke dalam rebusan kacang hijau yang sudah dihaluskan,
- Kemudian aduk menjadi satu dan lakukan pengadukan berulang-ulang di atas api kecil hingga matang (5 menit).

Tabel Pedoman Pemberian Makanan Formula Kacang Hijau dan Kuning Telur

Bahan	Anjuran pemberian sehari sesuai dengan Berat Badan (BB) anak			
	BB < 7 Kg	BB 7 - 8 Kg	BB 9-10 Kg	BB 11-13 Kg
A. Jenis bahan :				
1. Tepung beras	7 1/2 sdm rata	10 Sdm rata	10 Sdm rata	12 1/2 Sdm rata
2. Kacang hijau/ kacang nasi/ kacang merah dll	6 sdm rata	8 sdm rata	8 sdm rata	10 sdm rata
3. Kuning telur	3 butir	4 butir	4 butir	5 butir
4. Gula	2 1/4 sdm rata	3 sdm rata	3 sdm rata	3 3/4 sdm rata
5. Minyak goreng	3/4 sdm.	1 sdm.	1 sdm.	1 1/4 sdm.
B. Bentuk makanan	Cair	Saring	Lunak/lembik	Padat
C. Frekuensi pemberian makanan dlm sehari	8 kali	6 kali	5 kali	5 kali

Tabel Pedoman Pemberian Makanan Formula Kacang Hijau dan Susu

Bahan	Anjuran pemberian sehari sesuai dengan Berat Badan (BB) anak			
	BB < 7 Kg	BB 7 - 8 Kg	BB 9 - 10 Kg	BB 11-13 Kg
A. Jenis bahan :				
1. Tepung beras	7 1/2 sdm rata	10 sdm rata	12 1/2 Sdm rata	15 Sdm rata
2. Kacang hijau/ kacang nasi/ kacang merah dll	7 1/2 sdm rata	10 sdm rata	12 1/2 Sdm rata	15 Sdm rata
3. Susu	1 1/2 sdm penuh	2 sdm penuh	2 1/2 Sdm penuh	3 Sdm penuh
4. Gula	1 1/2 sdm rata	2 sdm rata	2 1/2 sdm rata	3 sdm rata
5. Minyak goreng	3/4 sdm.	1 sdm.	1 1/4 sdm.	1 1/2 sdm.
B. Bentuk makanan	Cair	Saring	Lunak/lembik	Padat
C. Frekuensi pemberian makanan dlm sehari	8 kali	6 kali	5 kali	5 kali

RESEP MAKANAN FORMULA

6. MAKANAN FORMULA TAHU DAN AYAM

(satu resep)

Bahan :

- Tepung beras 40 gram (6 sendok makan rata) atau Beras 5 sendok makan,
- Tahu 55 gram (1 buah sedang),
- Daging ayam 70 gram
- Minyak goreng 15 gram (1 1/2 sendok makan) ,
- Gula 20 gram (2 sendok makan),
- Garam beryodium dan air secukupnya.

Cara pembuatan :

- Siapkan masing-masing bahan sesuai jumlahnya.
- Ayam dan tahu direbus dengan air 500 cc (2 1/2 gelas) hingga matang (10 menit).
- Hancurkan dengan saringan kawat (kalau tidak ada saringan kawat, diulek/ditumbuk/dilembutkan)
- Masukkan tepung beras, gula, minyak, dan garam.
- Lanjutkan pemasakan sambil diaduk-aduk di atas api kecil hingga masak (5 menit).

Tabel Pedoman Pemberian Makanan Formula Tahu dan Ayam

Bahan	Anjuran pemberian sehari sesuai dengan Berat Badan (BB) anak			
	BB < 7 Kg	BB 7- 8 Kg	BB 9-10 Kg	BB 11-13 Kg
A. Jenis bahan :				
1. Tepung beras	9 sdm rata	9 sdm rata	12 sdm rata	15 sdm rata
2. Tahu	1 1/2 buah sedang	1 1/2 buah sedang	2 buah sedang	2 1/2 buah sedang
3. Daging ayam	1 1/2 potong sedang	1 1/2 potong sedang	2 potong sedang	2 1/2 potong sedang
4. Gula	3 sdm rata	3 sdm Rata	4 sdm Rata	5 sdm Rata
5. Minyak goreng	2 1/4 sdm.	2 1/4 sdm.	3 sdm.	3 3/4 sdm.
B. Bentuk makanan	Cair	Saring	Lunak/lembik	Padat
C. Frekuensi pemberian makanan dlm sehari	8 kali	6 kali	5 kali	5 kali

RESEP MAKANAN FORMULA

7. MAKANAN FORMULA KENTANG

(satu resep)

Bahan :

- Kentang / beras 250 gram (2 buah besar),
- Gula 10 gram (1 sendok makan rata),
- Susu 20 gram (2 sendok makan penuh),
- Wortel 50 gram (2 1/2 jari telunjuk),
- Minyak goreng 10 gram (1 sendok makan),
- Garam beryodium dan air secukupnya.

Cara pembuatan :

- Siapkan masing-masing bahan sesuai jumlahnya.
- Kentang dan wortel dipotong-potong lalu direbus dengan 400 cc (2 gelas) air hingga matang.
- Haluskan dengan saringan kawat, masukkan susu, garam, gula dan minyak,
- Lanjutkan pemasakan sambil diaduk-aduk di atas api kecil hingga masak (5 menit).

Tabel Pedoman Pemberian Makanan Formula Kentang

Bahan	Anjuran pemberian sehari sesuai dengan Berat Badan (BB) anak			
	BB < 7 Kg	BB 7- 8 Kg	BB 9-10 Kg	BB 11-13 Kg
A. Jenis bahan :				
1. Kentang	3 buah besar	4 buah besar	5 buah besar	6 buah besar
2. Gula	1 1/2 sdm rata	2 sdm rata	2 1/2 sdm rata	3 sdm rata
3. Susu	3 Sdm penuh	4 Sdm penuh	5 Sdm penuh	6 Sdm penuh
4. Wortel	3 3/4 jari telunjuk	5 jari telunjuk	6 1/4 jari telunjuk	7 1/2 jari telunjuk
5. Minyak goreng	1 1/2 sdm.	2 sdm.	2 1/2 sdm.	3 sdm.
B. Bentuk makanan	Cair	Saring	Lunak/lembik	Padat
C. Frekuensi pemberian makanan dlm sehari	8 kali	6 kali	5 kali	5 kali

RESEP MAKANAN FORMULA

8. MAKANAN FORMULA TEMPE WORTEL

(satu resep)

Bahan :

- Tempe 56 gram tempe (2 1/2 kotak korek api),
- Tepung beras 40 gram (6 sendok makan rata) atau Beras 5 sendok makan ,
- Gula 16 gram (2 sendok makan peres),
- Susu 17 1/2 gram (2 1/2 sendok makan penuh),
- Minyak goreng 8 gram (1 sendok makan) ,
- Wortel 10 gram (1/2 jari telunjuk),
- Garam beryodium dan air secukupnya.

Cara pembuatan :

- Siapkan masing-masing bahan sesuai jumlahnya.
- Tempe dipotong-potong, kemudian di rebus 10 menit, lalu dihaluskan.
- Wortel diparut. Semua bahan dicampur, tambahkan air 300 cc (1 1/2 gelas) aduk menjadi satu, Kemudian dimasak di atas api kecil sambil diaduk-aduk selama kira-kira 5-10 menit.

Tabel Pedoman Pemberian Makanan Formula Tempe Wortel

Bahan	Anjuran pemberian sehari sesuai dengan Berat Badan (BB) anak			
	BB < 7 Kg	BB 7- 8 Kg	BB 9-10 Kg	BB 11-13 Kg
A. Jenis bahan :				
1. Tepung beras	7 sdm rata	7 sdm rata	7 sdm rata	7 sdm rata
2. Gula	3 sdm rata	4 sdm rata	5 sdm rata	5 sdm rata
3. Susu	3 3/4 sdm penuh	5 sdm penuh	6 1/4 sdm penuh	6 1/4 sdm penuh
4. Minyak goreng	1 1/2 sdm.	2 sdm.	2 1/2 sdm.	2 1/2 sdm.
5. Wortel	3/4 jari telunjuk	1 jari telunjuk	1 1/4 jari telunjuk	1 1/4 jari telunjuk
B. Bentuk makanan	Cair	Saring	Lunak/lembik	Padat
C. Frekuensi pemberian makanan dlm sehari	8 kali	6 kali	5 kali	5 kali

RESEP MAKANAN FORMULA

9. NASI TIM HATI AYAM

(satu resep)

Bahan :

- Beras 25 gram (2 1/2 sendok makan rata),
- Hati ayam 20 gram (1 pasang),
- Kacang hijau/kac. nasi/ 20 gram (2 sendok makan rata), kac. merah, dll.
- Wortel 20 gram (1 jari telunjuk),
- Minyak goreng 5 gram (1/2 sendok makan),
- Garam beryodium dan air secukupnya.

Cara pembuatan :

- Siapkan masing-masing bahan sesuai jumlahnya.
- Beras dan kacang hijau dicuci bersih.
- Hati ayam dipotong-potong kecil dan wortel diparut.
- Campurkan seluruh bahan, tambahkan air 200 cc (1 gelas) dan minyak, aduk merata, kemudian tim selama 1 1/2 jam.

Tabel Pedoman Pemberian Makanan Formula Nasi Tim Hati Ayam

Bahan	Anjuran pemberian sehari sesuai dengan Berat Badan (BB) anak			
	BB < 7 Kg	BB 7- 8 Kg	BB 9-10 Kg	BB 11-13 Kg
A. Jenis bahan :				
1. Beras	6 sdm rata	7 sdm rata	8 sdm rata	10 sdm rata
2. Hati ayam	3 pasang	3 1/2 pasang	4 pasang	5 pasang
3. Kacang hijau/ kacang nasi dll	6 sdm rata	7 sdm rata	8 sdm rata	10 sdm rata
4. Wortel	3 jari telunjuk	3 1/2 jari telunjuk	4 jari telunjuk	5 jari telunjuk
5. Minyak goreng	1 1/2 sdm.	1 3/4 sdm.	2 sdm.	2 1/2 sdm.
B. Bentuk makanan	Cair	Saring	Lunak/lembik	Padat
C. Frekuensi pemberian makanan dlm sehari	8 kali	6 kali	5 kali	5 kali

RESEP MAKANAN FORMULA

10. FORMULA JAGUNG PIPIL DAN IKAN

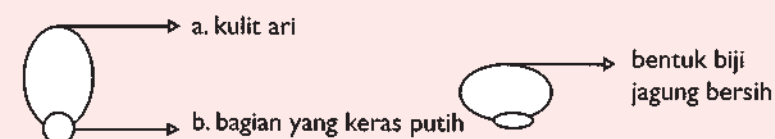
(satu resep)

Bahan :

- Jagung pipil 30 gram (3 sendok makan)
- Daging ikan 30 gram (80 gram ikan segar)
- Daun sawi ^{*)} 20 gram (1 sendok makan)
- Gula 10 gram (1 sendok makan rata)
- Minyak goreng 5 gram (1/2 sendok makan)
- Garam beryodium dan air secukupnya

Cara pembuatan :

- Siapkan masing-masing bahan sesuai jumlahnya
- Jagung pipil sudah direndam dengan air kapur semalam, direbus hingga matang dan mekar. Bersihkan dari bagian putih dan kulit arinya (seperti pada gambar dibawah). Kemudian jagung dihancurkan.
- Ikan dibersihkan dan dilumuri jeruk nipis dan kunyit atau menggunakan daun kunyit, untuk menghilangkan bau amis. Kemudian direbus dengan satu gelas air hingga matang, lalu ambil bagian dagingnya dan hancurkan (air rebusan ikan jangan dibuang).
- Campurkan jagung dan ikan yang sudah dihancurkan. Tambahkan gula, daun sawi yang diiris halus, minyak goreng dan air secukupnya. Kemudian aduk sambil ditekan pakai sendok kayu membentuk adonan.
- Lanjutkan pemasakan dengan api kecil sambil diaduk-aduk hingga masak (10 menit).



a dan b harus dibuang

Karena menggunakan daun sawi tidak boleh diberikan untuk anak BB < 7 kg

Tabel Pedoman Pemberian Makanan Formula Jagung Pipil dan Ikan

Bahan	Anjuran pemberian sehari sesuai dengan Berat Badan (BB) anak			
	BB < 7 Kg	BB 7- 8 Kg	BB 9-10 Kg	BB 11-13 Kg
A. Jenis bahan :				
1. Jagung pipil	7 sdm	9 sdm	12 sdm	13 1/2 sdm
2. Daging ikan	1 ekor kecil	1 ekor	1 1/2 ekor	2 ekor
		sedang	sedang	sedang
3. Sayur sawi ^{*)}		3 sdm rata	4 sdm rata	4 1/2 sdm rata
4. Gula	2 1/2 sdm rata	3 sdm rata	4 sdm rata	4 1/2 sdm rata
5. Minyak goreng	1 1/4 sdm.	1 1/2 sdm.	2 sdm.	2 1/2 sdm.
B. Bentuk makanan	Cair	Saring	Lunak/lembik	Padat
C. Frekuensi pemberian makanan dlm sehari	8 kali	6 kali	5 kali	5 kali

^{*)} Karena menggunakan daun sawi tidak boleh diberikan untuk anak BB < 7 kg

RESEP MAKANAN FORMULA

11. FORMULA JAGUNG SEGAR DAN IKAN

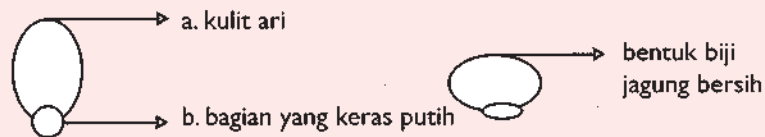
(satu resep)

Bahan :

- Jagung segar 100 gram (170 gram/1 buah sedang)
- Daging ikan 15 gram (40 gram ikan segar)
- Daun sawi *) 30 gram (1 1/2 sendok makan)
- Gula 10 gram (1 sendok makan rata)
- Garam beryodium dan air secukupnya.

Cara pembuatan :

- Siapkan masing-masing bahan sesuai jumlahnya
- Jagung segar diparut kemudian untuk membuang kulit arinya, endapkan dengan menambahkan air
- Ikan dibersihkan dan dilumuri jeruk nipis dan kunyit atau menggunakan daun kunyit, untuk menghilangkan bau amis. Kemudian direbus dengan satu gelas air hingga matang, lalu ambil bagian dagingnya dan hancurkan (air rebusan ikan jangan dibuang)
- Campurkan endapan jagung dan ikan yang sudah dihaluskan. Tambahkan gula, daun sawi yang diiris halus dan air secukupnya. Kemudian aduk sambil ditekan pakai sendok kayu membentuk adonan
- Lanjutkan pemasakan dengan api kecil sambil diaduk-aduk hingga masak (10 menit).



a dan b harus dibuang

*) Karena menggunakan daun sawi tidak boleh diberikan untuk anak BB < 7 kg

Tabel Pedoman Pemberian Makanan Formula Jagung Segar dan Ikan

Bahan	Anjuran pemberian sehari sesuai dengan Berat Badan (BB) anak			
	BB < 7 Kg	BB 7- 8 Kg	BB 9-10 Kg	BB 11-13 Kg
A. Jenis bahan :				
1. Jagung segar	3 1/2 buah sedang	4 buah sedang	5 buah sedang	6 buah sedang
2. Daging ikan	1 ekor kecil	1 ekor sedang	1 1/2 ekor sedang	2 ekor sedang
3. Sayur sawi *)		6 sdm rata	7 1/2 sdm rata	9 sdm rata
4. Gula	3 1/2 sdm rata	4 sdm rata	5 sdm rata	6 sdm rata
B. Bentuk makanan	Kental	Saring	Lunak	Padat
C. Frekuensi pemberian makanan dlm sehari	8 kali	6 kali	5 kali	5 kali

*) Karena menggunakan daun sawi tidak boleh diberikan untuk anak BB < 7 kg

CONTOH PENGISIAN KARTU

- ❖ Catatan Medik Anak Gizi Buruk di Ruang Rawat Inap
- ❖ Catatan Pernafasan, Denyut Nadi, Suhu Tubuh
- ❖ Catatan Perawatan harian Anak Gizi Buruk
- ❖ Kartu Monitoring Berat Badan
- ❖ Catatan Asupan Makanan Selama 24 Jam
- ❖ Catatan / Hasil Akhir Anak Gizi Buruk

Nama : _____ Jenis Kelamin : L / P Tgl. Lahir/Umur : _____ Tgl. Masuk Rumah Sakit : _____ Pukul : _____ Nomer Register RS : _____

TINDAKAN AWAL Nama Orang tua : _____ Alamat : _____

Catatan saat sebelum dirujuk dan atau tindakan darurat yang sudah diberikan :

Catatan saat sebelum dirujuk dan atau tindakan darurat yang sudah diberikan :

Catatan saat sebelum dirujuk dan atau tindakan darurat yang sudah diberikan :

Catatan saat sebelum dirujuk dan atau tindakan darurat yang sudah diberikan :

TANDA-TANDA KLINIS		Tampak sangat kurus :		• Ya	• Tidak
Edema :	• - • +	• ++	• +++		
Dermatosis :	• - • +				
BB (kg) :				TB/PB (Cm) :	
Skor SD :				Status gizi :	

Suhu : °C • Rektal • Aksiler

Jika suhu aksiler < 36 °C, balita dihangatkan terus. Periksa suhu setiap 30 menit

Tindakan mengatur hipotermia : • diselimuti • kanguru metode •

GLUKOSA DARAH : mmol/L atau mg/dl
 Jika < 3 mmol/L dan sadar, beri 50 ml bolus glukosa 10 % atau Gula pasir (oral atau NGT)
 Jika < 3 mmol/L dan tidak sadar, letargis, atau kejang beri 10 % glukosa IV : 5 ml x
 _____ kg (BB anak) = _____ ml. Kemudian tambahkan 50 ml bolus Glukosa 10 % NGT
 Diberi glukosa pukul : • Oral • NGT • IV

HEMOGLOBIN (g/l) : _____ **Gol. Darah :** _____
 Jika hemoglobin < 4,0 g/dl atau Hematokrit < 12%, berikan transfusi darah segar/packed cell sebanyak 10 ml/kgBB dalam jangka waktu 3 jam.
 Jumlah yang diberikan : _____ ml, Jam mulai : _____, Jam selesai : _____

TANDA PADA MATA : ♦ Tidak ada		♦ Kanan	♦ Kiri	CAMPAK : ♦ Ya	♦ Tidak
♦ Bercak Bitot		♦ Nanah/Radang		♦ Kornea keruh	
				♦ Ulkus pada kornea	
jika ada ulkus kornea segera beri Vitamin A dan atropin. Catat di lembar catatan harian					
Dosis oral vitamin A :	< 6 bulan	50.000 SI (1/2 kapsul biru)			
	6 – 11 bulan	100.000 SI (1 kapsul biru)			
	> 12 bulan	200.000 SI (1 kapsul merah)			

PEMBERIAN MAKANAN : Berikan F-75 sesegera mungkin (apabila anak sudah rehidrasi, ukur BB anak sekali lagi sebelum menentukan jumlah makanan).
BB baru : _____ kg
Jumlah makanan untuk setiap 2 jam = _____ ml F-75. Jam makan awal : _____
* Makanan diberikan 1/4 dari jumlah yang ditentukan sesuai berat badan untuk 2 jam, diberikan setiap 30 menit.
Catat semua makanan selama 24 jam pada kartu pemberian makanan

Tanda-tanda renjatan/ syok :

- Tidak ada • Letargis/Tidak sadar • Tangan dingin
- Capillary refill lambat (> 3 detik) • Denyut nadi cepat/lemah

Jika tangan dingin dan capillary refill lambat atau denyut nadi cepat/lemah, **beri oksigen**. Jika anak sadar beri glukosa 10 % secara Oral atau NGT dan **jangan diberi cairan IV**. Jika anak **tidak sadar** segera beri **cairan RLG 5 % IV** kemudian beri glukosa 10 % IV

Jumlah cairan IV perjam : $15 \text{ ml} \times \text{_____ kg (BB anak)} = \text{_____ ml}$
atau 5 tetes/menit/kg BB

Jam Pertama	Awal	Monitor setiap 30 menit	* Mulai Jam ke 2	Monitor setiap 30 menit
Waktu			*	
Pernafasan			*	
Denyut nadi			*	

* Jika denyut nadi dan frekuensi nafas menurun setelah 1 jam, ulangi jumlah pemberian cairan IV untuk jam yang ke 2. Kemudian berikan ReSoMal berselang seling dengan F-75 selama 10 jam dan catat pemberian ReSoMal dan F-75 pada bagian kanan dari bagan di bawah ini. Bila tidak ada kemajuan dengan pemberian cairan IV selama 2 jam pertama, berikan transfusi darah segar

DIARE : Berak cair : • Ya • Tidak → ***Jika ada diare lingkari gejala yang ada :***
 Berak darah : • Ya • Tidak • Elastisitas kulit rendah • Rewel • Letargis
 Muntah : • Ya • Tidak • Haus • Mata cekung • Mulut/lidah kering
 • Tidak ada air mata

Jika ada diare dan atau muntah, beri ReSoMal setiap 30 menit selama 2 jam pertama. Monitor dan beri : *	Sampai dengan 10 jam, beri ReSoMal dan F-75 secara bergantian. Monitor setiap jam. Jumlah ReSoMal yang diberikan :
---	--

5 ml x ____ kg (BB anak) = ____ ml ReSoMal

[illegible]

* **Hentikan Semua cairan Jika :**

- Denyut nadi & fre. nafas meningkat
- Vena jugularis terbendung
- Edema meningkat, misal : kelopak mata bengkak

Keterangan : Lingkari pada kolom yang sesuai

Catatan :

CONTOH CARA PENGISIAN KARTU

Nama : **Joko**

Jenis Kelamin : **L** / P

Umur : **1 Tahun 3 bulan**

Tgl. Masuk Rumah Sakit : **25/5/01**

Pukul : **09.00**

Nomer Register RS : **561**

Nama Orang tua : **Iwan**

Alamat : **Kampung Baru Kecamatan Depok**

Catatan saat sebelum dirujuk dan atau tindakan darurat yang sudah diberikan : **Anak sering diare, nafsu makan sulit - selama dirumah diberi larutan gula garam**

TINDAKAN AWAL

TANDA-TANDA MALNUTRISI BERAT					Sangat kurus :	• ya	• Tidak
Edema	:	• -	• +	• ++	• +++		
Dermatosis	:	• -	• +				
BB (kg)	:	6,8			TB/PB (Cm) : 74		
Skor SD	:	-3			Status gizi : Gizi Buruk		

SUHU : 37 °C	• Rektal	• Aksiler
Jika suhu aksiler < 36 °C, balita dihangatkan terus. Periksa suhu setiap 30 menit		
Tindakan mengatur hipotermia : • diselimuti • kanguru metode •		

GLUKOSA DARAH :	mmol/L atau mg/dl
Jika < 3 mmol/L dan sadar, beri 50 ml bolus glukosa 10 % atau gula pasir (oral atau NGT)	
Jika < 3 mmol/L dan tidak sadar, letargis, atau kejang beri 10 % glukosa IV : 5 ml x 6,8 kg (BB anak) = 34 ml. Kemudian tambahkan 50 ml bolus Glukosa 10 % NGT	
Diberi glukosa pukul : 09.00	• Oral • NGT • IV

HEMOGLOBIN (g/l) : 9 g/dl	Gol. Darah : B
Jika hemoglobin < 4,0 g/dl atau Hematokrit < 12%, berikan transfusi darah segar/packed cell sebanyak 10 ml/kgBB dalam jangka waktu 3 jam.	
Jumlah yang diberikan : ml, Jam mulai : , Jam selesai :	

TANDA PADA MATA • Tidak ada • Kanan • Kiri	CAMPAK : • Ya • Tidak
• Bercak Bitot • Nanah/Radang • Kornea keruh • Ulkus pada kornea	
Jika ada ulkus kornea segera beri Vitamin A dan atropin. Catat di lembar catatan harian	
Dosis oral vitamin A :	
< 6 bulan	50.000 SI (1/2 kapsul biru)
6 - 11 bulan	100.000 SI (1 kapsul biru)
> 12 bulan	200.000 SI (1 kapsul merah)

PEMBERIAN MAKANAN : Berikan F-75 sesegera mungkin (apabila anak sudah rehidrasi, ukur BB anak sekali lagi sebelum menentukan jumlah makanan).
BB baru : 6,9 kg
Jumlah makanan untuk setiap 2 jam = 75 ml F-75. Jam makan awal :
* Makanan diberikan 1/4 dari jumlah yang ditentukan sesuai dengan badan untuk 2 jam diberikan setiap 30 menit
Catat semua makanan selama 24 jam pada kartu pemberian makanan

CATATAN MEDIK ANAK GIZI BURUK DIRUANG RAWAT INAP

Tanda-tanda renjatan/ syok :

- Tidak ada
- Letargis/Tidak sadar
- Tangan dingin
- Capillary refill lambat (> 3 detik)
- Denyut nadi cepat/lemah

Jika tangan dingin dan capillary refill lambat atau denyut nadi cepat/lemah, **beri oksigen**. Jika anak sadar beri glukosa 10 % secara Oral atau NGT dan **jangan diberi cairan IV**. Jika anak **tidak sadar** segera beri **cairan RLG 5 % IV** kemudian beri glukosa 10 % IV

Jumlah cairan IV perjam : $15 \text{ ml} \times \text{kg (BB anak)} = \text{ml}$
atau 5 tetes/menit/kg BB

Jam Pertama	Awal	Monitor setiap 30 menit	* Mulai Jam ke 2	Monitor setiap 30 menit
Waktu			* Waktu	
Pernafasan			* Pernafasan	
Denyut nadi			* Denyut nadi	

* Jika denyut nadi dan frekuensi nafas menurun setelah 1 jam, ulangi jumlah pemberian cairan IV untuk jam yang ke 2. Kemudian berikan ReSoMal berselang seling dengan F-75 selama 10 jam dan catat pemberian ReSoMal dan F-75 pada bagian kanan dari bagan di bawah ini. Bila tidak ada kemajuan dengan pemberian cairan IV selama 2 jam pertama, berikan transfusi darah segar

DIARE : Berak cair : • Ya • Tidak	Jika ada diare lingkari gejala yang ada :
Berak darah : • Ya • Tidak	• Elastisitas kulit rendah • Rewel • Letargis
Muntah : • Ya • Tidak	• Haus • Mata cekung • Mulut/lidah kering
	• Tidak ada air mata

Jika ada diare dan atau muntah, beri ReSoMal Sampai dengan 10 jam, beri ReSoMal dan F-75 secara setiap 30 menit selama 2 jam pertama. Monitor dan beri : *

5 ml x 6,8 kg (BB anak) = 34 ml ReSoMal						5-10 ml x 6,8 kg (BB anak) = 34 ml s/d 68 ml ReSoMal											
Jam	Awal :	09.00	09.30	10.00	10.30	11.00	11.30	12.30	13.30	14.30	15.30	16.30	17.30	18.30	19.30	21.30	22.30
Pernafasan		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	30	30	30	30
Denyut nadi		95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	90	90	90	90
Keluar urine : Ya Tdk	X	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	ya	tdk	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk		
Frekuensi BAB	X	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
Frekuensi muntah	X	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Tanda rehidrasi	X	-	-	-	-	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada		
Asupan ReSoMal (ml)	34	34	34	34	34	34	60	X	30	X	50	X	40	X	40	X	
Asupan F-75 (ml)	X	X	X	X	X	X	X	75	X	60	X	75	X	75	X		X

* **Hentikan Semua cairan Jika :**

- Denyut nadi & frekuensi nafas meningkat
- Edema meningkat misal : Kelopak mata bengkak

ANTIBIOTIKA (yg diberikan)	Jenis obat/Cara pemberian	Dosis / Frekuensi / Lama peberian	Saat pemberian dosis awal
Kotrimoksazol	Oral 3 x 1 1/2 tablet	4 ml Syrup setiap 12 jam selama 5 hari	09.30

Keterangan : Lingkari pada kolom yang sesuai

Catatan :

CATATAN PENAWASAN, DENYUT NADI DAN SUHU BADAN

Periksa pernafasan, denyut nadi dan suhu tubuh setiap 4 jam sampai usai pemberian F-100 dan fase transisi serta keadaan pasien stabil. Kemudian frekuensi monitor dapat dikurangi (misal : 2 x sehari)

Nama : _____ Jenis Kelamin : L / P Tgl. Lahir/Umur : _____ Tgl. Masuk Rumah Sakit : _____ Pukul : _____ Nomer Register RS : _____

Nama Orang tua : _____

Pukul : _____ Nomer Register RS : _____

Alamat : _____

Pernafasan

Nafas/
menit

Denyut nadi

Denyut / menit

Suhu

39.0

38,5

38,0

[illegible]

37,0

[illegible][illegible]

35.0

34,5

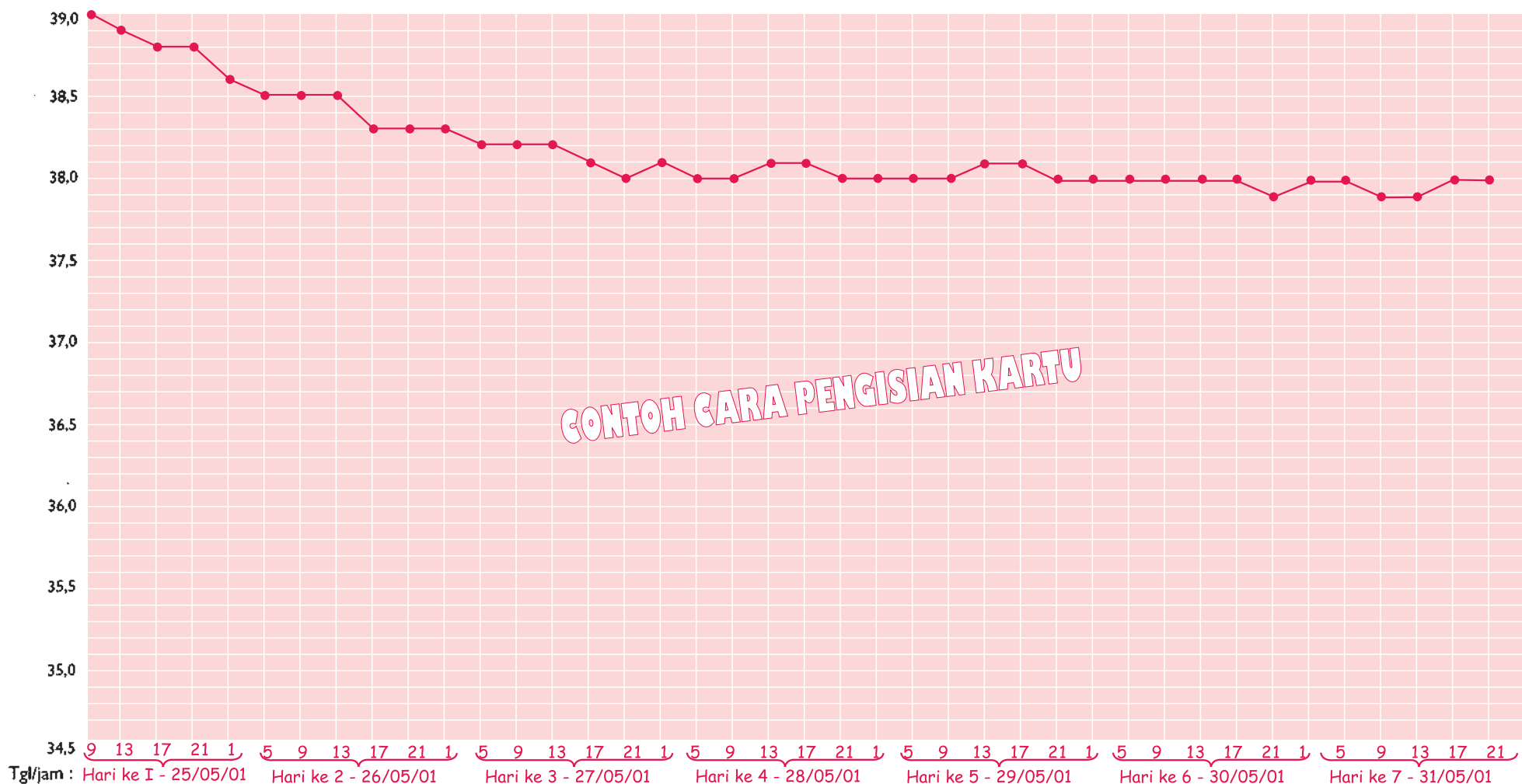
Tgl/jam : 34,5

CATATAN PERNAFASAN, DENYUT NADI DAN SUHU BADAN

Periksa pernafasan, denyut nadi dan suhu tubuh setiap 4 jam sampai usai pemberian F-100 dan fase transisi serta keadaan pasien stabil. Kemudian frekuensi monitor dapat dikurangi (misal : 2 x sehari)

Nama : **Joko** Jenis Kelamin : **L** / P Umur : **1 Tahun 3 bulan** Tgl. Masuk Rumah Sakit : **25/5/01** Pukul : **09.00** Nomer Register RS : **561**
Pernafasan Nama Orang tua : **Iwan** Alamat : **Kampung Baru Kecamatan Depok**

Nafas/ menit	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32	30	30	32	32	30	35	35	30	30	30	30	30	30	30	35	35	38	38	38	40	40	38	35	35	35	38	40	38	35
Denyut / menit	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	97	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	100	100	100	100	105	100	100	100	100	100	100	100	100	100



CATATAN PERAWATAN HARIAN ANAK GIZI BURUK

Nama : _____ Jenis Kelamin : L / P Tgl. Lahir/Umur : _____ Tgl. Masuk Rumah Sakit : _____ Pukul : _____ Nomer Register RS : _____

Nama Orang tua : _____ Alamat : _____

	Minggu 1							Minggu 2							Minggu 3						
Hari rawat ke	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tanggal																					
BB harian (kg)																					
Perubahan BB (g/kg)	Dihitung mulai saat mendapatkan F-100																				
Edema - + ++ +++																					
Diare (D) / Muntah (M)																					
RENCANA MAKANAN :																					
Jenis Makanan																					
Frekuensi Makan/hari																					
Asupan (ml) / hari																					
ANTIBIOTIK	Catat pemberian antibiotik yang dipakai pada kolom sebelah kiri, Catat dosis yang diberikan setiap hari, beri tanda + bila sudah diberikan																				
ASAM FOLAT	5 mg	1 mg	→																		
VITAMIN A	*		* Berikan pd hari itu juga, kecuali bulan lalu sudah dpt vit. A & tdk ada gejala pd mata. Beri pada hari ke 2 dan hari ke 15 bila ada gejala mata atau campak																		
VITAMIN B KOMPLEKS																					
VITAMIN C																					
ZINC																					
KALIUM																					
NATRIUM																					
MAGNESIUM																					
CUPRUM																					
Obat cacing (catat jenis cacing)																					
Fe : 1 x sehari	Mulai diberi Fe setelah 2 minggu perawatan																				
UNTUK MASALAH MATA :																					
Tetrasiklin atau Kloramfenikol																					
1 tetes 4 x sehari																					
Atropin																					
1 tetes 3 x sehari																					
Dermatosis - +																					
Mandi dg 1% KMnO ₄																					
Lain-lain																					

CATATAN PERAWATAN HARIAN ANAK GIZI BURUK

Nama : **Joko**
 Nama Orang tua : **Iwan**

Jenis Kelamin : **L/ P** Umur : **1 Tahun 3 bulan**
 Alamat : **Kampung Baru Kecamatan Depok**

Tgl. Masuk Rumah Sakit : **25/5/01** Pukul : **09.00** Nomer Register RS : **561**

Minggu 1												Minggu 2										Minggu 3									
Hari rawat ke	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
Tanggal	25/05	26/05	27/05	28/05	29/05	30/05	31/05	01/05	02/05	03/05	04/05																				
BB harian (kg)	6,8	6,9	7,0	7,0	6,9	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0																				
Perubahan BB (g/kg)								-	0	0	0																				
Edema - + ++ +++	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-																				
Diare (D)/ Muntah (M)	D	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
RENCANA MAKANAN :																															
Jenis Makanan	F-75	F-75	F-75	F-75	F-75	F-75	F-75	F-100	F-100	F-100	F-100																				
Frekuensi Makan / hari	10	12	8	6	6	6	6	6	6	6	6																				
Asupan (ml) / hari	840	1040	1040	1040	1050	1050	1040	1100	1210	1400	1400																				
ANTIBIOTIK																															
Kotrimoksazol 4 ml 09.00	er	er	mp	mp	mp																										
21.00	er	er	mp	mp	mp																										
Benzil 09.00							mp	mp	mp	mp	mp																				
Penicillin 15.00							mp	mp	mp	mp	mp																				
IM 0,9 ml 21.00							er	er	mp	mp	mp																				
03.00							er	er	mp	mp	mp																				
ASAM FOLAT 09.00																															
VITAMIN A (200.000 IU)																															
Multivitamin / Mineral	er	er	er	er	er	er	er	er	er	er	er																				
Obat cacing (catat jenis cacing)	Tidak ada																														
Fe : 11.00																er	er	er													
I x sehari 17.00																er	er	er													
UNTUK MASALAH MATA :																															
Tetrasiklin atau Kloramfenikol I tetes 4 x sehari	Tidak ada																														
Atropin I tetes 3 x sehari																															
Dermatosis - +	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0																					
Mandi dg 1%KMnO4		er	er	er	mp	mp	mp	er	mp	er																					
Lain-lain																															

CONTOH CARA PENGISIAN KARTU

CONTOH CARA PENGISIAN KARTU

KARTU MONITORING BERAT BADAN

Nama : L / P

Umur :

Nama Orang tua :

Alamat :

Tgl. Masuk Rumah Sakit (MRS) :

No. Register RS :

BB MRS : kg

TB/PB : Cm

Edema pd waktu MRS : - + ++ +++

BB anak dinyatakan sembuh : kg
(BB/TB-PB $\geq$ -2 SD)

BB anak saat akan pulang : kg

Catat rentang BB pada kotak vertikal pada skala yang tepat (misal : jarak tiap titik 0,1 kg). Ikuti titik BB mulai MRS setiap hari; BB bisa saja turun sampai 30%, pada anak yang menderita edema berat.

Tarik garis horisontal untuk mengetahui BB ideal saat mau pulang.

Catatan:

MRS: Masuk Rumah Sakit

Berat Badan

Hari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Tgl.

KARTU MONITORING BERAT BADAN

N a m a : Joko (L/P)
Umur : 1 tahun 3 bulan
Nama Orang tua : Iwan
Alamat : Kampung Baru, Kec. Depok
Tgl. Masuk Rumah Sakit (MRS) : 25/05/01
No. Register RS : 561
BB MRS : 6,8 kg (sebelum rehidrasi)
TB/PB : 74 Cm
Edema pd waktu MRS : - (+) ++ +++
BB anak dinyatakan sembuh : 8,0 kg
 (BB/TB-PB $\geq$ -2 SD)
BB anak saat akan pulang : kg

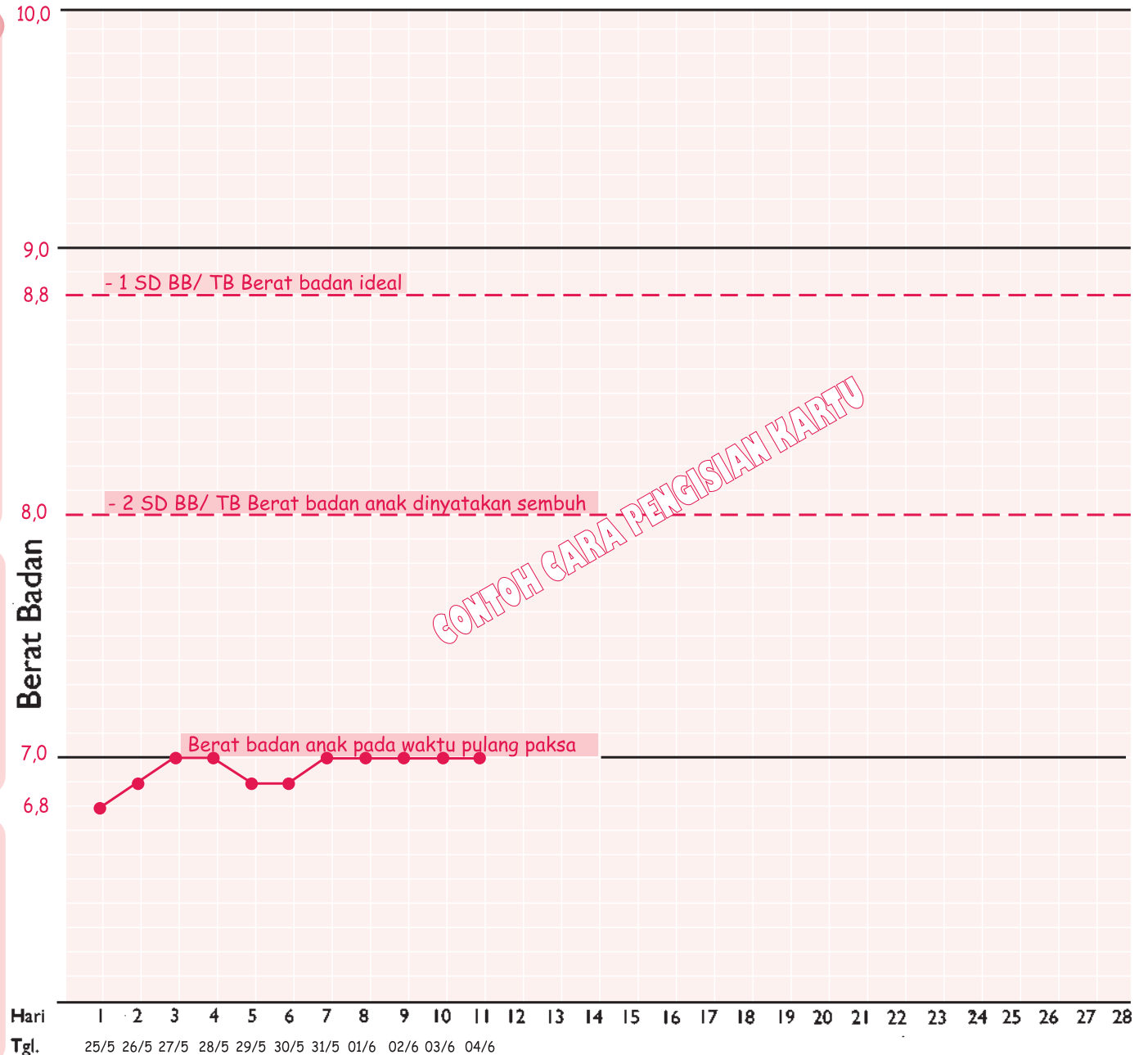
Catat rentang BB pada kotak vertikal pada skala yang tepat (misal : jarak tiap titik 0,1 kg). Ikuti titik BB mulai MRS setiap hari; BB bisa saja turun sampai 30%, pada anak yang menderita edema berat.

Tarik garis horisontal untuk mengetahui BB ideal saat mau pulang.

Catatan: MRS: Masuk Rumah Sakit

Kesimpulan :

- Pada hari ke-11 Berat badan baru mencapai 7 kg, kenaikan BB masih < 50 mg/kg BB/ minggu
- Kenaikan Berat badan masih jauh dari BB ideal (8,8 kg) dan BB anak dinyatakan sembuh (8,0 kg).



CATATAN ASUPAN MAKANAN SELAMA 24 JAM

LENGKAPI FORM BERIKUT INI SETIAP 24 JAM

Nama : _____ Jenis Kelamin : L / P Tgl. Lahir/Umur : _____ Tgl. Masuk Rumah Sakit : _____ Pukul : _____ Nomer Register RS : _____

Nama Orang tua : _____ Alamat : _____

Tanggal :		Jenis Makanan :	Frekuensi Pemberian : kali,	Jumlah Pemberian : ml/pemberian	
Jam	a. Jumlah yang diberikan (ml)	b. Jumlah pemberian lewat mulut (ml) (a - jumlah sisa di tempat pemberian)	c. Jumlah pemberian lewat NGT, jika diperlukan (ml)	d. Perkiraan jumlah yang dimuntahkan (ml)	e. Berak Cair (jika ada, volume dan frekuensi/hari)
Total		b.	c.	d.	Total ya :
Total Volume selama 24 jam = jumlah pemberian lewat mulut (b) + jumlah pemberian lewat NGT (c) - total jumlah yang dimuntahkan (d) = ml					

CATATAN ASUPAN MAKANAN SELAMA 24 JAM

CONTOH CARA PENGISIAN KARTU

LENGKAPI FORM BERIKUT INI SETIAP 24 JAM

Nama : **Joko**
Nama Orang tua : **Iwan**

Jenis Kelamin : **L / P**
Alamat : **Kampung Baru Kecamatan Depok**

Umur : **1 Tahun 3 bulan**

Tgl. Masuk Rumah Sakit : **25/5/01**

Pukul : **09.00**

Nomer Register RS : **561**

Tanggal :25/05/01		Jenis Makanan : F-75/Resomal	Frekuensi Pemberian : F-75 12 kali/ Resomal 5 kali	Jumlah Pemberian : F-75 : 75 ml/pemberian . Resomal 34 ml/pemberian	
Jam	a. Jumlah yang diberikan (ml)	b. Jumlah pemberian lewat mulut (ml) (a - jumlah sisa di tempat pemberian)	c. Jumlah pemberian lewat NGT, jika diperlukan (ml)	d. Perkiraan Jumlah yang dimuntahkan (ml)	e. Berak Cair (jika ada, volume dan frekuensi/hari)
09.30	34	–	34 (Resomal)	–	Ya (Sedang) - 3 x /hr
10.00	34	–	34 (Resomal)	–	
10.30	34	34 (Resomal)	–		
11.00	34	34 (Resomal)	–		
11.30	60	60 (Resomal)			
12.30	75	75 (F-75)			Ya (Sedikit) - 1 x /hr
13.30	60	50 (Resomal)		Sedang (30 ml)	
14.30	75	40 (F-75)	35 (F-75)	10 ml	Ya (Sedikit) - 2 x /hr
15.30	50	50 (Resomal)			
16.30	75	50 (F-75)			
17.30	40	40 (Resomal)			
18.30	75	40 (F-75)			
19.30	40	40 (Resomal)			
21.30	50	50 (F-75)			
23.30	50	40 (F-75)			

CONTOH CARA PENGISIAN KARTU

LENGKAPI FORM BERIKUT INI SETIAP 24 JAM

Jenis Kelamin : L / P

Tgl. Masuk Rumah Sakit : 25/5/01

Nomer Register RS : 561

Alamat : Kampung Baru Kecamatan Depok

Tanggal : 25/05/01		Jenis Makanan : F-75/Resomal	Frekuensi Pemberian : F-75 12 kali/ Resomal 5 kali	Jumlah Pemberian : F-75 : 75 ml/pemberian Resomal 34 ml/pemberian	
Jam	a. Jumlah yang diberikan (ml)	b. Jumlah pemberian lewat mulut (ml) (a - jumlah sisa di tempat pemberian)	c. Jumlah pemberian lewat NGT, jika diperlukan (ml)	d. Perkiraan Jumlah yang dimuntahkan (ml)	e. Berak Cair (jika ada, volume dan frekuensi/hari)
01:30	40	25 (F-75)	-	-	-
03:30	60	50 (F-75)	-	-	-
05:30	60	50 (F-75)	-	-	-
07:30	50	40 (F-75)	-	-	-
Total		b. 768	c. 103	d. 40	Total ya : 3

Total Volume selama 24 jam = jumlah pemberian lewat mulut (b) + jumlah pemberian lewat NGT (c) - total jumlah yang dimuntahkan (d) = 831ml

Catatan :

- Total volume selama 24 jam yang dirujuk maksimal : 884 ml dan minimal : 705 ml (**lihat petunjuk pemberian F-75 untuk anak gizi buruk tanpa edema pada** Buku 1 hal. 23)
- Jadi pemberian F-75 sebanyak 831 ml sudah memenuhi anjuran
- Volume cairan yang keluar (berak cair) tidak diperhitungkan karena sedikit
- Edema tidak diperhitungkan karena hanya sedikit (+)

CATATAN ASUPAN MAKANAN SELAMA 24 JAM

LENGKAPI FORM BERIKUT INI SETIAP 24 JAM

CONTOH CARA PENGISIAN KARTU

Nama : **Joko**
Nama Orang tua : **Iwan**

Jenis Kelamin : L / P

Umur : **1 Tahun 3 bulan**

Tgl. Masuk Rumah Sakit : **25/5/01**

Pukul : **09.00**

Nomer Register RS : **561**

Alamat : **Kampung Baru Kecamatan Depok**

Tanggal : 02/06/01		Jenis Makanan : F-100		Frekuensi Pemberian : 12kali,	Jumlah Pemberian : 75ml/pemberian
Jam	a. Jumlah yang diberikan (ml)	b. Jumlah pemberian lewat mulut (ml) (a. - jumlah sisa di tempat pemberian)	c. Jumlah pemberian lewat NGT, jika diperlukan (ml)	d. Perkiraan Jumlah yang dimuntahkan (ml)	e. Berak Cair (jika ada, volume dan frekuensi/hari)
08:00	175	160	15	-	-
12:00	180	180	-	-	-
16:00	200	200	-	-	-
20:00	210	210	-	15	-
24:00	220	220	-	-	-
04:00	230	230	-	-	-
Total		b. 1200	c. 15 ml	d. 15 ml	Total ya : -
Total Volume selama 24 jam = jumlah pemberian lewat mulut (b) + jumlah pemberian lewat NGT (c) - total jumlah yang dimuntahkan (d) = 1200 ml					

Catatan :

- Total volume selama 24 jam yang dirujuk maksimal : 1540 ml dan minimal : 1050 ml (lihat petunjuk pemberian F-100 pada Buku 1 hal. 25)
- Jadi Pemberian F-100 sebanyak 1200 ml masih memenuhi anjuran

CATATAN / HASIL AKHIR ANAK GIZI BURUK

CATATAN :

JENIS LATIHAN YANG DIBERIKAN KEPADA IBU/PENGASUH

TINDAK LANJUT YANG HARUS DILAKUKAN DI RUMAH (Anjuran untuk ibu/pengasuh)

PROGRAM NASIONAL IMUNISASI

IMUNISASI Punya kartu imunisasi ? Ya Tidak

Lingkari jenis imunisasi yg sudah diberikan, catat tgl pemberian imunisasi di RS / Puskesmas

Imunisasi	I	II	III	IV
BCG	1 bulan (Sedini mungkin)			
Polio	1 bulan (Sedini mungkin)	1 bulan setelah imunisasi polio ke-1 (interval 4 minggu)	1 bulan setelah imunisasi polio ke-2 (interval 4 minggu)	1 bulan setelah imunisasi polio ke-3 (interval 4 minggu)
DPT	2 bulan	1 bulan setelah imunisasi DPT ke-1 (interval 4 minggu)	1 bulan setelah imunisasi DPT ke-2 (interval 4 minggu)	
Campak	9 bulan			
Hepatitis B	Waktu lahir (< 7 hari)	2 bulan	3 bulan	4 bulan

KONDISI AKHIR PASIEN

Tandai Hasil Akhir	Tanggal	KONDISI / CATATAN
Sebelum Pulang		Status gizi : Skor SD :
Meninggal		Jumlah hari rawat di RS : (< 24 jam 1-3 hr 4-7 hr > 7hr)
		Kapan waktu meninggal ? Siang Malam
		Penyebab Utama : Apakah anak diinfus cairan ? ya tidak

Sumber : Dit. Surveilans, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra, 2004

CATATAN / HASIL AKHIR ANAK GIZI BURUK

CONTOH CARA PENGISIAN KARTU

CATATAN :

1. Anak telah dirawat 11 hari dan ibunya minta pulang
2. Kenaikan BB dalam 1 minggu hanya 0,2 kg (karena kurang dari 0,5 kg)
3. Anak pulang masih dalam keadaan gizi buruk
4. Anak masih diberi antibiotika

JENIS LATIHAN YANG DIBERIKAN KEPADA IBU/PENGASUH

Ibu diberikan penyuluhan/konseling gizi cara memberikan makanan yang cukup kuantitas dan kualitas kepada anaknya

TINDAK LANJUT YANG HARUS DILAKUKAN DI RUMAH (Anjuran untuk ibu/pengasuh)

1. Teruskan pemberian makanan sesuai anjuran (Lampiran 5)
2. Teruskan pemberian ASI
3. Teruskan pemberian obat sesuai dosis
4. Kontrol kembali ke puskesmas terdekat setiap minggu untuk mendapatkan perawatan gizi buruk
5. Timbang Berat Badan di posyandu setiap bulan setelah anak sembuh

PROGRAM NASIONAL IMUNISASI

IMUNISASI Punya kartu imunisasi ? **Ya** Tidak
Lingkari jenis imunisasi yg sudah diberikan, catat tgl pemberian imunisasi di RS / Puskesmas

Imunisasi	I	II	III	IV
BCG	1 bulan (Sedini mungkin)			
Polio	1 bulan (Sedini mungkin)	1 bulan setelah imunisasi polio ke-1 (interval 4 minggu)	1 bulan setelah imunisasi polio ke-2 (interval 4 minggu)	1 bulan setelah imunisasi polio ke-3 (interval 4 minggu)
DPT	2 bulan	1 bulan setelah imunisasi DPT ke-1 (interval 4 minggu)	1 bulan setelah imunisasi DPT ke-2 (interval 4 minggu)	
Campak	9 bulan			
Hepatitis B	Waktu lahir (< 7 hari)	2 bulan	3 bulan	4 bulan

KONDISI AKHIR PASIEN

Tandai Hasil Akhir	Tanggal	KONDISI / CATATAN
Sebelum Pulang	11/06/01	Status gizi : Buruk Skor SD : $< - 3$ SD
Meninggal		Jumlah hari rawat di RS : (< 24 jam 1-3 hr 4-7 hr > 7 hr) Kapan waktu meninggal ? Siang Malam Penyebab Utama : Apakah anak diinfus cairan ? ya tidak

Sumber : Dit. Surveilans, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra, 2004

CONTOH PENGISIAN TABEL

Tabel 1. Monitoring Pemberian Cairan Intra Vena

Tabel 2. Monitoring Pemberian Transfusi Darah

Tabel 3A. Monitoring Pemberian Cairan Resomal Dan F-75

Tabel 3B. Monitoring Pemberian F-75 *tanpa* Resomal

Tabel 4. Monitoring Pemberian Cairan Resomal Dan F-75

Tabel 5. Monitoring Pemberian F-75

Tabel 6. Monitoring Pemberian F-75

Tabel 7. Monitoring Pemberian F-100

Monitoring Pemberian Cairan Intra Vena (IV)

Tabel ini digunakan untuk memonitor anak yang mengalami semua gejala renjatan (**syok**), **letargis** dan **muntah/diare/dehidrasi** yang harus diberikan cairan intravena (IV) berupa ringer laktat dan dextrosa/glukosa 10% dengan perbandingan 1 : 1, RLG 5% sebanyak 15 ml x kgBB selama 1 jam pertama atau 5 tetes/menit/kg BB. Cara mengisi tabel tersebut adalah sebagai berikut :

Misalnya anak mulai diberi cairan IV tersebut pada jam 09.00, maka catat jam 09.00 pada baris waktu, kolom jam pertama, menit ke 1, selanjutnya periksa pernafasan dan denyut nadi misalnya hasil pemeriksaan pernafasan 40 x/menit dan nadi 105 x/ menit maka tulis pada Tabel I Monitoring pemberian cairan intra vena sebagai berikut :

Tabel I. : Monitoring Pemberian Cairan Intra Vena (IV)

MONITORING	Jam Pertama			Jam Kedua	
	Awal	30'	60'	90'	120'
Waktu	09.00	09.30	10.00	10.30	11.00
Pernafasan					
Denyut Nadi					

Selanjutnya monitor terus setiap 30 menit selama 1 jam, bila misalnya hasil monitor selama 1 jam diperoleh data frekuensi pernafasan berturut-turut sebagai berikut : 40, 35 dan data denyut nadi 105, 100, maka data-data tersebut dapat ditulis pada tabel I Monitoring pemberian cairan intra vena sebagai berikut :

Tabel I. : Monitoring Pemberian Cairan Intra Vena (IV)

MONITORING	Jam Pertama			Jam Kedua	
	Awal	30'	60'	90'	120'
Waktu	09.00	09.30	10.00	10.30	11.00
Pernafasan	40	35			
Denyut Nadi	105	100			

Kolom jam kedua diisi bila setelah satu jam pemberian cairan intra vena, **denyut nadi anak menguat dan frekuensi menurun serta frekuensi pernafasan menurun**, harus tetap diberikan cairan intra vena seperti tersebut diatas dengan dosis sama. Cara pengisian kolom sama dengan pada kolom **jam pertama**, hanya tinggal melanjutkan jam dan hasil pemeriksaan pernafasan dan denyut nadi. Misalnya hasil pengukurannya sebagai berikut :

Tabel I. : Monitoring Pemberian Cairan Intra Vena (IV)

MONITORING	Jam Pertama			Jam Kedua	
	Awal	30'	60'	90'	120'
Waktu	09.00	09.30	10.00	10.30	11.00
Pernafasan	40	35	30	30	25
Denyut Nadi	105	100	95	90	90

Monitoring Pemberian Transfusi Darah (Segar atau Packed Red Cells)

Tabel ini digunakan untuk memonitor pernafasan dan denyut nadi anak yang mengalami semua gejala : **renjatan (syok), letargis, dan muntah/diare/dehidrasi** yang setelah diberikan cairan intravena (IV) berupa ringer laktat dan dextrosa/glukosa 10% dengan perbandingan 1 : 1, RLG 5% dosis 5 ml / kgBB selama 1 jam pertama, keadaan denyut nadi tetap lemah dan frekuensinya tetap tinggi serta frekuensi pernafasan tetap tinggi, sehingga denyut nadi diberikan transfusi darah segar atau packed red cells. Cara mengisi tabel tersebut adalah sebagai berikut :

Misalnya anak mulai diberi tranfusi darah segar atau packed red cells tersebut pada jam 10.00, maka catat jam 10.00 pada baris waktu kolom jam pertama menit ke 1, selanjutnya periksa pernafasan dan denyut nadi misalnya hasil pemeriksaan pernafasan 30 x/menit dan nadi 95 x/menit maka tulis pada Tabel 3.A. Monitoring pemberian transfusi darah sebagai berikut :

Tabel 2 : Monitoring Pemberian Transfusi Darah (Segar atau Packed Red Cells)

MONITORING	Jam Pertama			Jam Kedua			Jam Ketiga		
	Awal	30'	60'	90'	120'	150'	180'		
Waktu	10.00	10.30	11.00	11.30	12.00	12.30	13.00		
Pernafasan	30								
Denyut Nadi	95								

Selanjutnya monitor terus setiap 30 menit selama 1 jam, bila misalnya hasil monitor selama 1 jam diperoleh data frekuensi pernafasan berturut-turut sebagai berikut : 30, 32 dan data denyut nadi 95, 95 maka data-data tersebut dapat ditulis pada tabel monitoring sebagai berikut :

Tabel 2 : Monitoring Pemberian Transfusi Darah (Segar atau Packed Red Cells)

MONITORING	Jam Pertama			Jam Kedua			Jam Ketiga		
	Awal	30'	60'	90'	120'	150'	180'		
Waktu	10.00	10.30	11.00	11.30	12.00	12.30	13.00		
Pernafasan	30	30	32						
Denyut Nadi	95	95	95						

Lanjutkan monitoring untuk jam kedua dan ketiga seperti pada jam pertama. Bila hasil monitoring setiap 30 menit selama 2 jam diperoleh data frekuensi pernafasan berturut-turut sebagai berikut : 30, 35, 35, 25 dan data denyut nadi 95, 100, 100, 93 maka data-data tersebut dapat ditulis pada tabel monitoring sebagai berikut :

Tabel 2 : Monitoring Pemberian Transfusi Darah (Segar atau Packed Red Cells)

MONITORING	Jam Pertama			Jam Kedua			Jam Ketiga		
	Awal	30'	60'	90'	120'	150'	180'		
Waktu	10.00	10.30	11.00	11.30	12.00	12.30	13.00		
Pernafasan	30	30	32	30	35	35	25		
Denyut Nadi	95	95	95	95	100	100	93		

Monitoring Pemberian Cairan ReSoMal dan F-75

Tabel ini digunakan untuk memonitor pernafasan dan denyut nadi anak yang mengalami semua gejala : **renjatan (syok), letargis dan muntah/diare/dehidrasi** yang setelah diberikan cairan intravena (iv) berupa ringer laktat dan dextrosa/glukosa 10% dengan perbandingan 1 : 1, RLG 5% dosis 5 ml x kgBB **selama 2 jam**, yang keadaan denyut nadi **telah menguat** dan frekuensi **menurun** serta frekuensi pernafasan **juga menurun**. Cara mengisi tabel tersebut adalah sebagai berikut :

Misalnya pemberian cairan intra vena (iv) **pada jam kedua** berakhir pada pukul 11.00 (**lihat petunjuk pengisian tabel 1 halaman 43**) maka anak langsung diberikan ReSoMal pada saat itu juga dengan dosis seperti pada **Rencana 1** (misal 35 ml). selanjutnya ukur denyut nadi dan pernafasan serta monitor produksi urine, frekuensi BAB, frekuensi muntah dan tanda Rehidrasi. Misalnya hasil pemeriksaan pernafasan 25, denyut nadi 90, produksi urine ya, BAB belum pernah, muntah tidak, tanda rehidrasi tidak ada dan jumlah asupan ReSoMal sebanyak 35ml (5 ml/kg BB) maka tulis hasil pemeriksaan tersebut pada Tabel 3A sebagai berikut :

Tabel 3.A : Monitoring Pemberian Cairan ReSoMal dan F-75

MONITORING	PERIODE 10 JAM									
	Jam Ke	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Waktu		12.00								
Pernafasan		25								
Denyut Nadi		90								
Produksi Urine : ya tidak		tidak								
Frekuensi BAB		0								
Frekuensi Muntah		0								
Tanda Rehidrasi		Tdk ada								
Asupan ReSoMal (ml)		35	X		X		X		X	X
Asupan F-75 (ml)		X		X		X		X		X

Satu jam berikutnya (jam 12.00) berikan F-75 dengan dosis seperti pada tabel F-75 (misal 75 ml), monitor frekuensi pernafasan, denyut nadi, urine, BAB, muntah serta tanda rehidrasi. Dan catat hasilnya pada tabel 3A kolom **jam ke 2**. Satu jam berikutnya (13.00) berikan ReSoMal dengan dosis yang sama dan catat tanda-tanda yang ada pada Tabel 2. seperti tersebut di atas. Satu jam berikutnya (14.00) berikan F-75 dengan dosis yang sama dan catat pula hasil pemeriksaan pernafasan, denyut nadi, urine, BAB, muntah serta tanda rehidrasi pada tabel 3A. Pemberian kedua cairan tersebut (ReSoMal dan F-75) tersebut dilakukan secara berselang seling sampai jam ke 10. Kecuali telah muncul tanda-tanda rehidrasi (produksi urine +, mukosa mulut basah, serta saat menangis keluar air mata) dan **anak tidak diare** maka ReSoMal dapat dihentikan, dilanjutkan dengan hanya memberikan F-75 setiap 2 jam, tetapi **monitoring** tetap dilakukan setiap **1 jam sekali** dan hasilnya dicatat pada tabel 3A ReSoMal perlu diberikan lagi setelah rehidrasi anak masih diare. Bila monitoring dengan tabel 3A terus dilakukan sampai 10 jam maka pengisian tabel 3A dapat dilihat seperti berikut ini :

Tabel 3.A : Monitoring Pemberian Cairan ReSoMal dan F-75

MONITORING	PERIODE 10 JAM									
	Jam Ke	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Waktu		12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00
Pernafasan		25	25	28	25	25	25	25	25	28
Denyut Nadi		90	90	88	90	89	90	90	89	88
Produksi Urine : ya tidak		tidak	tidak	tidak	Ya	tidak	Ya	Ya	tidak	Ya
Frekuensi BAB		0	1	0	0	0	0	0	diare	0
Frekuensi Muntah		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanda Rehidrasi		Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Asupan ReSoMal (ml)		35	X	35	X	0	X	0	X	70
Asupan F-75 (ml)		X	75	X	75	X	75	X	75	X

ReSoMal diberikan lagi karena setelah rehidrasi anak diare lagi

Monitoring Pemberian F-75 Tanpa ReSoMal

Tabel ini digunakan untuk memonitor pernafasan dan denyut nadi anak yang mengalami semua gejala: **renjatan (syok), letargis dan muntah/diare/dehidrasi** yang telah diberikan transfusi darah segar atau packed red cells selama 3 jam. Bila selesai pemberian transfusi darah segar atau packed cells tersebut selesai jam 13.00 (**lihat petunjuk pengisian pada tabel 2 halaman 44**) maka pada saat itu juga anak langsung diberi F-75 yang dosisnya sesuai dengan tabel F-75 (misal 75 ml). Selanjutnya monitor frekuensi pernafasan, denyut nadi dan catat hasilnya pada tabel 3.B pada kolom jam ke 1 atau menit ke 1. Misalnya hasil pemeriksaan pernafasan 25 x/menit dan denyut nadi 93 x/menit maka tulis pada tabel 3.B sebagai berikut :

Tabel 3.B : Monitoring Pemberian Cairan F-75 tanpa ReSoMal

MONITORING	PERIODE 10 JAM									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jam Ke										
Waktu	12.00									
Pernafasan	25									
Denyut Nadi	93									
Asupan F-75 (ml)	75	X		X		X		X		X

Kemudian 1 jam berikutnya (13.00) periksa frekuensi pernafasan dan denyut nadi, tanpa memberikan F-75 pada anak (**karena F-75 hanya diberikan setiap 2 jam sekali**) dan catat hasilnya pada kolom jam ke 2 selanjutnya 1 jam berikutnya (14.00) berikan F-75 dengan dosis seperti pada jam ke 1 dan jangan lupa periksa frekuensi pernafasan dan denyut nadi, kemudian catat hasilnya pada tabel 3.B. Lakukan pemberian F-75 dan monitoring tersebut sampai jam ke 10 dan catat hasilnya pada tabel 3.B tersebut. Bila pemberian F-75 dan monitoring dengan menggunakan tabel 3.B dilakukan selama 10 jam maka isian tabel 3.B akan nampak terisi seperti berikut ini :

Tabel 3.B : Monitoring Pemberian Cairan F-75 tanpa ReSoMal

MONITORING	PERIODE 10 JAM									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jam Ke										
Waktu	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00
Pernafasan	25	25	27	25	28	25	27	25	28	25
Denyut Nadi	93	90	92	90	90	93	90	90	92	90
Asupan F-75 (ml)	75	X	75	X	75	X	75	X	75	X

Tabel ini digunakan untuk memonitor pemberian ReSoMal, F-75, frekuensi pernafasan, denyut nadi dan tanda-tanda lain pada anak Gizi buruk yang mengalami gejala : **Letargis dan Muntah/Diare/Dehidrasi atau Muntah/Diare/Dehidrasi saja.**

Pengisian tabel 4 ini dimulai pada saat anak diberikan dextrosa/glukosa atau gula pasir 10 % secara oral atau NGT (bolus) sebanyak 50 ml. Misalnya pemberian glukosa 10% dimulai jam 08.00, maka setelah itu langsung diperiksa frekuensi pernafasan, denyut nadi, produksi urine, frekuensi BAB, frekuensi muntah serta tanda rehidrasi dan catat hasilnya pada kolom jam ke 1. kemudian dilanjutkan dengan memberikan ReSoMal dengan dosis 5 ml/kgBB/pemberian. Misalnya hasil pemeriksaan pernafasan 25, denyut nadi 90, produksi urine ada, BAB belum pernah, tidak muntah, ada tanda rehidrasi, misalnya jumlah asupan ReSoMal sebanyak 35 ml maka catat hasil pemeriksaan tersebut pada Tabel 4 seperti berikut :

Tabel 4 : Monitoring Pemberian Cairan ReSoMal dan F-75

MONITORING	2 jam pertama	Jam ke (10 jam berikutnya)
Waktu		
Pernafasan		
Denyut Nadi		
Produksi Urine : ya tidak		
Frekuensi BAB		
Frekuensi Muntah		
Tanda Rehidrasi		
Asupan ReSoMal (ml)		
Asupan F-75 (ml)		

30 menit berikutnya (08.30) berikan ReSoMal dengan dosis sama yaitu 5 ml/kgBB/pemberian dan lakukan pemeriksaan seperti tersebut di atas dan catat hasilnya seperti pada kolom menit ke 1. berikan ReSoMal dengan dosis seperti tersebut diatas dan lakukan monitoring setiap 30 menit sampai 2 jam pertama. Bila pemberian ReSoMal dan monitoring 2 jam pertama dilakukan maka isian tabel 4 pada 2 jam pertama akan nampak seperti berikut ini :

Tabel 4 : Monitoring Pemberian Cairan ReSoMal dan F-75

MONITORING	2 jam pertama	Jam ke (10 jam berikutnya)
Waktu		
Pernafasan		
Denyut Nadi		
Produksi Urine : ya tidak		
Frekuensi BAB		
Frekuensi Muntah		
Tanda Rehidrasi		
Asupan ReSoMal (ml)		
Asupan F-75 (ml)		

Setelah 2 jam pertama berikan lagi ReSoMal dengan dosis yang sama dan periksa tanda-tanda seperti tersebut di atas dan selanjutnya catat hasilnya pada kolom jam ke 1 (**10 jam berikutnya) monitoring pernafasan, denyut nadi dan tanda-tanda yang lain dilakukan setiap 1 jam.**

1 jam setelah jam ke 1 atau pada jam ke 2 (jam 11.00) berikan F-75 dengan dosis seperti pada tabel F-75 (misalnya 75 ml), jangan lupa monitoring dan catat tanda-tanda seperti tersebut di atas pada kolom jam ke 2. 1 jam berikutnya (12.00) berikan ReSoMal dengan dosis 5–10 ml/kgBB/pemberian. Cara **pengisian kolom 10 jam berikutnya ini sama** dengan cara pengisian **tabel 3A (lihat cara pengisian pada tabel 3A halaman 45)**, maka isian tabel 4 bila dilakukan sampai jam ke 10 akan nampak seperti berikut ini :

Tabel 4 : Monitoring Pemberian Cairan ReSoMal dan F-75

MONITORING	2 jam pertama	Jam ke (10 jam berikutnya)
Waktu		
Pernafasan		
Denyut Nadi		
Produksi Urine : ya tidak		
Frekuensi BAB		
Frekuensi Muntah		
Tanda Rehidrasi		
Asupan ReSoMal (ml)		
Asupan F-75 (ml)		

ReSoMal diberikan lagi karena setelah rehidrasi anak diare lagi

Monitoring Pemberian F-75

RENCANA IV

Tabel ini digunakan untuk memonitor pemberian F-75, frekuensi pernafasan, denyut nadi dan letargis (kesadaran) pada anak Gizi buruk yang mengalami gejala : **Letargis saja**.

Pengisian tabel 5 ini dimulai setelah 30 menit dari pemberian glukosa atau larutan gula pasir 10 % secara NGT (bolus) sebanyak 50 ml. Misalnya pemberian glukosa 10 % dimulai jam 08.00, maka 30 menit setelah itu (08.30) diperiksa frekuensi pernafasan, denyut nadi, dan kesadaran serta catat hasilnya pada **kolom 2 jam pertama**. Kemudian langsung berikan F-75 secara NGT dengan dosis 1/4 dari dosis untuk 2 jam (**seperti tercantum pada tabel F-75 dengan atau tanpa edema**, Buku 1 hal. 23-24) dan catat pada saat itu juga asupan F-75 pada baris F-75 kolom awal (08.30). Misalnya hasil pemeriksaan pernafasan 25, denyut nadi 90, kesadaran (anak belum sadar) dan misalnya jumlah asupan F-75 sebanyak 20 ml maka catat hasil pemeriksaan tersebut pada Tabel 5 seperti berikut :

Tabel 5 : Monitoring Pemberian Cairan F-75

MONITORING		2 jam pertama					2 jam kedua					Jam ke (10 jam berikutnya)									
		Awal	30	60	90	120	150	180	210	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Waktu		08.00	08.30																		
Pernafasan			25																		
Denyut Nadi			90																		
Kesadaran : letargis			leargis																		
tdk letargis																					
Asupan F-75 (ml)			20								X			X		X		X		X	

Ulangi 30 menit kemudian (09.00) berikan lagi F-75 dengan dosis yang sama dan catat hasil pemeriksaan frekuensi pernafasan, denyut nadi dan kesadaran seperti cara pengisian pada awal Tabel 5 ini. Pemberian F-75 dan pemeriksaan tanda-tanda tersebut dilakukan setiap 30 menit sampai selama 2 jam. Cara pengisian sampai 2 jam pertama dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5 : Monitoring Pemberian Cairan F-75

MONITORING		2 jam pertama					2 jam kedua					Jam ke (10 jam berikutnya)										
		Awal	30	60	90	120	150	180	210	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Waktu		08.00	08.30	09.00	09.30	10.00																
Pernafasan			25	27	25	25																
Denyut Nadi			90	95	88	90																
Kesadaran : letargis			Letargis					Letargis					Letargis									
tdk letargis																						
Asupan F-75 (ml)			20	20	20	20						X		X		X		X		X		

Bila **anak belum sadar (masih letargis)** berikan lagi F-75 secara NGT setiap 30 menit dengan dosis seperti tersebut di atas untuk **2 jam kedua**, dan jangan lupa monitor juga pemberian F-75, frekuensi pernafasan, denyut nadi dan kesadaran (letargis atau tidak) **setiap 30 menit** dan catat hasilnya di tabel 5 pada **kolom 2 jam kedua**. Pemberian F-75 (dosis 1/4 dari dosis untuk 2 jam seperti pada tabel F75) dan monitoring pernafasan, denyut nadi dan kesadaran setiap 30 menit pada **kolom 2 jam kedua** dilakukan sampai **anak sadar (tidak letargis)**. Bila anak **sudah sadar (tidak letargis)** maka **30 menit kemudian** anak mulai diberikan **F-75 setiap 2 jam dengan dosis sesuai dengan berat badan dalam tabel F-75 dengan atau tanpa edema** (Buku 1 hal. 23-24) sampai selama **10 jam berikutnya**. Sedangkan monitoring pernafasan, denyut nadi dan kesadaran dilakukan setiap 1 jam sekali dan dicatat hasilnya pada tabel 5. Untuk lebih mudahnya lihat contoh cara pengisian tabel 5 berikut ini :

Tabel 5 : Monitoring Pemberian Cairan F-75

MONITORING	2 jam pertama					2 jam kedua					Jam ke (10 jam berikutnya)									
	Awal	30	60	90	120	150	180	210	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Waktu	08.00	08.30	09.00	09.30	10.00	10.30	11.00	11.30	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	
Pernafasan		25	27	25	25	27	25	25	25	25	25	25	27	25	25	27	25	25	25	
Denyut Nadi		90	95	88	90	95	88	88	88	88	88	90	90	88	90	90	88	90	90	
Kesadaran : letargis tdk letargis		Letargis	Letargis	Letargis	Letargis	Letargis	Letargis	Tidak Letargis	Tidak Letargis	Tidak Letargis	Tidak Letargis	Tidak Letargis	Tidak Letargis	Tidak Letargis	Tidak Letargis	Tidak Letargis	Tidak Letargis	Tidak Letargis	Tidak Letargis	
Asupan F-75 (ml)		20	20	20	20	20	20	20	20	80	X	80	X	80	X	80	X	80	X	

Bila setelah diberikan **F-75 setiap 30 menit** pada **2 jam pertama** anak **sudah sadar (tidak letargis)** maka untuk **30 menit** kemudian (jam 10.30) anak mulai diberikan **F-75 setiap 2 jam** dengan **dosis sesuai berat badan dalam tabel F-75 dengan atau tanpa edema** (Buku 1 hal. 23-24) sampai selama 10 jam berikutnya. Sedangkan monitoring pernafasan, denyut nadi dan kesadaran dilakukan setiap 1 jam sekali dan dicatat hasilnya pada tabel 5. Untuk lebih mudahnya lihat contoh cara pengisian tabel 5 berikut ini :

Tabel 5 : Monitoring Pemberian Cairan F-75

MONITORING		2 jam pertama					Jam ke (10 jam berikutnya)									
		Awal	30	60	90	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Waktu		08.00	08.30	09.00	09.30	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00
Pernafasan			25	27	25	25	25	25	27	25	25	27	25	26	28	28
Denyut Nadi			90	95	88	90	88	88	90	90	88	90	90	88	90	90
Kesadaran : letargis			Letargis	Letargis	Letargis	Tidak Letargis	Tidak Letargis	Tidak Letargis	Tidak Letargis	Tidak Letargis	Tidak Letargis	Tidak Letargis	Tidak Letargis	Tidak Letargis	Tidak Letargis	Tidak Letargis
Asupan F-75 (ml)			20	20	20	20	80	X	80	X	80	X	80	X	80	X

Monitoring Pemberian F-75

Tabel ini digunakan untuk memonitor pemberian F-75, frekuensi pernafasan, dan denyut nadi pada anak Gizi buruk yang tidak menunjukkan tanda bahaya atau tanda penting tertentu. Pengisian tabel 6 ini dimulai setelah 30 menit dari pemberian glukosa 10 % secara oral sebanyak 50 ml. Misalnya pemberian glukosa 10% dimulai jam 08.00, maka 30 menit setelah itu (08.30) diperiksa frekuensi pernafasan, dan denyut nadi, serta catat hasilnya pada kolom 2 jam pertama. Kemudian langsung berikan F-75 dengan dosis 1/4 dari dosis untuk 2 jam (seperti tercantum pada tabel F-75) dan catat pada saat itu juga asupan F-75 kolom awal (08.30). Misalnya hasil pemeriksaan pernafasan 25, denyut nadi 90, dan misalnya jumlah asupan F-75 sebanyak 25 ml maka catat hasil pemeriksaan tersebut pada Tabel 6 seperti berikut :

Tabel 6 : Monitoring Pemberian Cairan F-75

MONITORING	2 jam pertama					Jam ke (10 jam berikutnya)									
	Awal	30	60	90	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Waktu	08.00	08.30													
Pernafasan		25													
Denyut Nadi		90													
Asupan F-75 (ml)		25					X		X		X		X		X

30 menit berikutnya berikan lagi F-75 dengan dosis yang sama dan monitor pernafasan dan denyut nadinya. Pemberian F-75 dengan dosis 1/4 dari dosis untuk 2 jam (seperti tercantum pada tabel F-75 dengan atau tanpa edema pada Buku 1 hal. 23-24) dan frekuensi pernafasan serta denyut nadi dilakukan setiap 30 menit sampai 2 jam. Cara pengisian lihat contoh cara pengisian tabel berikut ini :

Tabel 6 : Monitoring Pemberian Cairan F-75

MONITORING	2 jam pertama					Jam ke (10 jam berikutnya)									
	Awal	30	60	90	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Waktu	08.00	08.30	09.00	09.30	10.00										
Pernafasan		25	27	25	25										
Denyut Nadi		90	95	88	88										
Asupan F-75 (ml)		25	25	25	25		X		X		X		X		X

Setelah berikan F-75 dan monitoring selama 2 jam pertama, maka 30 menit berikutnya anak mulai diberikan F-75 setiap 2 jam dengan dosis sesuai dengan berat badan pada tabel F-75 (Buku 1 hal. 23-24) selama 10 jam (sampai jam ke 10). Sedangkan monitor frekuensi pernafasan dan denyut nadi dilakukan setiap 1 jam yang hasilnya dicatat pada tabel 6 mulai jam ke 1 sampai ja ke 10. Cara pengisian dapat dilihat pada contoh tabel berikut ini :

Tabel 6 : Monitoring Pemberian Cairan F-75

MONITORING	2 jam pertama					Jam ke (10 jam berikutnya)									
	Awal	30	60	90	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Waktu	08.00	08.30	09.00	09.30	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00
Pernafasan		25	27	25	25	25	27	25	28	25	27	25	28	25	25
Denyut Nadi		90	95	88	88	90	92	90	90	93	90	93	92	90	90
Asupan F-75 (ml)		25	25	25	25	100	X	100	X	100	X	100	X	100	X

Monitoring Pemberian F-100

Tabel 7 digunakan untuk memonitor pemberian cairan F-100, frekuensi pernafasan, dan denyut nadi pada **semua anak Gizi buruk** yang telah mampu **menghabiskan dosis F-75** yang diberikan dengan **interval setiap 4 jam** serta dengan keadaan **edema telah hilang** atau **minimal**.

Tabel 7 ini hanya dapat digunakan untuk **2 hari monitoring**, sedangkan monitoring pernafasan, denyut nadi, suhu tubuh dan asupan makanan harus terus dilakukan, maka tabel 7 ini **harus dipadukan** dengan **Kartu Catatan Pernafasan, Denyut Nadi dan Suhu Tubuh** pada **halaman 31-32** dan **Form Catatan Asupan Makanan Selama 24 jam** pada **halaman 37-40**.

Pengisian tabel 7 ini dimulai pada saat anak mulai diberikan cairan F-100. Cara mengisi tabel 7 ini adalah dengan cara mencatat waktu mulai diberikan F-100 (misal jam 09.00) dengan dosis sesuai dengan berat badan seperti dalam tabel F-75. selama pemberian F-100 ini harus dilakukan pengukuran frekuensi pernafasan dan denyut nadi setiap 4 jam, yang hasilnya dicatat pada tabel 7. Misalnya hasil pemeriksaan pernafasan 25, denyut nadi 85, dan misalnya jumlah asupan F-100 sebanyak 110 ml maka catat hasil pemeriksaan tersebut pada Tabel 7 seperti berikut :

Tabel 7 : Monitoring Pemberian Cairan F-100

MONITORING	Interval Monitoring : Tiap 4 jam			
Waktu	08.00			
Pernafasan	25			
Denyut Nadi	85			
Asupan F-100 (ml)	110			

Selanjutnya setiap 4 jam dilakukan pemberian F-100 dengan dosis seperti tersebut diatas dipertahankan sampai selama 2 hari. Kemudian pada hari ketiga dosisnya mulai dinaikkan sebanyak 10 ml setiap pemberian hingga anak tidak mampu menghabiskan jumlah yang diberikan dengan catatan tidak melebihi dosis maksimal dalam tabel F-100 (**lihat Pedoman Pemberian cairan dan makanan untuk tumbuh kejar pada Buku I halaman 14**).

Monitoring pernafasan, denyut nadi dan suhu tubuh harus dilakukan **setiap 4 jam** dengan menggunakan tabel 7 dan Kartu Catatan pernafasan, denyut nadi dan suhu tubuh pada **Buku II halaman 31-32**. Berikut ini contoh cara pengisian tabel 7 yang sudah diisi dengan penuh (untuk 2 hari pertama pemberian F-100).

Tabel 7 : Monitoring Pemberian Cairan F-100

MONITORING	Interval Monitoring : Tiap 4 jam			
Waktu	08.00	12.00	16.00	20.00
Pernafasan	25	25	27	25
Denyut Nadi	85	85	84	85
Asupan F-100 (ml)	110	110	110	110

CATATAN :

Tabel 7 ini harus dipadukan dengan kartu catatan pernafasan, denyut nadi dan suhu tubuh pada halaman 31-32 dan Form Catatan Asupan Makanan Selama 24 Jam pada halaman 37-40

LAMPIRAN

1. Catatan Pola Makan
2. Recall 24 Jam (Konsumsi Makanan Anak)
3. Contoh Menu
4. Kebutuhan Energi Dan Protein Sehari Anak Umur 1-12 Tahun
5. Anjuran Pemberian Makan Selama Anak Sakit Dan Sehat
6. Daftar Diet Untuk Anak Dengan Berat Badan Kurang
7. Daftar Bahan Penukar Contoh Dari Direktorat Gizi
8. Latihan Kasus
9. Daftar Sementara Daerah Risiko Tinggi Malaria Di Indonesia

CATATAN POLA MAKAN

CONTOH

Nama : _____ Jenis Kelamin : L / P Tgl. Lahir/Umur : _____ Tgl. Masuk Rumah Sakit : _____
 Pukul : _____ Nomer Register RS : _____ Nama Orang tua : _____
 Alamat: _____

No	Bahan Makanan	Tidak Pernah	Setiap Hari	Seminggu Sekali	Sebulan Sekali	Jarang
1	Nasi					
2	Jagung					
3	Mie					
4	Roti					
5	Biskuit/roti kering					
6	Kentang					
7	Singkong/ubi					
8	Tempe/tahu					
9	Oncom					
10	Kacang kering					
11	Ayam					
12	Daging sapi					
13	Daging diawet					
14	Bakso					
15	Ikan basah					
16	Ikan asin					
17	Udang segar					
18	Telur ayam/bebek					
19	Sayuran hijau					
20	Sayur kacang					
21	Sayur tomat/wortel					
22	Sayur lain					
23	Pisang					
24	Pepaya					
25	Jeruk					
26	Buah segar lain					
27	Buah awet					
28	Susu segar					
29	Susu kental manis					
30	Tepung susu whole					
31	Tepung susu skim					
32	Es krim					
33	Keju					
34	Minyak goreng					
35	Kelapa/santan					
36	Margarin/mentega					
37	Teh manis/gula					
38	Kue basah					
39	Sirup					
40	Minuman botol ringan					

RECALL 24 JAM

(KONSUMSI MAKANAN ANAK)

Nama :
 Nama Orang tua :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Tgl. Masuk Rumah Sakit (MRS) :
 L / P :
 Umur :
 Pendidikan :
 No. Register RS :

NO	WAKTU	MENU	BAHAN MAKANAN	URT	BERAT (Gram)	KET
	Pagi					
	Snack Jam 10.00					
	Siang					
	Snack Jam 16.00					
	Sore/Malam					

: Ukuran Rumah Tangga

Hasil Analisa : Konsumsi makanan/hari : Kalori

.....Protein
Vitamin
Mineral

CONTOH MENU

Anak dengan BB < 7 kg

a. Makanan lunak/lembik :

Pukul 06.00	Formula pengganti WHO
Pukul 08.00	Bubur tepung beras/sagu/terigu/jagung + santan
Pukul 10.00	Telur rebus Formula WHO/pengganti Sari tomat
Pukul 12.00	Bubur tepung beras + santan/kentang puree + margarin rendah garam Sup tahu + wortel parut + kaldu
Pukul 14.00	Formula WHO/pengganti
Pukul 16.00	Formula WHO/pengganti Sari pepaya
Pukul 20.00	Bubur tepung beras Pepes ayam + bayam cincang
Pukul 22.00	Formula WHO/pengganti Formula WHO/pengganti

b. Resep bubur preda untuk diare kronik

Cara membuat bubur ayam untuk diare (untuk 1 resep)

Bahan :

15 gr tepung beras
15 gr tepung maizena
50 gr daging ayam tanpa lemak (dada/paha)
1 sdt minyak kelapa
1 sdt minyak jagung/sayur
garam dan daun seledri secukupnya
tambahan: 1 tablet vitamin B kompleks
25 mg vitamin C

Cara membuat :

1. Daging ayam direbus sampai empuk, lalu dipotong kecil-kecil.
2. Daging ayam kuahnya sebanyak 200 cc diblender bersama minyak kelapa dan minyak jagung/sayur sampai tercampur rata.
3. Campuran tersebut dibuat bubur bersama tepung beras dan tepung maizena sampai masak.
4. Tambahkan garam dan daun seledri, kemudian angkat dari api.
5. Untuk menambah warna, daun seledri bisa diblender bersama ayam.

Nilai gizi :

Energi : 345,65 Kkal
Protein : 10,24 gram
Lemak : 22,47 gram
Karbhidrat : 24,75 gram

Kepadatan energi : 1,17
PER : 11,85 %

Anak dengan $BB \geq 7 \text{ kg}$

Pk. 06.00	Formula WHO/pengganti	Formula WHO/pengganti
08.00	Bubur kaldu ayam	Sawut singkong + kelapa muda parut
	Tahu bacem	Tempe kripi
	Minum manis	Minum manis
10.00	Kue talam manis	Nagasari
12.00	Bubur nasi	Bubur manado (beras+ikan+bayam)
	Pisang	Pepaya
15.00	Getuk ubi merah	Cendol
18.00	Bubur beras	Perkedel jagung (jagung+terigu telur)
	Pepes teri	
	Tumis kangkung	Sup wortel + buncis
21.00	Formula WHO/pengganti	Formula WHO/pengganti

KEBUTUHAN ENERGI DAN PROTEIN SEHARI

ANAK UMUR 1 - 12 TAHUN

Umur (tahun)	Berat Badan (kg)	Energi		Protein	
		KKal/kg/hari	KKal/org/hari	Gr/kg/hr	Gr/org/hr
1	8.9	105	900	2.5	22
2	11.2	100	1100		28
3	13.1	100	1300		33
4	14.8	98	1500	3.0	44
5	16.5	91	1500		50
6	19.4	86	1700		59
7	21.7	82	1800	2.8	61
8	24.1	78	1900		67
9	26.5	75	2000		74
Laki-laki					
10	29.3	74	2200	2.0	59
11	31.7	71	2300		63
12	34.5	67	2300		69
Perempuan					
10	28.7	68	2000	2.0	57
11	32.2	62	2000		64
12	35.5	57	2000		70

Anjuran Pemberian Makan Selama Anak Sakit dan Sehat

Sampai umur 6 bulan	Umur 6 sampai 8 bulan	Umur 8 sampai 12 bulan	Umur 12 sampai 24 bulan	Umur 2 tahun atau lebih
 • Berikan Air Susu Ibu (ASI) sesuai keinginan anak, paling sedikit 8 kali sehari, siang maupun malam. • Jangan diberikan makanan atau minuman lain selain ASI	 • Berikan Air Susu Ibu (ASI) sesuai keinginan anak, paling sedikit 8 kali sehari, siang maupun malam. • Beri makanan Pendamping ASI 2 kali sehari, tiap kali 2 sendok makan. • Pemberian Makanan Pendamping ASI dilakukan setelah pemberian ASI. • Perkenalkan anak 1 bulan kemudian dengan makanan Pendamping ASI seperti : ↳ Bubur tim lumat/lembik ditambah kuning telur / ayam / ikan / tempe / tahu / daging sapi / wortel / bayam / kacang hijau / santan / minyak.	 • Berikan Air Susu Ibu (ASI) sesuai keinginan anak. • Berikan bubur nasi ditambah telur / ayam / ikan / tempe / tahu / daging sapi / wortel / bayam / kacang hijau / santan / minyak. • Makanan tersebut diberikan 3 kali sehari. Pada Umur 8 bulan, setiap kali makan diberikan Umur $\pm$ 8 sendok makan, selanjutnya sesuai dengan kemampuan anak • Berikan juga makanan selingan 2x sehari seperti : bubur kacang hijau, pisang, biskuit, nagasari, dsb. diantara waktu makan.	 • Berikan Air Susu Ibu (ASI) sesuai keinginan anak. • Berikan nasi lembik yang ditambah telur / ayam / ikan / tempe / tahu / daging sapi / wortel / bayam / kacang hijau / santan / minyak. • Berikan makanan tersebut 3x sehari. • Berikan juga makanan selingan 2x sehari diantara waktu makan seperti : bubur kacang hijau, pisang, biskuit, nagasari, dsb. 	 • Berikan makanan yang biasa dimakan oleh keluarga 3 kali sehari yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur dan buah. • Berikan juga makanan yang bergizi sebagai selingan 2x sehari seperti : ↳ Bubur kacang hijau ↳ Biskuit ↳ Nagasari. • Pemberian makanan selingan dilakukan diantara waktu makan makanan pokok. 

- Cucilah tangan sebelum menyiapkan makanan anak.
- Gunakan bahan makanan yang baik dan aman, peralatan masak yang bersih dan cara memasak yang benar.

Anjuran pemberian makan untuk anak dengan DIARE PERSISTEN

- Jika masih mendapatkan ASI, berikan lebih sering dan lebih lama, siang dan malam,
- Jika anak mendapatkan susu selain ASI :
 - gantikan dengan meningkatkan pemberian ASI atau
 - gantikan setengah bagian susu dengan bubur nasi ditambah tempe
 - Jangan diberi susu kental manis.
- Untuk makanan lain, ikuti anjuran pemberian makan yang sesuai dengan umur anak

Kebutuhan :

Kalori Kkal Lemak gram

Protein gram Hidrat Arang gram

◆ PEMBAGIAN MAKANAN SEHARI

Berat (gram) *U.R.T

PAGI : jam 06.00 - 08.00

Nasi/pengganti :

Hewani/nabati :

Sayuran :

Minyak :

Gula Pasir :

Jam 10.00

.....

SIANG : jam 12.00 - 13.00

Nasi/pengganti :

Hewani :

Nabati :

Sayuran :

Buah :

Minyak :

Jam 16.00 :

.....

MALAM : jam 18.00 - 19.00

Nasi/pengganti :

Hewani :

Nabati :

Sayuran :

Buah :

Minyak :

Jam 21.00 :

.....

*) Ukuran Rumah Tangga




Kenapa saya tidak bisa sehat seperti mereka?

PERHATIAN !

Tanamkan sedini mungkin *kebiasaan makan yang baik* untuk memelihara tumbuh kembang anak...



DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
DIREKTORAT BINA GIZI MASYARAKAT
SUBDIT. BINA GIZI KLINIK
2006

NO. REG :/.....

DAFTAR DIET

UNTUK ANAK DENGAN BERAT BADAN KURANG

NAMA : L/P

UMUR : tahun

TINGGI BADAN (TB) : cm

BERAT BADAN (BB) : kg

ALAMAT :

.....

INSTANSI :

TANGGAL :

Konselor

(Nama :)

Catatan :

- Daftar ini agar dibawa setiap kali kunjungan
- Berlaku : tgl.s/d.....

Diet Untuk Anak Dengan Berat Badan Kurang

TUJUAN DIET

- ❖ Menanamkan kebiasaan makan yang baik untuk memelihara tumbuh kembang anak.
- ❖ Memberikan makanan sesuai kebutuhan untuk mengejar kekurangan Berat Badan dan Panjang/ Tinggi Badan.
- ❖ Mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut dan meningkatkan daya tahan tubuh.
- ❖ Mencegah terjadinya gizi buruk.

PRINSIP DIET

- ❖ Tinggi kalori dan protein.
- ❖ Aneka ragam makanan mengacu pada gizi seimbang.
- ❖ Jenis dan komposisi makanan disesuaikan dengan umur dan selera anak.
- ❖ Upayakan menggunakan bahan alami yang diolah sendiri.
- ❖ Usahakan ASI eksklusif sampai 6 bulan dan terus menyusui sampai anak umur 2 tahun.

BAHAN MAKANAN YANG DIANJURKAN

- ❖ Semua sumber hidrat arang : nasi, nasi tim, bubur, roti, gandum/ putih, pasta, jagung, kentang, havermout, sereal dan singkong
- ❖ Sumber protein :
 - Hewani : daging yang gemuk, ayam, telur, ikan, kerang, udang, cumi dan sumber laut lain.
 - Nabati : tempe, tahu, oncom dan kacang-kacangan (kacang ijo, kacang merah, kedede) dan jamur
- ❖ Semua jenis sayuran : yang berwarna hijau dan merah sebagai sumber Vitamin A dan Fe seperti kangkung, daun katuk, bayam, wortel, kembang kol, sawi, selada.
- ❖ Buah-buahan atau sari buah sumber vitamin A dan vitamin C, seperti jeruk, apel, pepaya, melon, jambu air, salak, semangka, belimbing
- ❖ Susu, jambu (Full Cream), yoghurt, susu kacang, keju, mayonaise

BAHAN MAKANAN YANG DIBATASI

- ❖ Makanan yang digoreng seperti kerupuk, kripik, kacang, karena lemak menyebabkan anak cepat kenyang, sehingga susah untuk makan makanan utama.
- ❖ Minuman yang dingin seperti es dan makanan/ minuman yang manis seperti sirup, dodol, permen, coklat, di samping itu makanan yang manis menyebabkan gigi cepat rusak sehingga anak menjadi susah makan/sakit kalau makan & anak cepat kenyang.

BAHAN MAKANAN YANG DIHINDARI

- ❖ Makanan jajanan yang tidak bersih, karena akan menyebabkan sakit perut/ diare
- ❖ Minuman yang mengandung alkohol atau soda seperti brem, soft drink, karena akan menyebabkan anak cepat kenyang dan tidak mau makan makanan utama.

CARA MENGATUR DIET

- ❖ Makan dalam porsi kecil dan sering, dan bervariasi agar menarik minat anak untuk makan.
- ❖ Diperlukan kesabaran untuk membujuk anak, agar mau makan. Misalnya sambil diajak bermain, anak tidak boleh dipaksa.
- ❖ Untuk anak dibawah 1 tahun, konsistensi makanan diberikan secara bertahap, dimulai dari anak umur 6 bulan.
- ❖ Makanlah cukup sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin dan mineral.
- ❖ Untuk balita, dapat diberikan makanan formula seperti formula tempe, formula ikan, terutama pada anak yang menderita diare. Konsultasikan kepada dokter untuk diperiksa kondisi kesehatannya serta mendapatkan suplemen multi vitamin dan mineral bila diperlukan.

BAHAN MAKANAN PENUKAR

GOLONGAN I

(Sumber Karbohidrat)

Bahan makanan ini umumnya digunakan sebagai makanan pokok

Satu satuan penukar, mengandung :

40 gr Karbohidrat • 4 gr Protein • 175 Kalori

Bahan Makanan	URT	Gram	Ket
Bengkuang	2 bj bsr	320	S++
Bihun	1/2 gls	50	
Biskuit	4 bh bsr	40	Na+
Gadung	1 ptg	175	S++
Ganyong	1 ptg	185	S++
Gambili	1 ptg	185	S++
Havermout	5 1/2 sdm	45	S+
Jagung Segar	3 bj sdg	125	S++
Kentang	2 bh sdg	210	K+
Kentang Hitam	12 bj	125	P-
Maizena	10 sdm	50	P-
Makaroni	1/2 gls	50	P-
Mi Basah	2 gls	200	Na++ P-
Mi Kering	1 gls	50	
Nasi Beras Giling	3/4 gls	100	
Nasi Beras 1/2 Giling	3/4 gls	70	
Nasi Ketan Hitam	3/4 gls	100	
Nasi Ketan Putih	3/4 gls	100	
Roti Putih	3 iris	70	Na+
Roti Warna Coklat	3 iris	70	
Singkong	1 1/2 ptg	120	K+ P- S+
Sukun	3 ptg sdg	150	S++
Talas	1/2 bj sdg	125	S+
Tape Beras Ketan	5 sdm	100	
Tape Singkong	1 ptg sdg	100	S++ P-
Tepung Tapioka	8 sdm	50	K+ P-
Tepung Beras	8 sdm	50	
Tepung Hunkwe	10 sdm	50	
Tepung Sagu	8 sdm	50	P-
Tepung Singkong	6 sdm	50	
Tepung Terigu	6 sdm	50	
Ubi Jalar Kuning	1 bj sdg	135	S++ P-
Krupuk Udang/Ikan	3 bj sdg	30	

Keterangan :

Na+ Natrium 20 KI – 400 mg
 P- Rendah Protein
 S++ Serat > 6 g
 K+ Tinggi Kalium
 S+ Serat 3-6 g

GOLONGAN I

(Sumber Protein Hewani)

Umumnya digunakan sebagai lauk. Menurut Kandungan lemaknya, sumber protein hewani dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok

1. Rendah Lemak

Satu satuan penukar mengandung :

7 g Protein • 2 g Lemak • 50 Kalori

Bahan Makanan	URT	Gram	Ket
Babat	1 ptg bsr	40	Ko+ Pr+
Cumi-cumi	1 ekor kcl	45	
Daging Asap	1 lembar	20	
Daging Ayam Tanpa Kulit	1 ptg sdg	40	
Daging Kerbau	1 ptg bsr	35	
Dendeng Daging Sapi	1 ptg sdg	15	
Dideh Sapi	1 ptg sdg	35	
Gabus Kering	1 ptg kcl	10	
Ikan Asin Kering	1 ptg sdg	15	Na+
Ikan Kakap	1/3 ekor bsr	35	
Ikan Kembung	1/3 ekor sdg	30	
Ikan Lele	1/2 ekor sdg	40	
Ikan Mas	1/3 ekor sdg	45	
Ikan Mujair	1/3 ekor kcl	30	
Ikan Peda	1 ekor kcl	35	
Ikan Pindang	1/2 ekor sdg	25	
Ikan Segar	1 ptg sdg	40	
Kepiting	1/3 gls	50	
Kerang	1/2 gls	90	Na+ Pr+
Lemuru	1 ptg	35	
Putih Telur Ayam	2 1/2 btr	65	
Rebon Kering	2 sdm	10	
Rebon Segar	2 sdm	45	
Selar Kering	1 ekor	20	
Sepat Kering	1 ptg sdg	20	
Teri Kering	1 sdm	20	
Teri Nasi	1/3 gls	20	
Udang Segar	5 ekor sdg	35	Ko+

Keterangan :

Na+ Natrium 200-400 mg
 Ko+ Tinggi Kolesterol
 Pr+ Tinggi Purin

Umumnya digunakan sebagai lauk. Menurut Kandungan lemaknya, sumber protein hewani dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok

2. Lemak Sedang

Satu-satuan penukar mengandung :

7 g Protein • 5 g Lemak • 75 Kalori

Bahan Makanan	URT	Gram	Ket
Bakso	10 bj sdg	170	
Daging Anak Sapi	1 ptg sdg	35	
Daging Domba	1 ptg sdg	40	
Daging Kambing	1 ptg sdg	40	
Daging Sapi	1 ptg sdg	35	Ko+
Ginjal Sapi	1 ptg bsr	45	Ko+ Pr+
Hati Ayam	1 bh sdg	30	Pr+
Hati Babi	1 ptg sdg	35	Ko+ Pr+
Hati Sapi	1 ptg sdg	35	Ko+ Pr+
Ocak	1 ptg bsr	65	Ko+Pr+
Telur Ayam	1 btr	55	Ko+
Telur Bebek Asin	1 btr	50	
Telur Penyu	2 btr	60	
Usus Sapi	1 ptg bsr	50	Ko+Pr+

3. Tinggi Lemak

Satu Satuan penukar mengandung :

7 g Protein • 13 g Lemak • 150 Kalori

Bahan Makanan	URT	Gram	Ket
Bebek	1 ptg sdg	45	Pr+
Belut	3 ekor kcl	45	
Corned Beef	3 sdm	45	Na+
Daging Ayam			
Dengan Kulit	1 ptg sdg	40	Ko+
Daging Babi	1 ptg sdg	50	Ko+
Ham	1 1/2 ptg kcl	40	Na++ Ko+ Pr+
Sardencis	1/2 ptg sdg	35	Pr+
Sosis	1/2 ptg	50	Na++
Kuning Telur Ayam	4 btr	45	Ko+
Telur Bebek	1 btr	55	Ko+
Telur Ikan	1 ptg sdg	40	

Keterangan :

Na+ Natrium 200-400 mg
 Na++ Natrium >400 mg
 Ko+ Tinggi Kolesterol
 Pr+ Tinggi Purin

GOLONGAN III (Sumber Protein Nabati)

Umumnya digunakan sebagai lauk juga

Satu satuan penukar mengandung :
7 g Karbohidrat • 5 g Protein • 3 g Lemak • 75 Kalori

Bahan Makanan	URT	Gram	Ket
Kacang Hijau	2 sdm	20	S++
Kacang Kedele	2 1/2 sdm	25	S+
Kacang Merah	2 sdm	20	S+
Kacang Mente	1 1/2 sdm	15	Tj+
Kacang Tanah	2 sdm	15	S+Tj+
Kacang Tanah Kupas	2 sdm	15	S+Tj+
Kacang Tolo	2 sdm	20	
Keju Kacang Tanah	1 sdm	15	
Kembang Tahu	1 lembar	20	
Oncom	2 ptg kcl	40	S++
Pete Segar	1/2 gls	55	
Tahu	1 bj bsr	110	
Tempe	2 ptg sdg	50	S+
Sari Dala Bubuk	2 1/2 gls	185	

Keterangan :

S+ Sarat 3-6 g
S++ Sarat >6 g
Tj+ Sumber Lemak Tidak Jenuh Tunggal
K+ Tinggi Kalium

GOLONGAN IV (Sayuran)

Merupakan sumber vitamin dan mineral, terutama karoten, vitamin C, zat besi, dan fosfor. Hendaknya digunakan campuran dari daun-daunan seperti : bayam, kangkung daun singkong, dengan kacang panjang, buncis, wortel labu kuning dsb. Satu penukar adalah 100 gram sayuran campur lebih kurang 1 gelas (setelah dimasak dan diiriskan). Golongan sayuran dibagi menjadi 3 macam berdasarkan kandungan zat gizinya

1. Sayuran A

Digunakan sekehendak karena sangat sedikit sekali kandungan kalorinya

Baligo		Laffuce	S+
Gambas (Oyong)	S+	Lobak	S++
Jamur Kuping Segar	S++	Slada	S+K+
Ketimun	S+K+	Slada Air	S+
Labu Air		Tomat	

2. Sayuran B

Satu satuan penukar (dalam 100 g) mengandung :
5 g Karbohidrat • 1 g Protein • 25 Kalori

Cabe Hijau Besar	S++	Sawi	S+
Caisin	S+	Seledri	S++
Daun Melinjo	S+	Tauge kacang Hijau	S+K+
Pe-Cay	S+K+	Terong	S++
Tomat	S+K+	Genjer	
Jagung Muda	S+	Kangkung	S+
Kol	S+K+	Jantung Pisang	S+
Bawang Bombay		Kacang Buncis	S++K+
Bayem	K+	Kacang Panjang	S+
Bit	K+	Kapri Muda	K+
Broccoli	S+	Kecapir (buah muda)	S+
Buncis	S++	Kembang Kol	S++K+
Cabe Merah Besar	S++	Kucal	S+
Daun Bawang	S+K+	Labu Siam	
Daun Bluntas		Labu Waluh	K+
Daun Kacang Panjang	S++	Launca	
Daun Kecapir		Pare	S++
Daun Kemangi		Pepaya Muda	S+
Daun Lobak		Rebung	S+
Daun Lopong Talas		Tebu Terubus	
Daun Pakis	S+	Wortel	S+
Daun Pohpohan	S++		

3. Sayuran C

Satu satuan penukar (100 g) mengandung :
10 g Karbohidrat • 3 Protein • 50 Kalori

Bayam Merah	S+K+	Daun Talas	S+
Daun Katuk	S	Kacang Kapri	S+
Daun Labu Siam		Kluwih	Ka +
Daun Mangkogan		Mlinjo	
Daun Melinjo	S++	Nangka Muda	
Daun Pepaya	K+	Touge Kacang Kedele	
Daun Singkong	S+K+		

Keterangan

S+ Sarat 3 - 6 g
S++ Sarat >6 g
K+ Tinggi Kalium
Ka+ Sayuran >50 Kalori

GOLONGAN III (Buah-buahan dan Gula)

Merupakan sumber vitamin terutama karoten, vitamin B1, B6, dan vitamin C. Juga merupakan sumber mineral berat buah-buahan dalam daftar ditimbang tanpa kulit dan biji (berat bersih)

Satu satuan penukar mengandung :
12 g Karbohidrat • 50 Kalori

Bahan Makanan	URT	Gram	Ket
Anggur	20 bh sdg	165	S++K+
Apel Merah	1 bh kcl	85	
Apel Malang	1 bh sdg	75	S+
Arbei	6 bh sdg	135	K+
Belimbing	1 bh bsr	140	S++K+
Blewah	1 ptg sdg	70	S+
Cempedak	7 bj sdg	45	S++
Duku	16 bh sdg	80	K++
Durian	2 bj bsr	35	
Jambu Air	2 bh bsr	110	S+
Jambu Biji	1 bh bsr	100	K+
Jambu Bol	1 bh kcl	90	S+
Jambu Monyet	1 bh bsr	80	
Jeruk Bali	1 ptg	105	S+K+
Jeruk Garut	1 bh sdg	115	S+K+
Jeruk Manis	2 bh sdg	110	K+
Jeruk Nipis	1 1/4 gls	135	K+
Kolangkaling	5bj sdg	25	S++
Kedondong	2 bh sdg	120	S++
Kemang	1 bh bsr	105	
Kesemek	1/2 bh	65	S+
Kurma	3 bh	15	
Kiwi	1 1/2 bh	110	S+
Lontar	16 bh	165	S++
Lychee	10 bj	75	
Mangga	3/4 bh besar	90	
Manggis	2 bh sdg	60	S++
Markisa	3/4 bh sdg	35	S++
Melon	1 ptg bsr	100	S+
Menteng	4 bh sdg	75	
Nangka Masak	3 bj sdg	45	S++
Nenas	1/4 bh sdg	95	
Pala(daging)	4 bh sdg	120	S++
Peach	1 bh kcl	115	S++
Pear	1/2 bh sdg	85	S++
Pepaya	1 ptg bsr	190	S+K+
Pisang Ambon	1 bh kcl	50	K+
Pisang Kepok	1 bh	45	K+
Pisang Mas	2 bh	40	S+K+
Pisang Raja Sereh	2 bh kcl	40	K+
Plum	2 1/2 bh	140	S+
Rambutan	8 bh	75	
Sawo	1 bh sdg	55	

Salak	2 bh sdg	65	S+
Semangka	2 ptg sdg	60	S+
Sirsak	1/2 gls	60	S+
Srikaya	2 bh bsr	50	S+
Strawberry	4 bh bsr	215	S++
Gula	1 sdm	13	
Madu	1 sdm	15	

Keterangan :
S+ Serat 3 – 6 g • S++ Serat > 6 g • K+ Tinggi Kalium

GOLONGAN VI (Susu)

Merupakan sumber protein, lemak karbohidrat dan vitamin terutama Vitamin A dan niacin) serta mineral (Zat kapur dan fosfor). Menurut kandungan lemaknya, susu dibagi menjadi 3 kelompok :

1. SUSU LEMAK
Satu satuan penukar mengandung :
10 g Karbohidrat • 7 g Protein • 75 Kalori

Bahan Makanan	URT	Gram	Ket
Susu Skin Cair	1 gls	200	K+
Tepung Susu Skim	1 sdm	20	K+
Yogurt Non Fat	2/3 gls	120	K+

2. SUSU RENDAH LEMAK
Satu satuan penukar mengandung :
10 g Karbohidrat • 7 g Protein • 6 g Lemak • 125 Kalori

Bahan Makanan	URT	Gram	Ket
Keju	1 ptg kcl	35	Na++ Ko+
Susu Kambing	3/4 gls	165	K+
Susu Kental tidak Manis	1/2 gls	100	K+
Susu Sapi	1 gls	200	K+
Tepung Susu Asam	7 sdm	35	K+
Yogurt Susu Perah	1 gls	200	K+

3. SUSU TINGGI LEMAK
Satu satuan penukar mengandung :
10 g Karbohidrat • 7 g Protein • 10 g Lemak • 150 Kalori

Bahan Makanan	URT	Gram	Ket
Susu Kerbau	1/2 gls	100	K+
Tepung Susu Penuh	6sdm	30	K+Ko+

Keterangan :
Na++ Natrium >40 mg
Ko+ Tinggi Kolesterol
K+ Tinggi Kalium

GOLONGAN VII (Minyak/Lemak)

Bahan makanan hampir seluruhnya terdiri dari lemak. Menurut kandungan asam lemaknya, minyak dibagi menjadi 2 kelompok yaitu lemak tidak jenuh dan lemak jenuh.
Satu satuan penukar mengandung : 5 g lemak, 50 Kalori

1. LEMAK TIDAK JENUH

Bahan Makanan	URT	Gram	Ket
Alpukat	1/2 bh bsr	60	S+Tj+K+
Biji Labu Merah	2 bj	10	
Kacang Almond	7 bj	25	S+
Margarin Jagung	1/4 sdt	5	
Mayonnaise	2 sdm	20	
Minyak Biji Kapas	1 sdt	5	
Minyak Bunga Matahari	1 sdt	5	
Minyak Jagung	1 sdt	5	
Minyak Kacang			
Kedele	1 sdt	5	Tj+
Minyak Kacang Tanah	1 sdt	5	Tj+
Minyak safflower	1 sdt	5	
Minyak Zaitun	1 sdt	5	Tj+

2. LEMAK JENUH

Bahan Makanan	URT	Gram	Ket
Lemak Babi	1 ptg kcl	5	
Mentega	1 sdm	15	
Santan			
(peras dengan air)	1/3 gls	40	K+
Kelapa	1 ptg kcl	15	K+
Keju Krim	1 ptg kcl	15	
Minyak Kelapa	1 sdt	5	
Minyak Inti Kelapa Sawit	1 sdt	5	

Keterangan :
S+ Serat 3-6 g
S++ Serat > 6 g
Tj+ Sumber Lemak Tidak Jenuh Tunggal
K+ Tinggi Kalium

GOLONGAN VII (Makanan tanpa Kalori)

- Mengandung kurang dari 5 g Karbohidrat dan kurang dari 20 Kalori tiap penukarnya
- Bahan Makanan yang ada ukuran rumah tangganya, dibatasi maksimal 3 penukar sehari, tetapi jangan dikonsumsi sekaligus oleh karena dapat menyebabkan kenaikan kadar gula darah.
- Bahan makanan yang tidak ada ukuran rumah tangganya dapat dikonsumsi lebih bebas.

Agar-agar	
Air Kaldu	Na++Pr+
Air Mineral	
Cuka	
Gelatin	
Gula Alternatif	
- Aspartam	
- Sakarin	Na++
Kecap	
Kopi	
Minuman ringan tanpa gula	
Minuman Tonik tanpa gula	
Tauco	Na++
Teh	K+
Jam sele, rendah gula	2 sdt
Krim, non dairy, cair	1 sdm
Bubuk	1 sdm
Margarin Non Fat	1 sdt
Mayonnaise	1 sdm
Permen tanpa gula	2 sdm
Sirup tanpa gula	2 sdm
Wijen	2 sdm

Keterangan :
Na++ Natrium > 400 mg
K+ Tinggi Kalium
Pr+ Tinggi Purin

LATIHAN KASUS

1. Anak Armani, perempuan, 2 tahun, BB : 7.700 g, PB : 70 cm, datang dengan keluhan bengkok pada kedua punggung kaki. Tidak muntah, diare ataupun demam. Anak tampak sadar dan tidak ada tanda-tanda renjatan (syok). Sejak 1 minggu tampak bercak seperti busa sabun.
 - a. Bagaimana status gizi Armani ?
 - b. Apa penyakit penyerta pada Armani ?
 - c. Apakah perlu dirawat inap ?
 - d. Tindakan apa yang perlu dilakukan ?
 - e. Kapan perubahan frekuensi pemberian makanannya ?
 - f. Kapan F-75 dirubah menjadi F-100 ?
 - g. Bagaimana pemberian makanannya sampai fase rehabilitasi ?
 - h. Bagaimana mengatasi dan perawatan untuk penyakit penyertanya ?
2. Anak Banu, laki-laki, 18 bulan, BB : 5.900 g, PB : 70 cm, datang di Puskesmas dengan keluhan muntah dan diare sejak 2 hari. Tidak demam, tidak edema, masih sadar, tetapi anak tampak haus dan lemas. Nadi dan pernafasan normal.
 - a. Bagaimana status gizi Banu ?
 - b. Perlukah di rawat inap ?
 - c. Apa kondisi klinis yang terdapat pada Banu ?
 - d. Bagaimana cara mengatasinya ?
 - e. Berapa banyak Resomal dan F-75 yang harus diberikan dan cara pemberiannya ?
 - f. Kapan perubahan frekuensi pemberian makanannya ?
 - g. Apa yang perlu diberikan kepada Banu :
 - Obat ?
 - Rencana pemberian makanan sampai fase rehabilitasi ?
3. Anak Carita, perempuan, 3 1/2 tahun, BB : 8.800 g, TB : 91 cm, datang ke RSU dengan keluhan anak muntah dan diare sejak 1 minggu. Selama sakit diare, di rumah hanya diberi air tajin dan tidak berobat. Pada pemeriksaan tampak anak letargis, tangan dan kaki dingin, nadi sukar diraba, nafas 48 x/menit, capillary refill 5 detik dan suhu aksiler 35,8° C, tidak ada edema ataupun dermatosis.
 - a. Bagaimana status gizi Carita ?
 - b. Apa kondisi klinis pada Carita ?
 - c. Sebutkan 4 hal penting yang harus dilakukan ?
 - d. Berapa banyak larutan glukosa yang harus diberikan secara intravena ?
 - e. Berapa banyak cairan yang harus diberikan pada jam pertama ?

Bila setelah diberi infus 1 jam pertama ternyata frekuensi nafas menjadi 38 x/menit dan nadi teraba 128 x/menit, maka :

 - f. Apa yang harus dilakukan selanjutnya ?
 - g. Bagaimana rencana pemberian makanannya ?
 - h. Bagaimana bila setelah rehidrasi Carita masih diare ?
 - i. Pengobatan apa yang harus diberikan ?
 - j. Kapan Carita boleh pulang ?

DAFTAR SEMENTARA

DAERAH RISIKO TINGGI MALARIA DI INDONESIA

N.Aceh Darussalam	1. Sabang 2. Aceh Besar 3. Aceh Barat 4. Aceh Selatan 5. Aceh Pidie 6. Aceh Tenggara	DKI Jakarta	Jakarta Utara (Kep. Seribu)
Sumatera Utara	1. Nias 2. Tapanuli Selatan 3. Sibolga 4. Labuhan Batu 5. Simalungun 6. Tapanuli Utara	Jawa Barat	1. Pandeglang 2. Lebak 3. Ciamis 4. Tasikmalaya 5. Sukabumi
Sumatera Barat	1. Pesisir Selatan 2. Pasaman 3. Padang Pariaman 4. Sawahlunto-Sijunjung 5. Solok	Jawa Tengah	1. Jepara 2. Purworejo 3. Magelang 4. Banjarnegara 5. Wonosobo 6. Pekalongan 7. Kebumen 8. Cilacap
Riau	1. Kep. Riau 2. Batam 3. Bengkalis	DI Yogyakarta	Kulonprogo
Jambi	1. Batang Hari 2. Tanjung Jabung 3. Sarko 4. Bungo-Tebo	Jawa Timur	1. Bangkalan 2. Trenggalek 3. Pacitan 4. Sumenep 5. Madiun 6. Pamekasan 7. Nganjuk
Sumatera Selatan	1. Oku 2. Lahat	Bali	1. Karang Asem 2. Jembrana 3. Buleleng
Bangka Belitung		Kalimantan Barat	1. Kab. Pontianak 2. Sanggau 3. Sambas 4. Ketapang 5. Sintang
Bengkulu	1. Bengkulu Selatan 2. Bengkulu Utara		1. Kotawaringin Barat 2. Kotawaringin Timur 3. Kapuas 4. Barito Utara 5. Barito Selatan
Lampung	1. Lampung Selatan 2. Lampung Barat 3. Tanggamus 4. Lampung Tengah 5. Tulang Bawang	Kalimantan Tengah	

Kalimantan Timur	1. Pasir 2. Kutai 3. Balikpapan 4. Tarakan 5. Bulungan 6. Berau	Sulawesi Selatan	1. Selayar 2. Mamuju 3. Polmas 4. Tanah Toraja
Kalimantan Selatan	1. Kota Baru 2. Tanah Laut 3. Banjar 4. Barito Selatan 5. Tapin	Nusa Tenggara Barat	1. Dompu 2. Lombok Barat 3. Lombok Timur 4. Sumbawa
Sulawesi Utara	1. Minahasa 2. Gorontalo 3. Bolaang Mongondow 4. Sangihe Talaud	Nusa Tenggara Timur	Semua Kabupaten termasuk ibukotanya
Sulawesi Tengah	1. Toli-Toli 2. Banggai 3. Donggala 4. Poso	Maluku	1. Maluku Utara 2. Maluku Tengah 3. Maluku Tenggara 4. Halmahera
Sulawesi Tenggara	1. Muna 2. Buton 3. Kendari	Irian Jaya	Semua Kabupaten termasuk ibukotanya

CATATAN

1. Daerah bebas malaria adalah semua ibukota Propinsi dan ibukota Kabupaten/ Kota, kecuali Propinsi NTT dan Irian Jaya yang seluruh daerahnya merupakan daerah risiko tinggi malaria.
2. Kabupaten lain yang tidak termasuk nomor 1 di atas serta tidak termasuk dalam daftar daerah risiko tinggi malaria, berarti merupakan risiko rendah malaria.
3. Penentu risiko malaria untuk daerah kecamatan dilakukan oleh Kabupaten yang bersangkutan.

Makanan Padat	: Makanan yang biasa dimakan sehari-hari terdiri dari makanan pokok (nasi/pengganti), lauk-pauk (hewani dan nabati) dan sayuran serta buah-buahan yang memenuhi kecukupan zat gizi. Penggunaan bumbu-bumbu tidak terlalu merangsang serta harus tetap memperhatikan penyakit dan dietnya.
Makanan Lunak/lembik	: Makanan dalam bentuk lunak/lembik atau makanan yang dilumatkan. Misalnya : nasi tim/bubur nasi serta lauk-pauk yang dimasak dengan bumbu-bumbu yang tidak
Makanan Saring	: merangsang. Makanan ini diberikan pada pasien sesudah operasi tertentu, menderita penyakit infeksi dengan kenaikan suhu yang tidak terlalu tinggi. Makanan ini mempunyai nilai gizi cukup.
Makanan Saring	: Makanan yang disaring / di blender dari masakan matang, termasuk lauk pauk (hewani dan nabati) dan sayuran. Makanan ini diberikan pada pasien sesudah operasi tertentu, pada infeksi akut terutama pada saluran pencernaan dan kesukaran menelan. Buah-buahan diberikan dalam bentuk sari buah. Makanan ini diberikan hanya dalam jangka waktu pendek karena tidak memenuhi kebutuhan gizi.
Makanan Cair	: Makanan yang bentuknya cair seperti : susu, teh manis, sari buah, sirup dan sari kacang hijau. Makanan ini diberikan pada pasien dalam keadaan mual dan muntah, pasien dengan suhu badan yang sangat tinggi dan infeksi akut. Nilai gizi makanan ini sangat rendah sehingga hanya boleh diberikan 1-2 hari saja.
Makanan Lewat Pipa (Sonde) :	Makanan yang bentuknya cair tetapi agak kental dan halus agar dapat melewati pipa (Naso Gastric Tube/NGT). Makanan ini terbuat dari : susu, telur, gula, minyak dan tepung maizena sedikit/secukupnya untuk pengental dengan selingan sari buah. Makanan ini diberikan pada pasien dengan prekoma, anorexia nervosa, kelumpuhan otot-otot menelan, setelah operasi mulut/tenggorokan/saluran pencernaan. Makanan ini biasanya telah disusun standar formula khusus, seperti F-75 WHO dan untuk anak gizi buruk pada fase stabilisasi.

TIM SEKOLAH PEMBANTU AHLI GIZI (SPAG) SURABAYA

PENANGGUNG JAWAB :

Dr. Benny Soegianto, MPH (Alm)

ANGGOTA :

1. Kasnadi, SKM
2. Ni Made Krisna Dewi, BSc
3. Siti Muslikhah, SS
4. Alma Dwi Kartika, AMd
5. Jawawi

KONTRIBUTOR

Departemen Kesehatan :

1. DR. Dr. Anie Kurniawan, M.Sc, SpGK
2. DR. Minarto, MPS
3. Ir. Sunarko, M.Sc
4. Rita Kemalawati, MCN
5. Ir. Martini, MCN
6. Ir. Eman Sumarna, M.Sc
7. Dr. Rinni Yudhi Pratiwi, MPET
8. Dr. Susi Suwanti, SpA
9. Dr. Afriana Nurhalina
10. Dr. Minerva Theodora

UKK Gizi IDAI :

1. Dr. Sri Nasar, SpA(K)
2. Dr. Emelia Suroto Hamzah, SpA(K)
3. Dr. J. C. Susanto, SpA(K)
4. Dr. Roedi Irawan, SpA
5. Dr. M. Nazir, SpA(K)

Instalasi Gizi RS Cipto Mangunkusumo :

S. A. Budi Hartati, SKM, M.Epid

WHO :

Dr. Hanny Roespandi

TIM EDITOR

1. dr. Sulastini, M.Kes
2. Suroto, SKM, MKM
3. Djasmidar AT, SKM, MM, M.Kes
4. Rose Wahyu Wardhany, DCN
5. dr. Yetty MP Silitonga
6. dr. Julina, MM
7. Hera Nurlita, SsiT, M.Kes
8. Retnaningsih, SKM
9. Sri Nurhayati, SKM
10. Witrianti, SKM